MANUEL D’ÉTUDE • RNCP41990 • MODULE SPECS

Concevoir avant de développer

Veille, spécifications, faisabilité et maîtrise des risques

Un livre de préparation à la conduite d’un projet web, de la première commande à une décision documentée.

CHEF DE PROJETS DÉVELOPPEMENT WEB · BC01

COMPÉTENCES C1.2 · C1.3 · C1.4

Édition octobre 2026

Table des matières

PARTIE I — COMPRENDRE AVANT DE PROMETTRE 5

1. La commande n'est pas encore un besoin 5
2. Découvrir le fonctionnement réel de l'organisation 8
3. Chercher des preuves plutôt que confirmer ses intuitions 11
4. Donner une forme stable au problème 13

PARTIE II — EXPLORER LES SOLUTIONS POSSIBLES 15

5. La veille comme instrument d'orientation 15
6. Comprendre son secteur avant de copier ses concurrents 18
7. Le benchmark, ou l'art de comparer sans tricher 20
8. Transformer la veille en exigences utiles 22

PARTIE III — PASSER DU BESOIN À LA SPÉCIFICATION 24

9. Définir un périmètre que chacun comprend 24
10. Écrire ce que l'utilisateur peut réellement accomplir 26
11. États, règles et exceptions : le métier caché dans les détails 29
12. Les données sont une partie de la spécification 31
13. Décrire les échanges entre systèmes 33
14. Choisir une architecture, c'est choisir ses contraintes 35
15. Exiger une qualité qui se mesure 37
16. Concevoir pour des personnes différentes et des ressources finies 39

PARTIE IV — L'IA, ASSISTANTE DE RAISONNEMENT 42

17. Faire travailler l'IA sur un problème bien posé 42
18. Une bibliothèque d'usages de l'IA réellement différents 44

PARTIE V — ÉVALUER LE POSSIBLE 46

19. Construire un budget qui parle du projet entier 46
20. Évaluer un délai plutôt que dessiner un calendrier optimiste 48

21. Étudier la faisabilité sous plusieurs angles 50

22. Les risques : imaginer une mauvaise journée avant qu'elle n'arrive 52

23. Construire une décision robuste en présence d'incertitudes 54

PARTIE VI — PRODUIRE UN DOSSIER QUE L'ON PEUT SIGNER 56

24. Le cahier des charges comme document de dialogue 56

25. Savoir présenter un arbitrage et ses conséquences 58

PARTIE VII — UN DOSSIER DÉMONSTRATIF ENTIEREMENT COMMENTÉ 59

26. Scènes Communes : de la première demande à l'engagement 59

27. L'Estuaire des Données : de la veille à la vérité des chiffres 66

28. Pollen Local : la faisabilité au contact des usages 69

29. Le dossier comparatif d'architecture, pièce par pièce 71

30. Une revue de cohérence avant signature 73

ANNEXE A — LECTURE COMMENTÉE D'UN CAHIER DES CHARGES 75

ANNEXE B — EXERCICES DE LECTURE ET RAISONNEMENTS CORRIGÉS 79

ANNEXE C — L'ENQUÊTE DOCUMENTAIRE PAS À PAS, SANS AUTOMATISME 81

ANNEXE D — DU VERBATIM À LA DÉCISION MÉTIER 84

ANNEXE E — ESTIMATIONS CHIFFRÉES ET CHOIX FINANCIERS 86

ANNEXE F — MATRICE DE RISQUES COMMENTÉE, AU-DELÀ DES COULEURS 89

ANNEXE G — TRAVAILLER AVEC L'IA SANS RENONCER À LA MÉTHODE 91

ANNEXE H — VOCABULAIRE RAISONNÉ DU CADRAGE 94

SOURCES ET LECTURES POUR ALLER PLUS LOIN 96

ANNEXE I — CINQ QUESTIONS DIFFICILES AVANT UN ENGAGEMENT 98

ANNEXE J — CE QUE LES COMPÉTENCES RNCP CHANGENT DANS LA PRATIQUE 101

Manuel d'étude pour les apprenants — Module SPECS, Chef de projets développement web, RNCP41990, BC01 (C1.2, C1.3, C1.4) — Édition octobre 2026

> *Ce livre accompagne la préparation d'un module de 28 heures. Il n'est ni un déroulé d'animation ni une succession de fiches à compléter. Les exemples, les organisations et les chiffres économiques sont fictifs et servent à comprendre la méthode. Ils ne constituent pas des statistiques sectorielles. Les références réglementaires sont à consulter dans leurs versions applicables au projet étudié.*

Avant-propos — Le moment où une idée devient une décision

Un projet web commence rarement par une description claire du besoin. Il commence par une phrase prononcée dans une réunion : « Il nous faudrait un espace client », « notre concurrent a une application », « nous perdons trop de temps à ressaisir les commandes ». Cette phrase peut être sincère, urgente, politiquement importante et néanmoins insuffisante pour engager plusieurs mois de développement. Le rôle du chef de projet ne consiste pas à refroidir les ambitions. Il consiste à leur donner une forme que l'on pourra expliquer, chiffrer, contester, construire et vérifier.

Le mot *spécification* évoque parfois un document austère remis aux développeurs. En réalité, une spécification est une promesse soigneusement limitée : dans telle situation, pour telle personne autorisée, le système rendra tel service observable, sous telles contraintes. Avant de parvenir à cette promesse, il faut découvrir la situation réelle, regarder les alternatives, recueillir des attentes souvent contradictoires, mesurer les moyens disponibles et affronter les incertitudes. Le cadrage relie ainsi la stratégie à l'ingénierie.

Ce livre suit cette transformation. Il commence par la commande, encore floue, et aboutit à un dossier de décision dans lequel le commanditaire peut choisir en connaissance de cause. L'intelligence artificielle y occupe une place particulière. Elle peut accélérer l'exploration documentaire, aider à formuler les questions d'un entretien, produire plusieurs représentations d'un même problème ou jouer un contradicteur infatigable. Elle peut aussi présenter une hypothèse comme un fait, fabriquer une référence convaincante mais inexistante, ou masquer une décision fragile derrière un texte élégant. La maîtrise de l'IA ne se mesure donc pas à la quantité de phrases qu'on lui fait produire ; elle se mesure à la qualité des vérifications que l'on sait organiser.

Trois fils rouges permettront de conserver une continuité. **Scènes Communes**, une structure culturelle fictive, souhaite rendre accessibles les demandes de réservation de salles et les conventions qui les accompagnent. **L'Estuaire des Données**, un groupement imaginaire de collectivités, réfléchit à une publication de mesures environnementales provenant de partenaires hétérogènes. Enfin, **Pollen Local**, un réseau fictif de producteurs, cherche à diminuer les erreurs de préparation de commandes sans imposer de nouvel équipement aux exploitants. Ces situations n'auront pas une « bonne » solution prédéterminée. Leur intérêt est de rendre visibles les arbitrages.

Comment lire ce manuel

Une première lecture doit permettre de comprendre le mouvement général : besoin, preuve, choix, engagement. Lors d'une seconde lecture, revenez sur les diagrammes et les documents commentés. Les passages techniques, les estimations et les critères d'acceptation ont été écrits pour être examinés au crayon : vous devez pouvoir repérer une hypothèse discutable ou une contradiction. Les annexes réunissent des exemples de livrables qu'il faut savoir lire et non recopier mécaniquement. Les références situées à la fin du livre sont des points d'entrée vers les textes officiels, pas des décorations bibliographiques.

PARTIE I — COMPRENDRE AVANT DE PROMETTRE

1. La commande n'est pas encore un besoin

Une conversation qui semble pourtant explicite

Le directeur de Scènes Communes reçoit chaque semaine des demandes d'occupation d'une trentaine de salles. Les demandes arrivent par téléphone, par courrier électronique et parfois par l'intermédiaire d'élus. Deux personnes les reportent dans un classeur partagé ; un autre service vérifie les conventions, tandis qu'une régie technique confirme les créneaux compatibles avec les équipements. La direction formule une demande qui paraît claire : « Nous voulons une application mobile pour réserver les salles. »

Le danger serait d'en déduire immédiatement une liste d'écrans, une technologie mobile et une estimation. Ce serait confondre l'**expression d'une solution** avec la **description d'un problème**. Si les réservations échouent parce que les horaires de montage ne figurent pas dans le planning, un portail sans modélisation de ces contraintes aggravera le

conflit. Si la difficulté principale est le délai de validation, l'application mobile ne résoudra rien sans clarification des responsabilités. Et si la majorité des utilisateurs ne réserve qu'une fois par an, l'obligation d'installer une application native peut créer une nouvelle barrière.

L'analyste commence par reconstruire une chaîne de causalité : qu'observe-t-on, qui en souffre, pourquoi, avec quelle fréquence, et que voudrait-on voir évoluer ? La formulation « faire une application » se transforme en question : « Comment réduire les erreurs de disponibilité et le temps entre une demande complète et une confirmation exploitable ? » La seconde formulation n'impose aucun moyen technique. Elle ouvre l'espace des options : publication d'un calendrier, formulaire accessible, workflow interne, règles communes, ou combinaison de mesures organisationnelles et logicielles.



Une commande, des observations et plusieurs choix possibles.

La différence entre un problème et une opportunité mérite également d'être posée. Le problème renvoie à une perte, un irritant ou une contradiction observable ; l'opportunité désigne ce que l'organisation pourrait gagner. Dans notre exemple, le problème pourrait être « des créneaux confirmés deux fois ». L'opportunité serait « rendre visibles les disponibilités et réduire le coût administratif par convention ». Le premier énoncé appelle une enquête ; le second appelle une estimation de valeur. Les deux contribuent à la décision, mais ne se démontrent pas avec les mêmes sources.

Passer d'une demande à une hypothèse testable

Une équipe compétente reformule sans dénaturer. Elle peut écrire : « La direction suppose qu'un accès en libre-service réduira les interventions manuelles ; cette hypothèse reste à confirmer par l'analyse des demandes et des délais. » La précision n'est pas bureaucratique. Elle préserve la distinction entre ce qui est certain, ce qui est rapporté et ce qui reste à découvrir. Dans un comité de pilotage, cette discipline empêche que la formule « tout le monde nous demande cela » devienne, après plusieurs comptes rendus, une vérité quantitative jamais mesurée.

Imaginons vingt dossiers de réservation étudiés. Neuf comportent une information manquante, six exigent une validation technique et cinq sont complets dès le premier échange. Ce petit échantillon ne permet pas de généraliser à toute l'année ; il suggère cependant que la **complétude de la demande** pourrait être un levier plus direct que la

mobilité du support. Il faut compléter ce constat : l'échantillon représente-t-il une période d'activité ordinaire ? Les personnes qui n'ont pas réservé sont-elles absentes des données ? Certains dossiers sont-ils plus complexes que d'autres ? Une observation utile n'est jamais séparée de ses limites.

Pour prendre une décision, le chef de projet prépare deux formes de preuves. Des preuves **qualitatives**, comme un entretien contextualisé ou l'observation d'un agent pendant son travail, expliquent comment les difficultés surviennent. Des preuves **quantitatives**, comme la distribution des délais par type de salle, aident à mesurer l'ampleur du phénomène et à vérifier un progrès. Ni le chiffre isolé ni la citation spectaculaire n'a le dernier mot. Leur confrontation fait la solidité du diagnostic.

L'objectif et son indicateur ne sont pas interchangeables

« Améliorer la satisfaction » est une intention ; « réduire le délai médian de réponse aux demandes complètes de huit jours à quatre jours, sur le trimestre suivant le déploiement » est une cible vérifiable, à condition de définir précisément le début et la fin de l'intervalle. La médiane sera parfois préférable à la moyenne, car une demande exceptionnelle ne doit pas déformer toute l'analyse. Il faudrait aussi suivre le nombre d'erreurs de planning : accélérer les confirmations en multipliant les doubles réservations serait un échec déguisé en succès.

Les indicateurs doivent rester proportionnés au pouvoir d'action du produit. Un service web peut enregistrer la date d'une demande complète et la date de validation ; il maîtrise beaucoup moins la fréquentation culturelle d'un territoire, qui dépend de facteurs externes. Cette distinction aide à fixer des critères de succès réalistes. Elle évite également la tentation de créer des tableaux de bord parce que l'outil sait produire des graphiques, sans décision concrète associée.

Le cadrage comme acte de renoncement explicite

Au terme d'une première analyse, on ne sait pas tout. On sait néanmoins poser des limites. Une première version pourrait couvrir les demandes de salles municipales récurrentes, mais exclure la billetterie, le paiement, la gestion des stocks techniques ou les conventions dérogatoires. Exclure ne signifie pas nier l'importance de ces fonctions : cela signifie ne pas les promettre dans une enveloppe de moyens donnée. La documentation des exclusions protège autant le commanditaire que l'équipe technique. Une fonction absente, mais jamais discutée, devient facilement un litige.

Un bon cadrage produit donc des décisions contestables et révisables, mais intelligibles. C'est cette qualité qui transforme la demande initiale en mandat de projet.

2. Découvrir le fonctionnement réel de l'organisation

Le métier n'obéit pas toujours à son organigramme

Sur le papier, Scènes Communes comporte une cellule réservations, une direction culturelle, une régie et un service juridique. Sur le terrain, une personne de la régie connaît les disponibilités véritables, parce qu'elle anticipe les temps de démontage que le planning ignore. Un agent d'accueil sait quels usagers renoncent devant les formulaires actuels. Une assistante dispose du modèle de convention réellement utilisé, différent de celui conservé sur l'intranet. Si l'étude ne consulte que les responsables hiérarchiques, elle documentera le processus officiel tout en manquant la manière dont le service tient debout.

Il faut donc distinguer l'**autorité de décision**, la **connaissance opérationnelle**, l'**expérience d'usage** et la **responsabilité de conformité**. Une même personne peut cumuler plusieurs rôles ; un rôle peut être réparti entre plusieurs personnes. Une cartographie des parties prenantes n'est pas un dessin décoratif : elle oriente les entretiens, révèle les désaccords prévisibles et évite qu'un service découvre trop tard une modification majeure de ses pratiques.

INTÉRÊT	INFLUENCE FAIBLE	INFLUENCE FORTE
FORT	Associations utilisatrices Écouter et tester	Direction du programme Co-décider
MODÉRÉ	Prestataires périphériques Informer	Juridique et DSI Consulter aux jalons

La cartographie d'influence oriente la consultation, elle ne donne pas le droit d'exclure un public.

Dans une matrice influence–intérêt, le service juridique peut apparaître fortement influent, mais faiblement concerné par l'ergonomie quotidienne ; les associations utilisatrices, très intéressées, disposent de peu de pouvoir institutionnel. L'outil aide à

adapter la manière de travailler avec chacun. Il ne doit jamais devenir un prétexte pour écarter les personnes moins influentes : leurs contraintes peuvent précisément déterminer la réussite ou l'échec d'un service accessible.

Entretien, observation et documents : trois lumières différentes

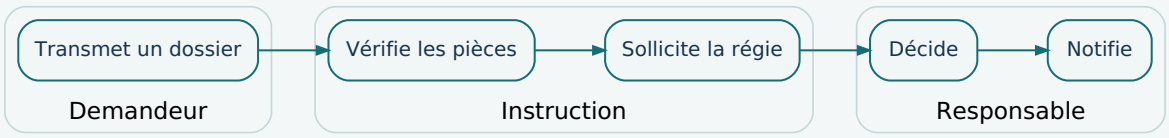
L'entretien permet d'interroger les raisons et les perceptions. Une bonne question porte sur un épisode réel : « Racontez-moi la dernière réservation qui a dû être corrigée après validation. Qui a découvert l'erreur ? » Elle évite les questions orientées du type « Seriez-vous satisfait d'une application plus moderne ? », auxquelles une réponse positive n'apprend presque rien. Il est utile de demander ce qui se passe lorsque la personne habituelle est absente, lorsque le réseau est indisponible ou lorsque le demandeur ne maîtrise pas le français administratif.

L'observation révèle les gestes invisibles : un copier-coller d'adresse, l'appel informel à un technicien, le code couleur créé dans un tableur, ou le carnet de notes qui sert de mémoire locale. Ce que l'agent fait n'est pas forcément ce qu'il décrirait dans une réunion. Quant aux documents, ils permettent de retrouver les règles écrites : conventions, procédures, modèles de courrier, contraintes d'archivage ou critères de priorité. Ils peuvent néanmoins être obsolètes. La triangulation de ces trois matériaux est plus solide que le recours à un seul.

Supposons que le directeur annonce un délai moyen de deux jours, que les courriels montrent des échanges étalés sur neuf jours, et qu'une agente affirme que la plupart des demandes sont réglées « dans la journée ». Il ne faut pas décider qu'une des personnes ment. Elles utilisent peut-être trois points de départ différents : première prise de contact, dossier réputé complet et validation finale. Le désaccord révèle d'abord un problème de définition. Une spécification devra clarifier ce qu'est une demande complète avant d'automatiser son suivi.

Cartographier sans figer trop tôt

Un processus métier peut être représenté par une succession d'actions et de décisions, mais l'objectif n'est pas de dessiner toutes les variantes dès le premier jour. On commence par un parcours ordinaire, puis on ajoute les exceptions coûteuses : dossier incomplet, conflit de créneau, annulation tardive, réservation soumise à autorisation particulière. Un schéma devient particulièrement utile lorsqu'il traverse des responsabilités. Une flèche entre deux services révèle parfois une attente de plusieurs jours ou un document transmis manuellement.



Le passage entre responsabilités rend visibles les attentes et transmissions.

La modélisation sert ensuite à demander aux acteurs : « À quel endroit cela se passe-t-il autrement ? » Dans les ateliers, des objections apparaissent souvent là où le modèle semblait le plus simple. Une étape de validation peut cacher deux décisions distinctes : capacité de la salle et conformité de l'événement. Les confondre produirait un mauvais système de droits. La qualité d'une cartographie se juge à sa capacité à faire émerger les divergences, pas à la beauté de ses rectangles.

Contradictions, arbitrages et traçabilité

Certains désaccords ne peuvent pas être résolus par un meilleur entretien. La direction souhaite publier tous les créneaux, la régie veut réserver une marge opérationnelle, et des usagers réclament une confirmation immédiate. Ces objectifs ne sont pas parfaitement compatibles. Le chef de projet doit expliciter ce qui est négociable et désigner le responsable de la décision. Il peut formaliser trois options : affichage indicatif avec validation, réservation provisoire assortie d'une expiration, ou engagement instantané pour un sous-ensemble de salles seulement.

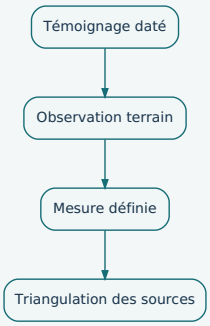
Une décision utile comporte au minimum le sujet, les options examinées, les motifs retenus, les personnes consultées, la date, les effets sur le périmètre et les points à réexaminer. Cette mémoire des arbitrages n'est pas une surcharge administrative. Lorsque l'équipe change ou que le commanditaire s'interroge trois mois plus tard, elle évite de refaire la même discussion sans connaître les raisons du choix initial.

3. Chercher des preuves plutôt que confirmer ses intuitions

Des sources de qualité inégale

Pour étudier un projet, on assemble des matériaux très différents. Une réglementation renseigne sur une obligation ; un avis d'utilisateur signale une difficulté possible ; un rapport financier contient des données sous conventions ; une démonstration commerciale montre un usage choisi par le vendeur ; un billet technique décrit une expérience située. Aucune de ces sources n'est inutile. Aucune n'a le même pouvoir de preuve.

Le réflexe essentiel consiste à demander **de quoi la source permet réellement de conclure**. Un communiqué annonçant qu'une plateforme « traite un million de réservations » ne démontre ni son accessibilité ni sa capacité à intégrer un système d'information existant. Un benchmark fondé sur de belles captures d'écran peut négliger les frais d'exploitation ou les contraintes d'administration. Une étude académique ancienne peut éclairer un phénomène stable, mais ne suffira pas à confirmer le prix ou la disponibilité actuelle d'un service.



La triangulation renforce la robustesse d'un diagnostic.

Pour L'Estuaire des Données, qui veut afficher des mesures de qualité de l'eau, la distinction devient cruciale. Une valeur publiée sur le site d'un partenaire est un fait rapporté. Sa précision dépend de la méthode de mesure, de la date, des unités et du contrôle qualité. Une analyse logicielle ne peut pas rendre une donnée plus fiable que sa chaîne de production. Le chef de projet doit demander ce que représentent les chiffres avant de concevoir leur visualisation.

Une enquête documentaire doit pouvoir être rejouée

Une veille sans protocole ressemble à une collection de liens ouverts au hasard. Pour pouvoir la défendre, il faut consigner une question de recherche, une date, les termes employés, les sources interrogées et la raison de sélectionner un document. Cela ne signifie pas rédiger un mémoire universitaire pour chaque fonction. Un journal simple suffit : « 14 octobre ; recherche sur l'export des disponibilités ; documentation officielle du fournisseur et conditions contractuelles ; points à vérifier en démonstration ». Cette trace rend la veille révisable lorsque les informations changent.

Il faut distinguer l'**absence de preuve** de la **preuve d'absence**. Ne pas trouver une documentation publique d'export des données ne prouve pas que l'export n'existe pas ; cela justifie une question au fournisseur. De même, une promesse marketing non corroborée ne doit pas devenir une exigence technique supposée satisfaite. Un état de l'art sérieux conserve les zones d'incertitude au lieu de les combler avec de l'assurance rhétorique.

L'IA comme éclaireuse, pas comme témoin

Un modèle conversationnel est utile pour proposer des familles de mots-clés, traduire des concepts étrangers au domaine ou identifier des objections auxquelles le chef de projet n'avait pas pensé. Il ne peut pas, à lui seul, certifier qu'un décret s'applique, que la dernière version d'une API est disponible ou que le tarif d'un éditeur est encore valide. Si l'outil dispose d'un accès à des sources, on examine chaque pièce citée ; si cet accès n'est pas disponible, on ne présente pas sa réponse comme une veille actualisée.

Voici une sollicitation pertinente pour une recherche sur les plateformes de réservation de lieux publics :

> *« Je prépare une comparaison de solutions pour des structures accueillant des réservations occasionnelles. Propose des axes de recherche distincts sur les droits d'accès, la gestion des indisponibilités, l'accessibilité, la réversibilité et le coût total. Pour chaque axe, donne des requêtes de recherche et explique quelles catégories de sources permettraient de vérifier les résultats. Ne cite pas de fournisseur précis sans source consultable. »*

Le résultat attendu n'est pas le verdict de l'IA, mais un **plan d'enquête**. Les conclusions seront ensuite rattachées à des documents vérifiés. On peut conserver la sortie comme brouillon de stratégie, à condition de noter ce qui a été confirmé, infirmé ou laissé ouvert.

Lire un chiffre comme une proposition conditionnelle

Un rapport annonce une réduction de 40 % de la charge de saisie après déploiement d'un portail. Quel était le processus initial ? Le pourcentage porte-t-il sur le temps d'une tâche, sur le nombre d'interventions ou sur l'effectif ? Combien de services ont été observés ? Y a-t-il eu une modification organisationnelle en parallèle ? Sans ces réponses, le chiffre ne peut pas être utilisé pour calculer la rentabilité de Scènes Communes.

Le chef de projet peut retenir l'idée d'un gain possible, mais construirait sa propre estimation à partir du volume de dossiers, du temps réellement évitable et d'un scénario prudent. Cette manière de raisonner est plus longue qu'une copie de chiffres ; elle protège contre les promesses irréalistes. Les chapitres sur le budget et la faisabilité reviendront à cette distinction entre donnée constatée et hypothèse de projection.

4. Donner une forme stable au problème

L'objet du cadrage n'est pas seulement le produit

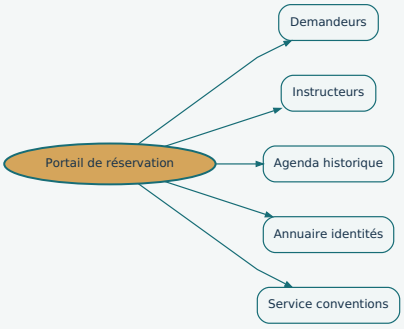
À ce stade, l'organisation connaît mieux ses difficultés, ses acteurs et ses sources. Elle doit déterminer ce que l'on cherche exactement à améliorer. Un projet numérique transforme presque toujours un système socio-technique : des personnes, des habitudes, des responsabilités, des données et des outils. Installer un formulaire ne constitue qu'une partie de ce changement. Si les règles de validation restent orales ou contradictoires, leur numérisation risque de déplacer le désordre plutôt que de le supprimer.

Une formulation de problème solide contient le contexte, la population concernée, une friction observable, les conséquences et l'incertitude principale. Par exemple : « Pour les petites associations qui réservent rarement une salle, les demandes incomplètes entraînent plusieurs échanges et retardent la confirmation ; nous ne savons pas encore si la principale cause est la complexité du formulaire ou l'absence de visibilité sur les équipements. » Cette rédaction laisse ouverte la découverte d'autres causes.

Délimiter le système et ce qui lui est extérieur

Le périmètre ne se définit pas seulement par des pages d'interface. Il faut décrire les acteurs à l'intérieur du dispositif, les systèmes connectés, les données échangées et les événements qui déclenchent une action. Un diagramme de contexte, beaucoup plus simple qu'une architecture détaillée, permet de situer les frontières. Pour Scènes Communes, le futur portail échange avec les demandeurs, les agents, un annuaire

d'identités et éventuellement un outil de gestion des conventions. Les élus, les prestataires de maintenance et les services d'archives apparaissent comme acteurs de décision ou de contrainte, sans nécessairement utiliser le produit.



Les interfaces externes font partie des frontières du projet.

La délimitation aide à traiter un piège fréquent : promettre un résultat que l'équipe ne contrôle pas. Si une convention doit être signée hors ligne par une autorité compétente, le service pourra suivre cet état, relancer et enregistrer une décision ; il ne pourra pas garantir la signature sous vingt-quatre heures. La spécification doit rendre visible ce passage de responsabilité.

Hypothèses de démarrage et conditions d'arrêt

La faisabilité d'une initiative dépend parfois de quelques suppositions décisives. Peut-on récupérer les disponibilités depuis l'outil existant ? Les partenaires ont-ils l'autorisation de diffuser leurs données ? Le commanditaire dispose-t-il d'un sponsor capable d'arbitrer ? Ces hypothèses doivent être examinées avant de financer des développements irréversibles. L'équipe peut mener une expérimentation courte, demander une confirmation juridique ou analyser un échantillon technique.

Une condition d'arrêt n'est pas un aveu d'échec : c'est une garantie de lucidité. Pour L'Estuaire des Données, on pourrait fixer une condition ainsi : si aucun partenaire ne fournit des mesures dotées d'une date, d'une unité et d'une provenance suffisamment fiables, le projet ne doit pas publier de classement public. Il pourra revenir à une simple consultation documentaire. La meilleure décision est parfois de modifier la proposition de valeur avant d'écrire la première ligne de code.

Le premier document d'alignement

Le résultat de la découverte peut tenir sur quelques pages : contexte, problème, publics, objectifs, indicateurs, hypothèses, contraintes majeures, inclusions, exclusions, questions en suspens, gouvernance d'arbitrage. Il n'est pas encore un cahier des charges technique. Il joue le rôle d'accord de compréhension. Sa valeur vient des discussions qu'il provoque et des incertitudes qu'il rend visibles. Un commanditaire doit pouvoir le lire sans formation en développement web ; un architecte doit pouvoir en déduire ce qu'il reste à vérifier.

On peut maintenant élargir le regard. Avant de choisir une solution, il faut comprendre ce qui existe déjà, ce que les autres organisations ont appris et ce que le secteur est en train de changer.

PARTIE II — EXPLORER LES SOLUTIONS POSSIBLES

5. La veille comme instrument d'orientation

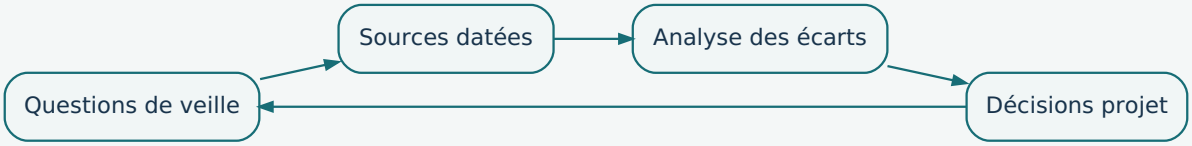
Une activité continue, mais pas une collection infinie

Le mot *veille* désigne un processus organisé pour détecter, interpréter et diffuser des informations susceptibles de modifier une décision. Il ne suffit pas de s'abonner à dix lettres d'information ou de recevoir les alertes d'un moteur de recherche. Pour le chef de projet, une information devient utile lorsqu'elle affecte une hypothèse du cadrage : un standard d'accessibilité, une évolution des pratiques de réservation, une nouvelle API, un modèle économique, une vulnérabilité ou une contrainte sectorielle.

Une veille pertinente commence donc par des questions formulées à partir du projet. Pour Scènes Communes, quatre interrogations orientent l'effort : comment d'autres gestionnaires de lieux traitent-ils les disponibilités complexes ? Quels mécanismes réduisent les dossiers incomplets ? Quelles garanties d'accessibilité les solutions actuelles apportent-elles ? Quels modèles de tarification et de réversibilité sont proposés ? Les questions servent de filtre. Une nouveauté technologique impressionnante ne doit pas accaparer l'attention si elle ne répond à aucune de ces interrogations.

Il existe plusieurs horizons de veille. La veille **sectorielle** cherche à comprendre les évolutions des usages, des acteurs et des attentes. La veille **concurrentielle** examine des offres alternatives et leurs stratégies. La veille **technique** s'intéresse aux architectures,

versions, dépendances, performances et pratiques de sécurité. La veille **réglementaire** suit les obligations qui peuvent modifier les exigences du produit. Ces horizons se recoupent ; il est toutefois dangereux de les confondre, car leurs critères de validation diffèrent. Une norme officielle se vérifie dans le texte de référence, alors qu'un besoin émergent se discute à partir d'observations de terrain.



La veille n'a d'utilité que si elle revient vers la décision.

Construire un dispositif qui résiste au bruit

Les sources peuvent être classées selon leur proximité avec l'information d'origine : textes légaux et référentiels publics, documentation d'éditeurs, dépôts et journaux de version, articles scientifiques, observatoires professionnels, retours d'expérience, communautés d'utilisateurs. Plus une affirmation engage la conformité ou un coût élevé, plus l'équipe doit rechercher une source primaire et datée. Un agrégateur peut signaler une évolution ; il ne remplace pas le texte officiel ni la documentation authentifiée du fournisseur.

Une veille bien tenue enregistre non seulement le lien, mais aussi l'intitulé exact, l'auteur ou l'organisme, la date de publication, la date de consultation et un court résumé analytique. Le champ le plus important n'est pas « résumé ». C'est « conséquence possible pour notre projet ». Une annonce de fin de maintenance d'un composant devient significative parce qu'elle affecte le coût d'entretien ou la sécurité. À l'inverse, l'annonce d'un nouveau langage ne change pas automatiquement les spécifications.

Il est utile de fixer des rythmes différents selon les sujets. Les vulnérabilités critiques d'une dépendance utilisée en production méritent un suivi fréquent. Le paysage concurrentiel peut être révisé à chaque jalon de cadrage. Les obligations réglementaires demandent une vérification lors de la validation des exigences et avant la mise en service. La fréquence résulte du risque et de la vitesse de changement, pas d'une discipline arbitraire d'actualisation quotidienne.

Une note de veille qui conduit à une décision

Supposons qu'une solution commerciale étudiée annonce l'arrêt de son ancien mécanisme d'export dans neuf mois. La note ne devrait pas simplement mentionner cette information. Elle devrait expliquer que l'hypothèse « export CSV standard sans développement » n'est plus certaine, identifier les contrats concernés, proposer un test sur la nouvelle interface et fixer une date de réexamen. L'intérêt n'est pas de prouver que le veilleur a beaucoup lu ; il est de permettre à l'équipe de modifier sa trajectoire sans surprise.

La diffusion doit elle aussi être sélective. Un architecte a besoin des changements techniques exploitables ; le commanditaire attend les conséquences de coût, de calendrier et de risque ; les personnes chargées des contenus doivent connaître les obligations éditoriales et les usages émergents. Envoyer le même volume d'informations à tous fabrique du désengagement. Le bon livrable est souvent une page de synthèse accompagnée d'annexes vérifiables.

Automatiser la collecte sans automatiser le jugement

Une IA peut classer des articles selon les questions de veille, dédupliquer des formulations proches ou préparer une chronologie. Elle doit recevoir des sources identifiées et être contrainte à mentionner ce qui n'est pas documenté. Une consigne utile pourrait être : « Voici six notes de publication datées provenant de documentations officielles. Regroupe uniquement les changements qui affectent l'intégration, la sécurité ou la maintenance. Pour chaque affirmation, cite le document et la phrase qui la soutient ; si deux documents se contredisent, signale-le. Ne conclus pas à une compatibilité sans test. »

Un tel usage améliore le tri, mais ne dispense pas de consulter les notes originales. Les systèmes de recherche et de génération peuvent omettre un avertissement important, mélanger deux versions ou confondre un projet expérimental avec une fonctionnalité stable. Le résultat conserve donc le statut de proposition de synthèse, contrôlée avant publication.

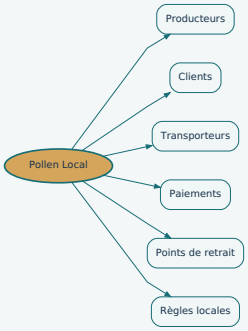
6. Comprendre son secteur avant de copier ses concurrents

Les produits se ressemblent, les modèles économiques diffèrent

Deux plateformes peuvent présenter le même calendrier de réservation et répondre à des logiques radicalement distinctes. L'une vend une licence à l'organisation, l'autre prélève une commission par transaction, une troisième fournit un logiciel libre assorti d'un contrat de support. Dans un cas, le modèle encourage les échanges fréquents ; dans un autre, il favorise la captation de trafic ou la vente de modules. L'analyse sectorielle s'intéresse à ces mécanismes, car ils conditionnent les trajectoires techniques et financières.

Pour Pollen Local, qui coordonne des commandes de paniers alimentaires entre plusieurs producteurs, le secteur comprend à la fois les places de marché, les outils de gestion de stocks, les systèmes coopératifs et les services de livraison. Les comparer uniquement sur la présence d'un « panier » ou d'une « notification » serait trompeur. La question déterminante est peut-être de savoir qui reste propriétaire de la relation commerciale, qui prend en charge les litiges et comment les producteurs récupèrent leurs données si le service change.

Une carte d'écosystème montre les producteurs, consommateurs, distributeurs, opérateurs logistiques, institutions et prestataires technologiques. Elle fait ressortir les dépendances qui ne sont pas visibles dans un écran. Un acteur de paiement peut imposer des exigences contractuelles ; un partenaire logistique peut rendre nécessaire un statut « colis remis », sans lequel la relation client demeure ambiguë.



L'écosystème étend le problème au-delà de l'interface.

Observer les substituts, pas uniquement les équivalents

Le concurrent d'une nouvelle application n'est pas forcément une autre application. Le carnet papier, le téléphone, le tableur partagé ou la personne expérimentée qui coordonne les opérations peuvent rendre un service suffisant dans certains contextes. Un benchmark honnête doit donc inclure le système actuel comme solution de référence. Si la nouvelle proposition multiplie les étapes pour un faible gain, l'équipe doit l'admettre.

Il est éclairant de distinguer concurrence directe, solutions adjacentes et substitution non numérique. Scènes Communes pourrait comparer un portail de réservation, un module intégré au logiciel municipal existant et une procédure améliorée de traitement des courriels. La troisième option paraît moins séduisante visuellement ; elle peut néanmoins révéler une amélioration réalisable très vite, à faible coût, qui réduit le besoin d'une partie des fonctionnalités prévues.

Un diagnostic sectoriel s'appuie aussi sur les contraintes particulières du domaine : saisonnalité, volume variable, obligations de conservation, égalité d'accès, horaires d'accueil, dépendance à des partenaires. Il faut identifier ce qui relève du secteur et ce qui relève de l'organisation examinée. Une pratique populaire dans une métropole dense n'est pas automatiquement adaptée à une collectivité rurale dans laquelle l'accès mobile est intermittent et les agents peu nombreux.

Repérer les signaux faibles sans leur donner trop de poids

Les équipes numériques aiment les nouveautés, parce qu'elles semblent annoncer le marché de demain. Mais une technologie émergente peut présenter un potentiel réel sans avoir de support durable, de communauté active ou de cadre contractuel clair. La veille doit distinguer ce qui est déjà utilisé de manière robuste, ce qui est en expérimentation et ce qui ne constitue encore qu'une promesse. Ce classement aide à sélectionner le niveau d'incertitude qu'une organisation peut accepter.

Imaginons qu'un éditeur présente un assistant vocal permettant de créer une réservation à partir d'une conversation. L'idée mérite exploration si elle peut faciliter l'accès. Elle ne doit pourtant pas être érigée en besoin central sans vérifier la performance sur les noms de salles, les utilisateurs malentendants, les environnements bruyants et les corrections de commande. La nouveauté pourrait devenir une option de recherche future plutôt qu'un engagement du premier périmètre.

Le travail sectoriel atteint sa maturité lorsqu'il conduit à une phrase du type : « Nous retenons telle pratique comme standard attendu ; nous écartons telle tendance parce qu'elle ajoute une dépendance non justifiée ; nous voulons nous différencier sur tel résultat observable ». Il ne s'agit pas d'être original à tout prix. La différenciation utile se construit sur la résolution supérieure d'un problème, pas sur le seul caractère inhabituel d'une interface.

7. Le benchmark, ou l'art de comparer sans tricher

Les critères viennent du besoin, pas des brochures

Un tableau comparatif peut être mathématiquement impeccable et entièrement biaisé. Si ses colonnes reproduisent les arguments commerciaux d'un fournisseur favori, le résultat est connu avant l'analyse. Les critères doivent être dérivés des objectifs et contraintes documentés : capacité de traitement des cas d'exception, accessibilité démontrable, sécurité, gestion des rôles, compatibilité avec les processus, export de données, coût complet, délai de mise en œuvre, dépendance fournisseur et possibilité de maintenance.

Le benchmark se construit en deux temps. On vérifie d'abord les **critères éliminatoires** : impossibilité d'exporter les données, absence de mécanisme nécessaire d'authentification, clause contractuelle incompatible, ou fonction essentielle inexistante. Puis on compare les solutions admissibles selon des critères pondérés. Un excellent score ergonomique ne doit pas compenser une incapacité absolue à respecter une exigence de conservation ou de confidentialité.

Analyse	Portail A	Module B	Projet C
Couverture	4/5	3/5	5/5
Accessibilité	3/5	4/5	3/5
Réversibilité	4/5	2/5	5/5

Exemple de grille partielle : une note n’est valable qu’avec sa preuve.

Pour illustrer la méthode, imaginons trois options fictives pour Scènes Communes : **Portail A**, produit standard ; **Module B**, extension d'un logiciel existant ; **Projet C**, développement spécifique. Les notes sur cinq qui suivent représentent une simulation pédagogique, non un jugement sur des offres réelles.

Critère	Poids	Portail A	Module B	Projet C
Couverture des cas métier	30 %	4	3	5
Accessibilité démontrée	20 %	3	4	3
Réversibilité des données	20 %	4	2	5
Coût global estimé	20 %	4	5	2
Délai de disponibilité	10 %	4	5	2

Avec ces hypothèses, A reçoit 3,8/5, B 3,6/5 et C 3,7/5. Le calcul consiste à multiplier chaque note par son poids, puis à sommer les produits. Le tableau ne prouve pas que A soit objectivement meilleur : une faible variation d'une note ou d'un poids peut inverser les rangs. Ce qui importe est de rendre la discussion traçable et de vérifier les données derrière chaque note.

Mesurer la sensibilité d'un classement

Une analyse de sensibilité répond à la question « et si nos priorités changeaient ? ». Si la réversibilité devient éliminatoire et que Module B ne permet pas d'export complet, B sort du classement, même avec un coût attractif. Si la date de mise en service est impérative, Projet C pourrait devenir irréaliste. Un score pondéré doit rester un éclairage et non une machine qui dissimule des choix politiques ou contractuels.

Les notes peuvent aussi comporter un **niveau de confiance** indépendant du score. Le fournisseur déclare « prise en charge du clavier » ; c'est une indication, pas une preuve de conformité. Une démonstration guidée par l'acheteur sur un parcours critique augmentera la confiance ; un audit structuré l'augmentera davantage. À l'inverse, une note de 5 attribuée sans source vérifiable doit rester provisoire.

Confronter la démonstration à la réalité

Une démonstration commerciale est conçue pour bien se dérouler. L'équipe doit préparer des scénarios discriminants : deux demandes concurrentes pour une salle, une modification de période, un utilisateur non autorisé, une exportation massive avant

résiliation, une navigation complète au clavier. Il est possible d'observer le même scénario avec chaque solution. Cette symétrie limite les comparaisons opportunistes : on ne peut pas juger A sur une promesse marketing et C sur un prototype incomplet en prétendant comparer des faits équivalents.

Il faut aussi examiner le coût de sortie. Que se passe-t-il lorsque l'organisation souhaite récupérer ses données, changer de prestataire ou supprimer un compte ? Dans quel format les historiques sont-ils livrés ? Les pièces jointes sont-elles exportables ? Le fournisseur s'engage-t-il sur un délai ? Une solution bon marché pendant deux ans peut coûter très cher si elle rend la migration difficile. La réversibilité est une caractéristique de conception et de contrat, pas une intention à vérifier à la fin.

Rendre visible une décision minoritaire

Il arrive que le commanditaire choisisse une solution moins bien notée pour des raisons assumées : maîtrise interne, politique de mutualisation, disponibilité d'une équipe, souveraineté, calendrier de subvention. La méthode n'interdit pas ce choix. Elle exige d'en documenter la justification et ses conséquences. Le benchmark ne retire pas le pouvoir de décider ; il empêche que la décision soit présentée comme une évidence technique alors qu'elle repose sur d'autres considérations.

8. Transformer la veille en exigences utiles

Du signal à l'obligation de conception

Une veille réussie finit dans le projet, pas dans un dossier d'archives. Imaginons qu'une comparaison mette en évidence une pratique appréciée : permettre à un demandeur de reprendre un dossier inachevé. On ne doit pas copier la fonctionnalité au seul motif qu'elle existe ailleurs. Il faut la relier à une cause locale : à Scènes Communes, des utilisateurs abandonnent leur formulaire faute d'avoir immédiatement le justificatif demandé. Un entretien et une analyse des abandons pourraient confirmer l'intérêt du brouillon sauvegardable.

Le raisonnement comporte plusieurs passages : observation externe, pertinence pour le contexte, hypothèse de valeur, condition de faisabilité et exigence possible. La veille indique un candidat ; l'enquête métier vérifie son utilité ; la spécification décrit un comportement testable. Sans ces étapes, le produit devient une collection de bonnes idées empruntées qui ne forment aucun système cohérent.



Une pratique observée n'est pas immédiatement une exigence.

L'exigence pourrait alors devenir : « Un utilisateur authentifié peut enregistrer un dossier non transmis, reprendre sa saisie sur un autre appareil, et voir la date de dernière modification. Les brouillons non finalisés sont conservés pendant une durée définie par la politique de conservation. » Il reste à choisir cette durée, à analyser les données personnelles concernées et à décider si la reprise multi-appareils est véritablement nécessaire au premier lot.

Reconnaître les sources qui changent la nature d'une exigence

Certaines découvertes sont des inspirations ; d'autres imposent une contrainte. Une tendance ergonomique peut enrichir le backlog ; un référentiel de sécurité peut révéler une faiblesse à traiter ; un texte réglementaire applicable peut conditionner la mise en service. La distinction évite de présenter une préférence comme une obligation légale ou de traiter une obligation comme une option commerciale. Le chef de projet doit citer la source, sa portée, sa version et les éléments qui permettent de conclure à son applicabilité.

La veille réglementaire ne remplace pas l'interprétation juridique. Un texte peut viser certaines catégories d'organisations, certains traitements ou certaines dates. On ne doit pas annoncer « la loi impose ceci » uniquement à partir d'un résumé généré. En cas de doute substantiel, le dossier consigne la question et la validation attendue de la fonction compétente. Cette transparence est plus professionnelle qu'une certitude non justifiée.

Garder une mémoire des hypothèses abandonnées

Les décisions négatives sont aussi instructives que les décisions positives. Si l'équipe a refusé l'intégration d'un assistant conversationnel pour des raisons de confidentialité, elle gagnera à conserver la motivation, les conditions de réexamen et les informations manquantes. Quelques mois plus tard, un nouveau service ou un environnement interne peuvent changer la situation. Sans mémoire, le débat recommencera comme si rien n'avait été étudié.

Le passage de la veille au cadrage se matérialise par une table de décisions, pas nécessairement longue : sujet, découverte, source, conséquence, action et responsable. Une seule page bien argumentée peut valoir davantage que cinquante liens. Le travail d'exploration accompli, il devient possible de formuler ce que le produit devra réellement faire, pour qui, et jusqu'où.

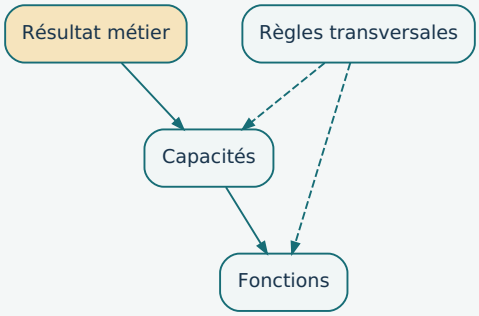
PARTIE III — PASSER DU BESOIN À LA SPÉCIFICATION

9. Définir un périmètre que chacun comprend

Un produit n'est pas la somme de toutes les attentes

Une liste d'idées n'est pas encore un projet. Chacun des services de Scènes Communes possède de bonnes raisons de demander quelque chose : le service culturel veut communiquer sur les événements, la régie veut réserver du matériel, l'administration souhaite générer des conventions, les associations demandent un calendrier public, le service financier imagine un règlement en ligne. Mis bout à bout, ces souhaits forment plusieurs produits. Ils consomment des ressources différentes, introduisent des contraintes distinctes et ne peuvent pas être engagés simultanément sans justification.

Le périmètre correspond à ce que l'organisation décide de faire, à ce qu'elle choisit explicitement de ne pas faire et à ce qui reste conditionnel. Il faut le relier à un résultat métier, et non à une quantité de fonctionnalités. Si l'objectif immédiat est de fiabiliser les confirmations, la première version pourrait inclure la saisie structurée des demandes, la vérification de disponibilité, le circuit de validation et la notification du demandeur. Les fonctions de promotion culturelle et de billetterie relèveraient d'une initiative ultérieure. Cette frontière évite que la valeur centrale soit noyée dans des réalisations périphériques.



Du résultat métier aux comportements, avec des règles transversales.

De la finalité aux capacités du système

Pour rester intelligible, le périmètre peut être organisé à trois niveaux. La **finalité** décrit le résultat recherché : confirmer une réservation sans conflit connu. Les **capacités** expriment ce que le service doit permettre : rechercher une salle, instruire une demande, enregistrer une décision. Les **fonctionnalités** détaillent les mécanismes : filtre par capacité, pièces jointes contrôlées, vue des indisponibilités. Ce découpage évite la confusion entre le niveau stratégique, celui des parcours et celui des composants techniques.

La frontière entre une fonction et une règle métier mérite attention. « Ne pas accepter deux réservations confirmées simultanées pour la même salle » est une règle. « Montrer les créneaux disponibles » est une fonction. La règle peut s'appliquer à plusieurs interfaces, à une API et aux opérations administratives. Si elle est documentée seulement dans la page du calendrier, un traitement d'import pourrait la contourner. Les règles centrales doivent donc avoir leur propre identité, être rattachées aux fonctions concernées et disposer de critères de vérification.

Prioriser sans travestir les obligations

Le vocabulaire MoSCoW distingue souvent les éléments indispensables, souhaitables, possibles et exclus pour une livraison. Il est utile, mais sa simplicité est trompeuse si chacun classe sa demande en « indispensable ». La discussion doit porter sur la conséquence d'une absence. Une fonction nécessaire à la sécurité, à une obligation applicable ou au fonctionnement minimum du service ne se négocie pas de la même manière qu'un confort d'interface. Il vaut mieux parfois réduire l'ambition du produit que promettre une version ne respectant pas une contrainte fondamentale.

Une analyse de valeur combine généralement bénéfice attendu, fréquence d'utilisation, coût estimé, dépendances et risque. On peut représenter les fonctions sur une carte coût–valeur, mais les valeurs demeurent des hypothèses. Un chiffre de « valeur » basé uniquement sur le vote d'une réunion est insuffisant ; il faut expliquer qui bénéficie, comment et à quelle fréquence. La priorisation est un processus de négociation documentée, pas un tour de magie mathématique.

Contrat de périmètre et gestion des changements

Une fois le périmètre validé, les changements ne disparaissent pas. Une nouvelle règle administrative, un entretien révélant un cas d'usage oublié ou une dépendance technique peuvent modifier le projet. La bonne méthode n'est pas de refuser tout changement ; elle consiste à examiner son impact sur coût, délai, qualité, risques et engagements existants. Une demande ajoutée sans suppression ni budget supplémentaire signifie que l'on suppose une capacité de travail infinie.

Le dossier de périmètre doit indiquer la version, les responsables de validation, les hypothèses de départ et la procédure d'évolution. Il est possible de travailler en mode itératif tout en conservant cette traçabilité : l'agilité ne supprime pas la nécessité d'expliquer ce qui a été accepté, abandonné ou reporté.

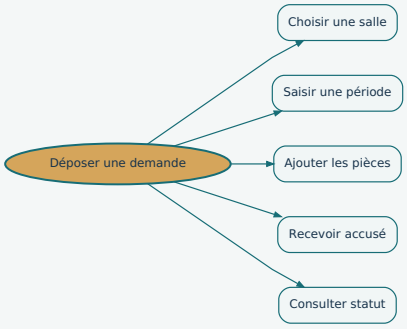
10. Écrire ce que l'utilisateur peut réellement accomplir

Quitter les phrases qui ne disent rien

« L'application sera intuitive et permettra une gestion facile des réservations » paraît rassurant. Pourtant, un développeur ne sait pas quelle règle coder, un testeur ne sait pas quoi mesurer et le commanditaire ne sait pas ce qu'il recevra. Une spécification utile décrit une situation initiale, l'action permise, les conditions de réussite, les droits et les réactions du système aux erreurs. Elle transforme un adjectif en comportement observable.

Prenons le dépôt d'une demande. Un acteur peut être une association non authentifiée, un gestionnaire de salle ou une personne représentant plusieurs structures. La distinction change les données à demander et les autorisations à appliquer. Un cas d'usage pourrait préciser qu'un représentant identifié choisit une salle, indique des dates, décrit son événement, ajoute les justificatifs nécessaires et transmet sa demande. Le système

attribue un identifiant, horodate la transmission et rend l'état consultable. Il ne confirme pas automatiquement le créneau tant que les validations obligatoires ne sont pas terminées.



Un cas d'usage exprime une intention et des étapes, pas un design d'écran.

Un tel récit est encore incomplet. Que se passe-t-il si les dates sont inversées, si un justificatif est trop volumineux, si la salle a été rendue indisponible entre la consultation du calendrier et l'envoi ? La précision fonctionnelle émerge souvent de ces bifurcations. Les cas nominaux permettent d'expliquer le service ; les exceptions empêchent des interprétations divergentes lors du développement.

Les récits utilisateurs ne sont pas des contrats complets

La formule « En tant que…, je veux…, afin de… » force à identifier acteur, intention et valeur. Elle fonctionne bien pour discuter de petits besoins. Mais une phrase unique ne suffit pas à décrire des contraintes de concurrence, de sécurité ou de conservation. Une *user story* constitue une unité de conversation accompagnée d'exemples et de critères d'acceptation ; elle ne dispense pas de règles transversales ni de modèles de données.

Pour Scènes Communes, la phrase « En tant que gestionnaire, je veux consulter les demandes en attente afin de préparer les validations » devient utile lorsqu'on sait ce que signifie « en attente », comment les demandes sont triées, quels dossiers ce gestionnaire peut voir, et si les pièces jointes sont visibles. Deux gestionnaires peuvent ne pas disposer du même périmètre géographique. La définition des autorisations ne peut pas être laissée au bon sens du développeur.

Le langage des exemples observables

Une bonne spécification peut décrire des scénarios au format **étant donné / quand / alors**. L'objectif n'est pas de transformer tout le projet en tests automatisés, mais de formuler précisément la relation entre état initial, action et résultat.

```
Fonctionnalité: transmission d'une demande

Scénario: dossier suffisamment renseigné
  Étant donné un utilisateur autorisé à demander la salle "Aurore"
  Et un créneau qui n'est pas déjà confirmé
  Et toutes les pièces obligatoires présentes
  Quand l'utilisateur transmet sa demande
  Alors un numéro de dossier unique est attribué
  Et le dossier prend l'état "à instruire"
  Et un accusé de réception mentionne qu'il ne vaut pas confirmation

Scénario: période incohérente
  Étant donné un formulaire de demande en cours
  Quand la date de fin précède la date de début
  Alors la transmission est refusée
  Et le message d'erreur indique le champ à corriger
  Et les autres informations saisies sont conservées
```

Ces deux scénarios n'épuisent pas le problème. Ils permettent seulement de vérifier une partie des règles. Une rédaction exhaustive exigerait les limites de délai, les interruptions, l'expiration des brouillons, les périodes de montage, le comportement en cas de conflit simultané et les notifications en échec. La distinction entre spécification et scénario de test est importante : l'une définit la règle ; l'autre fournit un cas particulier qui peut la mettre à l'épreuve.

De l'exigence à la preuve d'acceptation

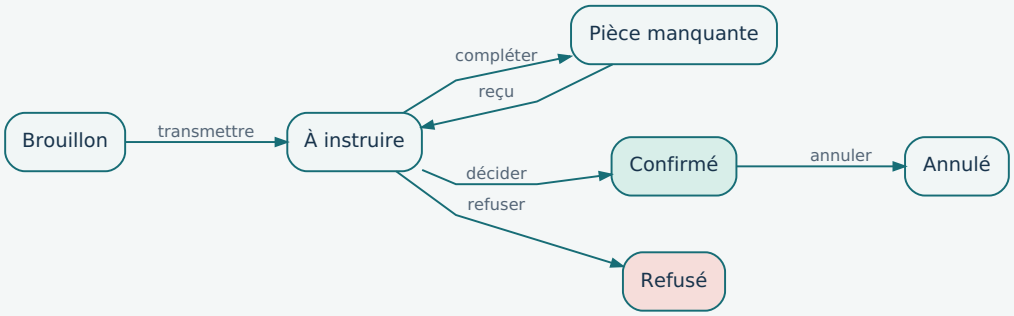
Une exigence peut recevoir un identifiant stable, une justification, un propriétaire, une priorité, une source et une méthode de vérification. Par exemple : **F-017 — Une demande non transmise ne bloque aucun créneau**. Sa justification est de préserver une représentation fidèle de la disponibilité. Son test confronte deux sessions : un premier utilisateur conserve un brouillon et un second effectue une réservation conforme. Si les brouillons bloquent les salles, la règle n'est pas respectée. L'identifiant sert à relier entretien, spécification, développement, test et décision finale.

Un lecteur exigeant se demandera ce qui se passe lorsqu'une exigence disparaît. Il faut conserver son histoire : abandonnée après validation, fusionnée avec une autre ou reportée au lot suivant. Cette traçabilité prévient les mauvaises surprises et rend possible une recette structurée.

11. États, règles et exceptions : le métier caché dans les détails

Un formulaire n'est jamais tout le processus

L'erreur classique consiste à dessiner l'écran où l'utilisateur saisit sa demande et à considérer que le parcours est décrit. Or, les conséquences importantes surviennent souvent après la saisie : pièce refusée, validation différée, changement de créneau, expiration, abandon, annulation, réouverture du dossier. Ces situations exigent un modèle temporel. Un dossier de réservation peut avoir les états « brouillon », « à instruire », « en attente d'information », « validé », « refusé », « annulé ». Les transitions doivent préciser qui les déclenche et sous quelles conditions.



Transitions possibles d'une demande de salle dans un modèle simplifié.

Un diagramme d'états distingue une demande *annulée* d'une demande *refusée*. Dans le premier cas, le demandeur ou l'administration renonce ; dans le second, une autorité s'est prononcée. Cette distinction affecte les statistiques, les notifications, les voies de contestation et la conservation de l'historique. Le nom donné à un état n'est donc pas un détail d'interface. C'est une décision métier qui peut traverser la base de données, l'API et les rapports.

Les invariants protègent la cohérence

Un invariant est une propriété que le système doit maintenir à travers toutes ses opérations. Pour la réservation, on peut exprimer : « À tout instant, une salle ne peut comporter deux occupations confirmées dont les intervalles se chevauchent. » La difficulté apparaît lorsque deux utilisateurs valident presque simultanément. Vérifier la disponibilité dans l'interface ne garantit rien ; les données peuvent avoir changé depuis l'affichage. La vérification doit être assurée au moment où le système engage la confirmation, dans un mécanisme transactionnel approprié.

On doit aussi définir les intervalles. Le créneau correspond-il à l'heure de l'événement ou comprend-il le montage et le démontage ? Une salle ouverte de 18 h à 20 h peut nécessiter une réservation technique de 16 h à 21 h. Le modèle doit tenir compte de cette réalité, faute de quoi l'algorithme aura l'air correct tout en produisant une organisation impossible. La spécification gagne à présenter des exemples de bornes temporelles, d'inclusion ou d'exclusion et de changements de fuseau si le contexte le demande.

Autorisations et séparation des responsabilités

Un rôle métier ne correspond pas nécessairement à un rôle applicatif unique. Un même agent peut instruire des demandes et réserver lui-même une salle, mais l'organisation peut interdire qu'il valide ses propres dossiers. Il faut donc décrire des règles d'autorisation liées à l'identité, au périmètre et parfois au contexte. Une matrice permet de repérer les opérations sensibles : voir un dossier, télécharger une pièce, approuver, refuser, modifier un créneau, exporter un historique.

Action	Demandeur	Instructeur	Responsable habilité
Consulter ses propres dossiers	Oui	Selon mission	Selon périmètre
Modifier un brouillon	Oui	Non	Non
Demander une pièce complémentaire	Non	Oui	Oui
Confirmer une réservation	Non	Non	Oui
Exporter des dossiers nominatifs	Non	Autorisation spécifique	Autorisation spécifique

Cette table est volontairement partielle : elle ne traite pas encore les délégations, remplacements et cas d'urgence. Ces scénarios doivent être documentés lorsque l'organisation les utilise. La solution ne doit jamais accorder tous les droits administrateur pour contourner une règle mal conçue.

Les erreurs racontent la qualité du système

Un message d'erreur comme « 403 » ou « opération impossible » renseigne le développeur, mais pas nécessairement l'utilisateur. Une expérience soignée précise ce qui s'est passé, ce qui peut être corrigé et comment reprendre son travail. En revanche, elle ne doit

pas révéler d'informations confidentielles : un écran de connexion ne doit pas permettre de déduire à volonté quels comptes existent. L'exigence porte donc à la fois sur la compréhension, la sécurité et la conservation des données déjà saisies.

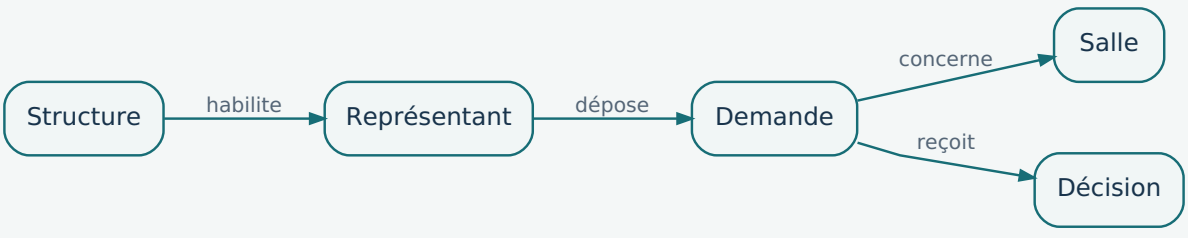
Une représentation des parcours d'échec aide à poser les questions oubliées. Que fait-on si l'envoi du courriel de confirmation échoue après la validation ? La réservation reste-t-elle validée ? Comment l'utilisateur retrouve-t-il l'information ? Un message électronique doit généralement être considéré comme une conséquence asynchrone de la décision, et non comme la preuve que la transaction métier a réussi. Cette distinction entre état principal et notifications secondaires est décisive pour concevoir un service robuste.

12. Les données sont une partie de la spécification

Nommer les objets avant de choisir des tables

Une spécification fonctionnelle peut être très détaillée et rester inutilisable si les objets métier ne sont pas définis. Dans Scènes Communes, les termes *salle*, *créneau*, *demande*, *événement*, *convention*, *structure* et *utilisateur* semblent intuitifs. Pourtant, une demande peut porter sur plusieurs salles ; une salle peut proposer différentes configurations ; un événement peut se répéter ; une personne peut représenter deux associations. Avant de construire la base de données, il faut établir le vocabulaire et les relations qui expriment ces réalités.

Le modèle conceptuel s'intéresse aux objets et à leurs liens, pas aux choix d'index ou de framework. Une convention peut dépendre d'une demande validée, mais plusieurs versions de document peuvent exister. Un justificatif peut avoir une date de validité. Le fait de dessiner ces objets fait apparaître des questions de métier : peut-on changer une salle après approbation ? Faut-il conserver la version précédente de la convention ? Qui peut consulter les coordonnées d'un représentant ?



Les relations métier précèdent le choix du schéma physique.

Le dictionnaire de données : un accord sur le sens

Une colonne intitulée `date` est un piège. Date de création, de réception, de validation, de début de manifestation ou de dernière modification ? Un dictionnaire de données associe à chaque information une définition métier, un type attendu, une contrainte de format, une source, un responsable et une règle éventuelle de conservation. Il permet de prévenir les ambiguïtés qui ne seront visibles que lors des intégrations ou des rapports.

Pour L'Estuaire des Données, la mesure environnementale doit au minimum être rattachée à une grandeur physique, une unité, un lieu, un instant de mesure, un dispositif ou fournisseur, et éventuellement une qualité de mesure. Afficher « 18 » sur une carte sans préciser s'il s'agit de degrés, de microgrammes ou d'un indice n'aurait aucune valeur. La provenance fait partie du sens des données. On ne peut pas réparer une mesure ambiguë en ajoutant un graphique sophistiqué.

Distinguer collecte nécessaire et curiosité de conception

La disponibilité technique d'une information ne justifie pas sa collecte. Une application de réservation n'a peut-être pas besoin de connaître la date de naissance du représentant d'une association. Si l'objectif est de contacter une personne pour instruire un dossier, une adresse professionnelle et un moyen de communication adapté peuvent suffire. La minimisation des données doit être discutée avant la conception des formulaires et des journaux, plutôt que présentée comme une opération de nettoyage final.

Cette exigence mène aux questions de cycle de vie : à quel moment collecte-t-on l'information ? Combien de temps reste-t-elle utile ? Qui peut la corriger ? Comment une suppression ou une anonymisation se propage-t-elle aux sauvegardes et exports selon les obligations applicables ? Pour l'analyse, il importe de distinguer conservation légale, nécessité opérationnelle et simple convenance. Le cahier des charges doit permettre à la personne responsable de la conformité de statuer sur des cas concrets.

Migration et qualité des données existantes

Les projets de transformation héritent souvent de fichiers hétérogènes : noms mal orthographiés, salles renommées, doublons, identifiants absents et dates exprimées dans plusieurs formats. Il serait imprudent de supposer que ces données peuvent être importées automatiquement. Une étude préalable doit échantillonner le patrimoine existant et quantifier les anomalies. Sur mille lignes, cinquante peuvent manquer d'identifiant et cent contenir une ancienne nomenclature ; l'effort de reprise peut alors représenter une part significative du budget.

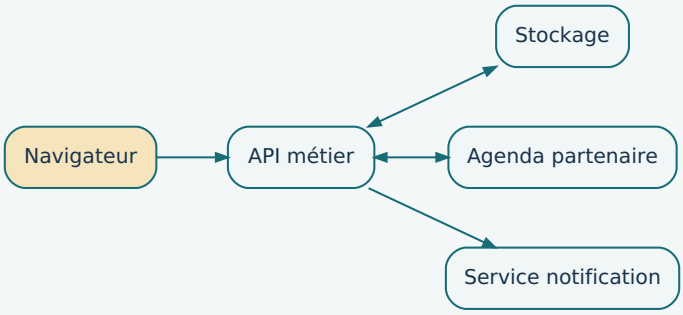
Le plan de migration prévoit des règles de transformation, un contrôle des doublons, une validation métier, un essai sur échantillon et une stratégie de retour arrière. Les tests doivent comparer non seulement le nombre total de lignes, mais aussi la cohérence des relations et les cas exclus. Une migration « réussie » qui a créé des réservations sans salles liées ne constitue pas un résultat acceptable.

13. Décrire les échanges entre systèmes

Le système ne vit pas seul

Une application web échange rarement avec le monde uniquement au travers de son interface. Elle reçoit des données d'autres logiciels, publie des événements, déclenche des courriels, interroge un annuaire, charge des fichiers ou expose une API. Ces interactions sont parfois les principales sources d'incertitude d'un projet. On peut concevoir une interface élégante en quelques jours ; il faut parfois plusieurs semaines pour découvrir qu'un système historique n'offre aucun mécanisme d'export fiable.

Le diagramme de contexte avait identifié les systèmes voisins. La spécification technique décrit maintenant les contrats qui les relient : données transmises, sens du flux, mode d'authentification, fréquence, disponibilité attendue, erreurs possibles et responsabilité de maintenance. Pour Scènes Communes, la récupération d'indisponibilités provenant d'un agenda existant peut se faire par lecture d'une API, synchronisation nocturne ou import contrôlé. Chaque solution possède une fraîcheur de données et un coût différents.



Un système doit expliciter les services qu'il utilise et ses responsabilités.

Une API est un contrat, pas seulement une URL

Considérons une requête visant à créer une demande de réservation. Le contrat précise les données requises, leur validation, l'identité qui autorise l'opération et les réponses possibles. Un résultat HTTP `201 Created` peut signifier que la *demande* existe ; il ne doit

pas être interprété comme une confirmation de salle. Cette distinction a des conséquences métier. L'API pourrait retourner l'identifiant, l'état initial, l'horodatage et un lien de consultation.

```
POST /api/v1/demandes HTTP/1.1
Authorization: Bearer <jeton>
Content-Type: application/json

{
  "salleId": "salle-aurore",
  "debut": "2026-11-18T17:00:00+01:00",
  "fin": "2026-11-18T21:00:00+01:00",
  "objet": "Rencontre publique"
}

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "id": "dem-2087",
  "etat": "a_instruire",
  "confirmee": false
}
```

Le même dossier peut être envoyé deux fois à cause d'une coupure réseau. Si chaque nouvelle requête crée une demande distincte, l'utilisateur risque de déclencher des traitements en double. Une stratégie d'**idempotence**, adaptée à l'opération et à son contexte, peut permettre de reconnaître les répétitions intentionnelles d'une même soumission. L'architecture doit aussi définir le comportement d'une demande concurrente portant sur le même créneau. Les codes de statut, les messages d'erreur structurés et les mécanismes de reprise participent à l'expérience de service.

L'intégration est aussi un problème organisationnel

Il faut identifier qui exploite le service voisin, qui possède les identifiants d'accès, quel environnement de test existe et combien de temps prennent les autorisations. La documentation peut promettre une API complète sans qu'aucune personne habilitée puisse délivrer un compte technique au moment nécessaire. La faisabilité dépend donc autant de l'accès et de la gouvernance que de la syntaxe du protocole.

Une description d'interface peut être accompagnée d'un petit catalogue : « Source des salles : référentiel interne ; rafraîchissement toutes les vingt-quatre heures ; erreur bloquante si une salle n'existe plus ; responsable de validation : service patrimoine ». En

précisant ces hypothèses, l'équipe rend les dépendances visibles. Elle prépare aussi le plan de tests : que se passe-t-il si une salle change de nom dans le système maître, si l'import n'arrive pas ou si le fournisseur retourne un enregistrement mal formé ?

Tracer les interactions sans conserver l'inutile

La journalisation aide à comprendre les défaillances, mais elle peut exposer des informations sensibles. Une API de réservation devrait enregistrer l'identifiant de corrélation, le résultat de l'opération et les informations nécessaires au diagnostic, sans recopier intégralement des pièces personnelles dans les traces. Les durées de conservation des journaux et les droits de consultation doivent être définis. Une exigence de sécurité n'est pas satisfaite par l'accumulation de données de diagnostic ; elle repose sur une capacité raisonnable à détecter, analyser et traiter un incident.

14. Choisir une architecture, c'est choisir ses contraintes

Les schémas séduisants cachent parfois le coût réel

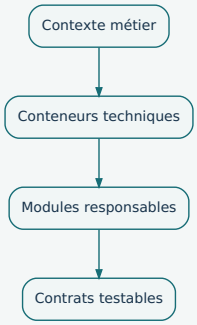
Un architecte peut expliquer avec enthousiasme les mérites de microservices, de files de messages et de composants distribués. Pourtant, la première question n'est pas « quelle technologie est moderne ? » mais « quelles propriétés du système exigent cette complexité ? » Une application utilisée par quelques centaines d'organisations, avec un domaine métier limité et une équipe de maintenance réduite, peut parfaitement commencer par un monolithe modulaire bien conçu. La multiplication des services introduirait des déploiements, des observabilités et des transactions distribuées qui ne sont peut-être pas justifiés.

La bonne architecture répond à des forces parfois contradictoires : rapidité de construction, évolutivité, sécurité, réversibilité, résilience, coût d'exploitation et compétences disponibles. Il faut expliciter les compromis. Un service géré réduit les tâches d'administration, mais peut augmenter la dépendance contractuelle. Un composant développé en interne donne du contrôle, mais exige des compétences de maintenance sur plusieurs années. Une solution ne peut pas être qualifiée de « moins chère » sans horizon temporel.

Documenter une décision d'architecture

Une note de décision courte peut expliquer : « Nous retenons une application web responsive et un backend modulaire déployé comme une unité unique. Nous écartons une application native pour la première livraison parce que l'usage est occasionnel et que l'accès depuis des terminaux variés est prioritaire. Nous réexaminerons ce choix si des besoins hors ligne démontrés apparaissent. » Cette justification est plus précieuse qu'un diagramme rempli de logos techniques.

Le modèle d'architecture peut être décrit à différentes profondeurs. La **vue de contexte** situe le service dans l'organisation ; la **vue des conteneurs** distingue navigateur, backend, stockage, services externes ; la **vue des composants** détaille les responsabilités internes qui nécessitent une discussion. Il n'est pas nécessaire de dessiner des classes logicielles avant de comprendre les flux d'information. Le niveau de détail doit accompagner la décision à prendre.



Une décision gagne à être représentée à la profondeur utile.

Ne pas confondre évolutivité et surdimensionnement

Un système doit pouvoir traiter le volume attendu et des variations raisonnables. Cela ne signifie pas acheter une infrastructure pour un million d'utilisateurs hypothétiques. On peut estimer des ordres de grandeur à partir de la fréquentation prévue, du nombre d'actions par session, des volumes de fichiers et des pics saisonniers. Ces hypothèses doivent être consignées. Les tests de charge permettront ensuite de confronter la conception à des mesures, plutôt qu'à la réputation d'un framework.

Pour L'Estuaire des Données, publier mille mesures par jour n'impose pas nécessairement une architecture de streaming complexe. Une importation contrôlée, une validation de schéma et une exposition par API mise en cache pourraient suffire. En revanche, si le projet vise une alerte temps réel déclenchant une intervention, la fraîcheur, la fiabilité et les modes dégradés changent radicalement. C'est le service rendu, non le volume brut, qui détermine les exigences.

Sécurité et continuité dès la conception

L'architecture doit décrire les frontières de confiance : navigateur, réseau, infrastructure, systèmes partenaires et administration. On n'accorde pas de droits parce qu'une interface masque un bouton ; on vérifie les autorisations côté serveur. Les mécanismes de sauvegarde et de restauration, les secrets techniques, les mises à jour de dépendances et la séparation des environnements doivent être envisagés dès l'estimation. Dans un cahier des charges, « sauvegarde quotidienne » est insuffisant tant qu'on n'a pas discuté ce que l'organisation accepte de perdre et le temps nécessaire pour reprendre le service.

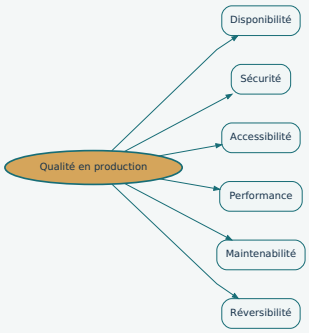
Une architecture est donc une série de décisions justifiées par des qualités attendues. Les technologies ne viennent qu'après. Cette discipline permet de dialoguer avec un prestataire sans lui imposer arbitrairement une pile technique, tout en restant exigeant sur les résultats et les preuves.

15. Exiger une qualité qui se mesure

Les exigences non fonctionnelles ne sont pas accessoires

Un portail peut respecter toutes les règles de réservation et demeurer inutilisable si ses pages se chargent trop lentement, si les formulaires sont incompréhensibles ou si le service devient indisponible lors des inscriptions annuelles. Les exigences dites non fonctionnelles définissent les qualités attendues : performance, accessibilité, disponibilité, confidentialité, intégrité, maintenabilité, compatibilité et facilité d'exploitation. Elles affectent souvent plus fortement le coût et les choix d'architecture que la liste des écrans.

Le terme « rapide » n'est pas vérifiable. Une exigence de performance doit préciser l'action concernée, le volume de référence, les conditions de mesure et le seuil recherché. Par exemple : « Sur un jeu de données de 10 000 réservations et sous une charge simulée de 40 sessions simultanées, 95 % des recherches de disponibilité rendent un résultat exploitable en moins de 2 secondes côté API. » Ce chiffre est une cible de projet fictive ; il faudrait confirmer sa pertinence avec les utilisateurs et une étude de charge. L'intérêt réside dans la méthode, pas dans un seuil universel.



La qualité se décline en plusieurs propriétés contrôlables.

Comprendre les indicateurs sans leur faire dire trop

Un percentile décrit une distribution : le 95e percentile d'un temps de réponse signifie qu'environ 95 % des observations sont inférieures ou égales à cette valeur. Il est souvent plus informatif que la seule moyenne. Une disponibilité de 99,9 % paraît très élevée, mais correspond à un temps d'indisponibilité non nul sur l'année ; encore faut-il définir les heures de service et ce que l'on mesure exactement. Les engagements contractuels peuvent distinguer une panne totale d'une fonction dégradée.

La qualité doit également être qualifiée par **usage**. Le délai acceptable pour afficher le calendrier n'est pas nécessairement celui d'un export massif d'archives. Les actions critiques, comme confirmer une réservation ou modifier un droit, doivent privilégier intégrité et traçabilité. Un affichage peut être mis en cache ; un état de confirmation engageant le créneau exige une vérification de cohérence au bon endroit.

Le test n'arrive pas après le projet

Une exigence écrite sans mécanisme de preuve risque de rester déclarative. Dès le cadrage, on doit décider comment la vérifier : parcours utilisateur, test automatisé, audit spécialisé, revue de code, démonstration sur environnement représentatif, test de reprise ou analyse de contrats. Certains contrôles ne peuvent pas être automatisés complètement, notamment l'expérience d'un utilisateur avec une technologie d'assistance. La stratégie de recette doit prévoir des personnes, un calendrier et des conditions de données cohérentes.

Le choix des métriques a lui-même des effets. Si l'on ne mesure que la vitesse d'affichage, l'équipe peut être tentée de sacrifier l'accessibilité ou de supprimer des informations nécessaires. Il faut donc prévoir un ensemble équilibré de critères. Pour Scènes Communes, le délai de transmission d'un dossier est utile, mais la compréhension du statut « demande reçue, non confirmée » est tout aussi importante. Une réservation rapide fondée sur une ambiguïté n'est pas une réussite.

Le coût futur se prépare dans les spécifications

La maintenabilité n'est pas une promesse de « code propre » laissée à la seule responsabilité des développeurs. Elle dépend des contrats d'interface, de la documentation, des tests, de la gestion des dépendances, des procédures de déploiement, du contrôle des accès et de la transférabilité des connaissances. Le cahier des charges peut exiger une remise d'éléments d'exploitation, des instructions de restauration, un mécanisme de versionnement et la description des décisions d'architecture importantes. Ces livrables représentent un effort qu'il faut budgéter.

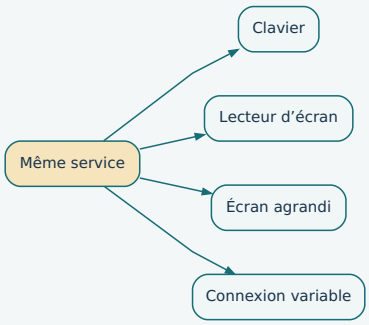
Un chef de projet averti sait que le coût le plus dangereux est souvent celui qui n'apparaît pas sur le devis initial : assistance, renouvellement de contrats, surveillance, corrections, montée de version, sauvegardes, nouvelles obligations et départ de personnes clefs. L'étude de faisabilité utilisera les exigences de qualité pour construire une estimation crédible.

16. Concevoir pour des personnes différentes et des ressources finies

L'accessibilité transforme les décisions dès le départ

On ne peut pas rendre un service accessible simplement en ajoutant une alternative textuelle à la fin d'un développement. L'accessibilité concerne l'architecture de l'information, la navigation au clavier, la compréhension des erreurs, les contrastes, les médias, les formulaires et la compatibilité avec les technologies d'assistance. Une personne peut utiliser un lecteur d'écran, ne pas pouvoir manipuler une souris, avoir besoin d'un fort agrandissement ou rencontrer des difficultés de compréhension. Ces situations changent la manière de décrire et de tester les parcours.

Dans un formulaire de réservation, chaque champ doit posséder un intitulé compréhensible ; les informations obligatoires doivent être annoncées ; les erreurs doivent être identifiables et associées aux champs ; le parcours doit rester opérable au clavier. Une information signalée seulement par une couleur peut être inaccessible. Ces exigences ne sont pas des raffinements réservés à un petit groupe : elles rendent le service plus robuste dans des contextes d'usage variés.



La même finalité peut être atteinte selon plusieurs modes d'usage.

En France, le RGAA fournit une méthode de vérification avec 106 critères dans sa version 4.1.2. Son applicabilité juridique dépend notamment de la nature et des caractéristiques de l'organisme concerné ; le niveau des obligations doit être vérifié pour chaque projet. Le référentiel constitue néanmoins un repère technique utile bien au-delà des seuls cas soumis à une obligation de publication. Une déclaration de conformité ne remplace pas une vérification réelle du service.

Le RGPD commence avec la question « avons-nous besoin de cette donnée ? »

Une interface qui recueille le nom du représentant d'une association, son adresse électronique et des justificatifs traite des données personnelles. Le projet doit déterminer les finalités, la base légale appropriée, les personnes concernées, les destinataires, les durées de conservation, les droits et les mesures de protection. Les choix de conception peuvent diminuer les risques : limiter les champs, cloisonner les dossiers par autorisation, éviter l'exposition des fichiers, définir une suppression ou un archivage adapté.

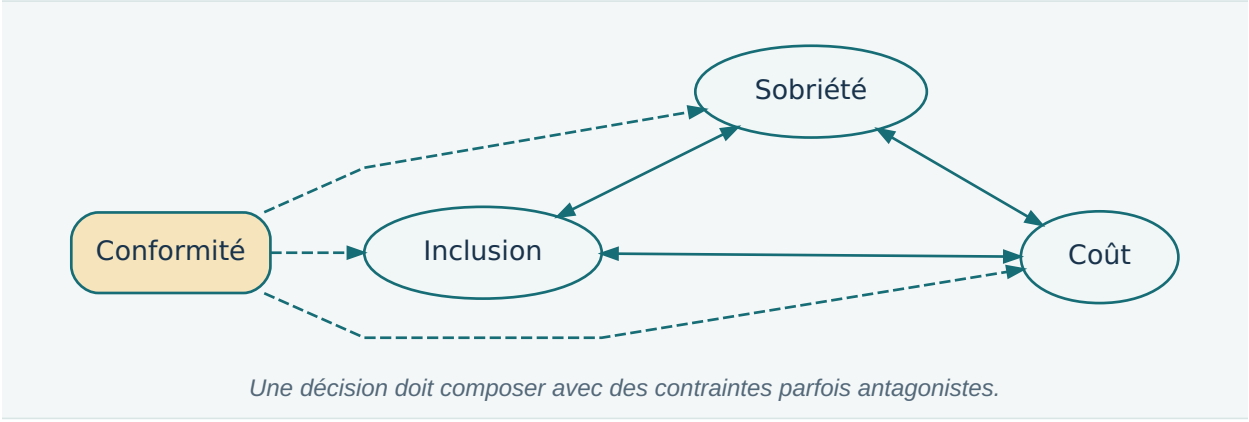
L'obligation ne se réduit pas à une case à cocher de consentement. Le consentement n'est pas la base légale de tous les traitements et ne doit pas être exigé par réflexe. Selon la finalité, d'autres bases peuvent être pertinentes ; la décision appartient au responsable du traitement avec le conseil approprié. De même, l'existence d'une politique de confidentialité n'autorise pas la collecte excessive. La documentation du cadrage doit permettre à la personne chargée de la conformité de comprendre les flux et de valider les choix.

L'écoconception repose sur les services réellement nécessaires

La sobriété numérique est souvent réduite à la taille des images ou au choix d'un hébergeur. Ces paramètres comptent, mais le premier levier consiste à interroger l'utilité du service et la quantité de données, d'équipements et de calculs qu'il mobilise. Une

fonction complexe rarement utilisée peut imposer maintenance, stockage et transmission permanents. Un parcours simplifié, des formats raisonnables, une durée de vie prolongée des terminaux et des requêtes efficaces font partie des pistes d'action.

Le Référentiel général d'écoconception des services numériques (RGESN), version 2024, propose 78 critères couvrant notamment stratégie, spécification, architecture, interface, contenus, frontend, backend, hébergement et algorithmie. Il encourage à aborder le sujet tout au long du cycle de vie, pas uniquement lors d'un audit final. Pour Pollen Local, imposer un équipement dernier cri à chaque producteur pourrait créer un coût environnemental et social plus important que l'amélioration apportée ; une interface web compatible avec les appareils existants peut être préférable.



Une décision doit composer avec des contraintes parfois antagonistes.

Arbitrer sans faire croire que tout est compatible

Les critères inclusifs, environnementaux, financiers et temporels peuvent se renforcer, mais aussi entrer en tension. Une fonctionnalité hors ligne facilite certains usages et ajoute de la complexité de synchronisation. Une conservation prolongée aide à retracer des litiges mais multiplie les données stockées et la surface d'exposition. Un service accessible sur d'anciens navigateurs peut nécessiter des adaptations supplémentaires. Le rôle du cadrage est de rendre ces conséquences visibles, de distinguer les obligations des préférences et de documenter les compensations raisonnables.

Le projet n'est pas « responsable » parce qu'il répète une formule dans le cahier des charges. Il le devient lorsqu'il peut montrer des décisions concrètes, des conditions de test et des responsabilités. La suite du livre examine comment l'IA peut aider à préparer ces décisions sans en effacer la complexité.

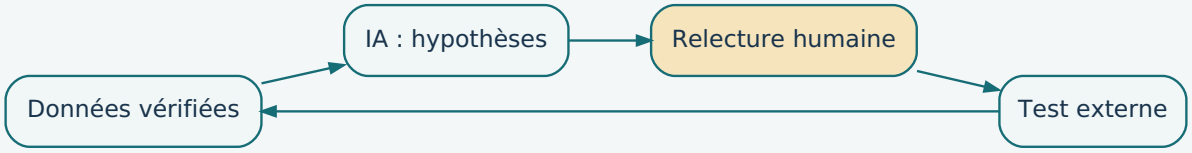
PARTIE IV — L'IA, ASSISTANTE DE RAISONNEMENT

17. Faire travailler l'IA sur un problème bien posé

La fluidité d'un texte n'est pas une garantie de vérité

L'IA générative est devenue un outil de travail courant dans les métiers du numérique. Elle peut aider à reformuler un entretien, explorer des architectures possibles, produire des exemples de critères d'acceptation et résumer une documentation longue. Cette rapidité ne change pas la nature du travail à accomplir : il faut toujours savoir d'où vient une exigence, pourquoi elle existe et comment elle sera vérifiée. Un texte cohérent peut contenir un faux fait, une norme mal attribuée ou un calcul convaincant mais erroné.

La méthode la plus fiable consiste à distinguer trois usages. L'IA peut **diversifier la pensée** en proposant des hypothèses et des angles morts ; elle peut **transformer une forme** en synthétisant ou structurant des informations fournies ; elle peut **aider à vérifier**, en suggérant des contre-exemples ou des tests. Elle n'est pas, par défaut, une source primaire. On lui demande d'être utile dans une tâche délimitée plutôt que de « rédiger tout le dossier de cadrage » en une seule instruction.



L'IA produit des hypothèses ; la preuve vient d'une vérification extérieure.

Nourrir une analyse avec des matériaux identifiés

Supposons que l'équipe dispose de comptes rendus anonymisés provenant de quatre entretiens. Au lieu de demander « Quels sont les besoins du client ? », elle peut définir une méthode d'analyse : « Pour chaque difficulté rapportée, relève la citation exacte, le rôle du participant, le contexte et une hypothèse explicative. Distingue les récurrences observées des suppositions. Ne crée pas de consensus fictif. Indique quelle question de suivi pourrait infirmer chacune des hypothèses. »

L'intérêt apparaît dans le contraste entre réponses. Si trois personnes évoquent des créneaux indisponibles, elles ne parlent peut-être pas du même phénomène : l'une mentionne des travaux, la deuxième la régie et la troisième une salle fermée au public. Un regroupement aveugle sous la catégorie « problème de disponibilité » ferait perdre ces distinctions. L'utilisateur doit relire les extraits et, si nécessaire, conserver plusieurs catégories avant d'en déduire une exigence.

L'IA travaille mieux lorsque le résultat demandé sert une décision. Un tableau de contradictions est utile pour préparer un atelier d'arbitrage ; une reformulation claire est utile pour partager un diagnostic ; une série de scénarios adversariaux est utile avant une recette. Une prose longue et élégante peut au contraire masquer l'absence d'informations. Le commanditaire n'achète pas un nombre de pages, mais un raisonnement dont les conséquences sont compréhensibles.

Savoir distribuer le travail entre outils

La recherche documentaire, le traitement de données, la rédaction et la modélisation ne nécessitent pas nécessairement le même outil. Un moteur de recherche permet de retrouver des sources datées. Un tableur calcule des coûts traçables. Un logiciel de diagrammes représente un parcours. Un modèle de langage aide à comparer des formulations, mais son calcul mental ne remplace pas une feuille vérifiable. Le chef de projet doit choisir des instruments dont les forces et les limites sont connues.

Une IA reliée à des documents internes peut apporter une aide précieuse à condition de respecter les habilitations et la confidentialité. Avant de lui transmettre des comptes rendus, des fichiers fournisseurs ou des devis, il faut vérifier si l'outil est autorisé, quelles données il traite, où elles sont conservées et qui y a accès. L'anonymisation superficielle ne suffit pas toujours : une réunion ou une fonction unique peut identifier implicitement une personne.

Vérifier la qualité d'un résultat généré

Quatre contrôles se complètent. Le **contrôle de provenance** demande l'origine de chaque affirmation décisive. Le **contrôle de cohérence** cherche les contradictions entre sections et avec les décisions validées. Le **contrôle de complétude** examine les cas oubliés, les exclusions et les situations de défaillance. Enfin, le **contrôle de réalité** confronte les propositions à une donnée ou à un test extérieur : documentation officielle, utilisateur réel, prototype technique, calcul reproductible.

Une IA peut aussi jouer un contradicteur structuré : « Voici notre proposition de réservation provisoire. Recherche les cinq scénarios qui conduiraient à une double réservation, à une exposition de données ou à une promesse trompeuse. Ne propose une correction qu'après avoir explicité le scénario, les hypothèses et le contrôle permettant de vérifier la faille. » Cette manière de faire crée de la valeur sans confier à l'outil l'autorité de valider le système.

18. Une bibliothèque d'usages de l'IA réellement différents

Préparer des entretiens : faire varier les hypothèses

Dans une enquête métier, l'IA peut aider à ne pas poser uniquement les questions qui confirment l'intuition initiale. Pour Pollen Local, l'équipe soupçonne que les erreurs de panier proviennent d'une mauvaise interface de préparation. Avant d'investir, elle peut demander : « Propose des questions ouvertes permettant de distinguer erreur de saisie, rupture de stock, changement tardif de commande et écart entre unités de vente. Les questions doivent porter sur des épisodes précis et ne pas suggérer la réponse. » Le résultat sera relu par l'enquêteur, qui devra distinguer les questions adaptées aux préparateurs, aux producteurs et aux acheteurs.

Lire une documentation technique : identifier les inconnues

Pour une intégration d'agenda, l'IA peut parcourir une documentation fournie et produire un tableau des comportements démontrés : authentification, pagination, limites de débit, webhooks, conventions de date et traitement des erreurs. La consigne doit interdire de déduire une fonctionnalité absente : « Toute caractéristique non décrite est marquée *non documentée*. Conserve les références aux sections. Propose trois tests minimaux qui pourraient confirmer la compatibilité. » Ici, l'outil ne choisit pas l'architecture ; il aide à préparer un entretien avec le propriétaire de l'API.

Réécrire des exigences : supprimer l'ambiguïté

Une phrase comme « Le système relance rapidement l'utilisateur » contient plusieurs inconnues. Une demande ciblée à l'IA peut être : « Réécris cette exigence sous trois interprétations différentes. Pour chacune, demande une décision sur le déclencheur, le

délai, le canal, le nombre maximal de relances et l'arrêt du mécanisme. Ne sélectionne pas une interprétation sans décision humaine. » Cette tâche utilise la créativité du modèle pour exposer les ambiguïtés, plutôt que pour fabriquer une précision arbitraire.

Détecter des règles contradictoires

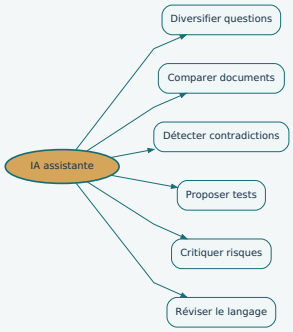
Une longue série de contraintes peut contenir des conflits : un brouillon conservé trente jours contre une instruction générale de suppression après sept jours ; une validation immédiate contre l'obligation de contrôle par un responsable ; un export accessible aux instructeurs contre une limitation de certaines données à la direction. L'IA peut comparer un corpus structuré et présenter des couples d'exigences potentiellement incompatibles. Elle doit citer leurs identifiants, décrire les conditions exactes du conflit et laisser l'arbitrage aux personnes compétentes. Une contradiction suggérée à tort se règle par relecture ; une contradiction non détectée peut devenir un défaut de production coûteux.

Explorer les risques par scénarios adversariaux

L'outil peut jouer le rôle d'un observateur critique plutôt que celui d'un optimiste. À partir d'un diagramme d'états, on lui demande : « Imagine des séquences réalistes dans lesquelles un utilisateur répète une action, perd la connexion, change de rôle ou reçoit une réponse tardive. Classe les séquences selon l'invariant susceptible d'être violé. N'attribue aucune probabilité sans données. » Cette dernière précaution est essentielle : les modèles génératifs sont capables d'inventer des pourcentages très précis qui n'ont aucune origine statistique.

Préparer une discussion de faisabilité sans déléguer les choix

Une IA peut proposer trois architectures adaptées à un cahier des charges, en explicitant les conditions où chacune échoue. Le prompt pourrait imposer : « Pour chacune des options, identifie les compétences nécessaires, l'effort d'exploitation, les points de dépendance et les expériences techniques décisives à mener dans les deux semaines. Évite les appréciations vagues comme “scalable” ; traduis-les en hypothèses mesurables. » La comparaison est ensuite consolidée par des experts et des devis réels.



Les tâches de l'IA varient selon la nature du problème.

Ce panorama montre pourquoi un modèle de prompt répété mécaniquement dans chaque chapitre serait peu utile. L'IA n'a pas une fonction unique ; son travail et les preuves attendues changent avec la nature de la question. La maîtrise consiste à choisir une interaction appropriée et à reconnaître quand une conversation ne suffit pas.

PARTIE V — ÉVALUER LE POSSIBLE

19. Construire un budget qui parle du projet entier

Le budget commence par un découpage du travail

Une estimation formulée en bloc — « cette application coûtera 50 000 euros » — est difficile à défendre si elle n'explique pas le travail inclus. Le chef de projet décompose le périmètre : découverte, conception, architecture, intégration, développement, tests, accessibilité, migration, sécurité, formation, mise en service et accompagnement. À chaque composant sont associés des hypothèses de charge, des profils et des coûts. Le découpage ne rend pas l'avenir parfaitement prévisible ; il rend l'estimation discutable et révisable.

Pour Scènes Communes, imaginons des charges purement pédagogiques. La découverte et la spécification mobilisent 14 jours, la conception et les maquettes 12 jours, le backend 30 jours, l'interface 24 jours, les intégrations 12 jours, la validation 18 jours et le déploiement/formation 10 jours. Le total représente **120 jours-personnes**, mais cela ne signifie pas qu'une personne travaillera exactement 120 jours calendaires. Les charges correspondent à des travaux qui peuvent parfois se chevaucher et qui dépendent de disponibilités et de compétences différentes.

Analyse	Jours	Hypothèse	Effet budget
Conception	26	stabilisée	pilier
Développement	66	variable	majeur
Validation	28	incompressible	qualité

La charge de travail doit rester lisible avant toute conversion financière.

Pour transformer la charge en coût, on distingue le coût journalier par profil, les frais externes et les charges récurrentes. Un taux journalier fictif uniforme de 520 euros produirait une enveloppe de travail de 62 400 euros avant réserve et dépenses complémentaires. Dans un devis réel, les tarifs varient selon les profils, les conditions contractuelles, la disponibilité et la complexité. Une somme n'est informative qu'accompagnée de ses hypothèses.

La réserve n'est pas un tiroir à fonctionnalités

Les projets comportent de l'incertitude. Une enveloppe de réserve peut couvrir des aléas identifiés et un niveau raisonnable de variation. Si l'on applique, à titre d'exemple, 12 % à 62 400 euros, cela donne 7 488 euros et un total provisoire de 69 888 euros hors frais spécifiques. Ce calcul ne signifie pas que 12 % convient à tous les projets ; il illustre la manière de rendre une hypothèse visible. La réserve ne devrait pas servir à financer discrètement des souhaits ajoutés au périmètre.

Les coûts annuels méritent une rubrique distincte : hébergement, support, licences, sauvegardes, supervision, maintenance corrective et évolutive, revue de sécurité, mise à jour documentaire. Le coût total de possession sur trois ans peut être très différent du seul investissement initial. Une solution livrée moins chère mais exigeant une exploitation coûteuse peut être défavorable à moyen terme.

Coûts fixes, variables et incertitudes

Un abonnement par compte utilisateur est variable ; une phase d'intégration initiale est largement fixe ; un audit externe peut constituer un coût ponctuel. Il faut repérer les tarifs dépendant de volumes inconnus : nombre de notifications, stockage des pièces jointes, transactions et appels API. Un petit modèle financier peut calculer les coûts en scénario

bas, central et haut. La lisibilité prime sur la sophistication. Un modèle qui contient cent variables et dont personne ne comprend les hypothèses n'est pas un instrument de décision.

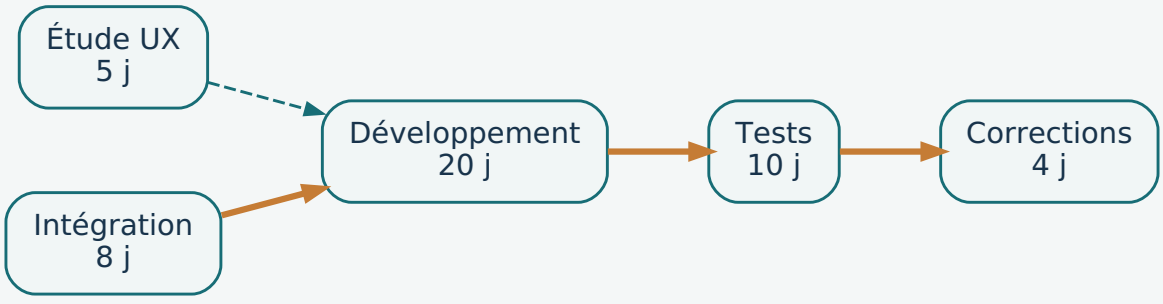
Il faut aussi nommer les éléments non chiffrés. Le budget peut indiquer « coût de reprise des archives non évalué, sous réserve d'audit » plutôt que lui attribuer zéro. Une absence d'information ne doit pas produire une réduction fictive de l'estimation. Le comité de décision peut alors financer une exploration courte avant l'engagement complet.

20. Évaluer un délai plutôt que dessiner un calendrier optimiste

La charge ne se transforme pas directement en durée

Douze semaines de travail réparties entre quatre personnes ne correspondent pas nécessairement à trois semaines de calendrier. Certaines tâches dépendent de la fin d'autres travaux ; les personnes possèdent des compétences différentes ; les ateliers et validations mobilisent du temps indisponible pour le développement. La planification doit donc combiner charges, ressources, dépendances, marges et jalons externes.

Un découpage du travail permet de visualiser les dépendances. Pour Scènes Communes, les règles de validation doivent être clarifiées avant de stabiliser le workflow ; le contrat d'interface doit être disponible avant une intégration fiable ; une migration d'essai précède la bascule ; les tests d'accessibilité doivent intervenir assez tôt pour permettre des corrections. Certaines activités peuvent se chevaucher, mais le chevauchement augmente parfois les reprises si leurs hypothèses ne sont pas encore stables.



La branche longue gouverne la durée théorique avant contraintes de ressources.

Le chemin critique révèle les décisions coûteuses à retarder

Un réseau de tâches est plus instructif qu'une simple succession de dates. Imaginons une étude d'interface de 5 jours et une analyse d'intégration de 8 jours menées en parallèle, suivies de 20 jours de développement, 10 jours de tests et 4 jours de correction. En l'absence d'autres contraintes, la branche longue de 8 jours gouverne le démarrage du développement ; le chemin théorique représente 42 jours ouvrés. Il faut encore ajouter les disponibilités, validations, jours non travaillés et marges. Ce calcul n'est pas une promesse de livraison : il identifie les dépendances à surveiller.

Les jalons servent à prendre des décisions. « Contrat API confirmé », « parcours critique validé », « prototype accessible vérifié », « migration testée », « recette acceptée » sont plus informatifs que « phase 2 terminée ». Ils lient le temps à des preuves. Une activité affichée comme accomplie dans le planning mais dépourvue de résultat vérifiable n'est pas réellement terminée.

Prendre au sérieux le calendrier du commanditaire

Un événement externe peut imposer une date : ouverture de saison, changement réglementaire, expiration d'un contrat ou clôture budgétaire. Plutôt que de comprimer silencieusement l'estimation, il faut travailler sur plusieurs scénarios. Le premier préserve le périmètre et accepte une date plus tardive. Le deuxième conserve l'échéance et réduit les fonctionnalités non essentielles. Le troisième mobilise des moyens supplémentaires, tout en expliquant pourquoi ajouter des personnes ne réduit pas toujours la durée. Les contraintes non négociables doivent apparaître clairement.

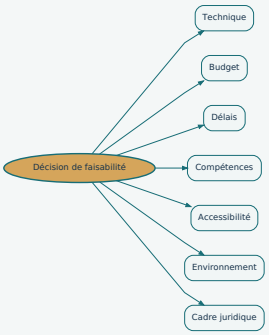
Le planning doit enfin intégrer la disponibilité des décideurs. Une validation attendue pendant les congés d'un responsable peut bloquer une équipe entière. Une dépendance organisationnelle est aussi réelle qu'une dépendance technique. Le chef de projet doit obtenir un calendrier d'arbitrage, prévoir des suppléances et éviter que l'absence de décision soit confondue avec une lenteur de production.

21. Étudier la faisabilité sous plusieurs angles

Une idée utile peut rester impossible à cette date

La faisabilité ne répond pas à la question « peut-on développer ce logiciel en général ? ». Elle répond à une question plus exigeante : « Dans cet environnement, avec ces compétences, ce calendrier, ce budget et ces obligations, peut-on livrer une solution qui rende effectivement le service annoncé ? » Une technologie peut être parfaitement maîtrisée sur le marché et indisponible dans l'organisation. Une solution peut être conforme techniquement et inacceptable économiquement. Une fonctionnalité peut être réalisable, mais trop coûteuse pour la valeur qu'elle produit.

L'étude recoupe plusieurs dimensions : technique, financière, temporelle, organisationnelle, juridique, inclusive et environnementale. Les traiter séparément permet de nommer les contraintes ; les croiser révèle les incompatibilités. Par exemple, une solution reposant sur un prestataire externe peut être rapide à livrer et difficile à faire accepter si les conditions de conservation des données ne correspondent pas au cadre de l'organisation. Le même prestataire peut réduire le coût initial tout en introduisant un coût de sortie important.



La faisabilité associe des dimensions qui peuvent être incompatibles.

Une preuve de concept ne prouve pas tout

Lorsqu'un doute technique domine, une expérimentation courte peut produire davantage de connaissances qu'un long débat. Pour Scènes Communes, l'équipe pourrait chercher à synchroniser dix salles depuis l'outil historique dans un environnement d'essai. Le protocole doit définir à l'avance la question : peut-on récupérer les indisponibilités avec la fraîcheur requise et sans accès d'administration permanent ? Si l'expérimentation

fonctionne sur dix éléments, elle confirme une possibilité ; elle ne démontre pas encore la performance avec plusieurs années de données, l'absence d'erreurs de sécurité ou la robustesse contractuelle de l'intégration.

Le résultat doit distinguer ce qui a été observé, les limites du test et les décisions qui restent à prendre. Un prototype qui fonctionne sur l'ordinateur de son auteur ne constitue pas une preuve de faisabilité opérationnelle à long terme. Il faut examiner la reproductibilité, la documentation, les contraintes d'exploitation et la possibilité de transmettre le travail à une autre équipe.

Construire des options, pas un verdict artificiel

L'étude de faisabilité peut présenter plusieurs scénarios : solution standard avec configuration, extension du système existant, développement spécifique limité, ou amélioration du processus sans développement majeur. Pour chaque option, on explicite les conditions de succès, les coûts, le délai probable, les dépendances, les risques résiduels et les critères de renoncement. Il est préférable d'utiliser des fourchettes justifiées plutôt qu'un chiffre unique dont la précision n'a aucune base.

Une matrice peut montrer qu'une option est techniquement favorable et organisationnellement fragile. Ce n'est pas une contradiction ; c'est l'information essentielle pour décider. Une direction peut choisir de financer une formation et une conduite du changement, ou réduire la portée du système pour ne pas bouleverser plusieurs services à la fois. La faisabilité n'est pas un tampon « oui » ou « non », c'est un langage commun pour discuter des conditions de réalisation.

L'écologie et l'inclusion sont des contraintes de conception

Il faut intégrer la compatibilité avec les équipements disponibles, l'accessibilité des parcours, le poids des échanges, la durée de conservation des données et le maintien en conditions opérationnelles. Ces exigences ne peuvent pas être traitées comme un supplément optionnel retiré à la première tension budgétaire. Si une option ne peut pas satisfaire une obligation applicable, l'équipe doit le signaler et proposer une solution de rechange ou une réduction du périmètre, plutôt que promettre une correction incertaine après lancement.

Une recommandation de faisabilité n'est crédible que si elle raconte aussi les limites de l'information. Le chef de projet devrait pouvoir dire : « Nous recommandons l'option B sous réserve du test d'export et de la confirmation de deux jours de disponibilité du service juridique. À défaut, l'option A offre une alternative moins intégrée mais compatible avec le calendrier. » Cette phrase crée un plan d'action immédiatement utile.

22. Les risques : imaginer une mauvaise journée avant qu'elle n'arrive

Le risque n'est pas un problème déjà survenu

Une difficulté constatée doit être traitée comme un incident, un écart ou une contrainte. Un risque correspond à un événement incertain dont la survenue affecterait les objectifs. « L'API historique n'existe pas » est un fait, si cela a été vérifié. « Le prestataire pourrait retirer l'API pendant l'exploitation » est un risque. « Nous ignorons si l'API existe » est d'abord une incertitude à lever. Confondre ces catégories mène à des registres de risques remplis de phrases vagues et de mesures sans responsable.

Un risque bien formulé associe une cause plausible, un événement et une conséquence. « En raison de l'absence d'environnement de test, un changement du fournisseur pourrait rompre la synchronisation des salles, entraînant des disponibilités erronées ». On peut alors proposer des mesures concrètes : contractualiser un accès d'essai, surveiller les erreurs, isoler l'adaptateur technique, prévoir un mode dégradé de confirmation manuelle. La réponse découle de la chaîne causale, pas d'une injonction générale à « faire attention ».

Analyse	Impact faible	Impact moyen	Impact fort
Probabilité forte	Modéré	Élevé	Critique
Probabilité moyenne	Faible	Modéré	Élevé
Probabilité faible	Faible	Faible	Modéré

Une matrice qualitative aide à prioriser sans calculer une probabilité réelle.

La matrice probabilité–impact est une aide, pas une science exacte

Il est courant d'utiliser une échelle de 1 à 5 pour la probabilité et une autre pour l'impact. Le produit des deux donne un score de priorité, par exemple 4 × 5 = 20. Ce chiffre classe les situations dans un cadre donné ; il ne représente pas une probabilité statistique ni une perte monétaire. Les échelles doivent être définies. Un impact « très fort » pourrait signifier l'impossibilité de lancer le service ou l'exposition de données personnelles sensibles. Une probabilité « probable » doit être appréciée à partir de signaux, d'historique ou d'une expertise explicitée, pas de l'intuition présentée comme une mesure.

Deux risques dotés du même score ne sont pas nécessairement équivalents. L'un peut toucher des personnes, l'autre uniquement le budget ; l'un peut être réversible, l'autre non. Les obligations de sécurité ou de conformité peuvent nécessiter une décision spécifique quelle que soit la couleur de la case. La matrice sert à ouvrir une discussion priorisée, non à autoriser des dommages jugés acceptables par simple multiplication.

Prévenir, réduire, transférer, accepter

Différentes réponses sont possibles. **Éviter** signifie retirer la source de risque : abandonner un mode d'intégration non maîtrisable. **Réduire** consiste à diminuer la chance de survenue ou ses conséquences : essais, surveillance, mécanisme de reprise. **Transférer** peut répartir certaines conséquences par un contrat ou une assurance, sans supprimer toute responsabilité. **Accepter** demande une décision explicite lorsque l'exposition résiduelle est proportionnée et que des mesures supplémentaires seraient injustifiées.

Une action de maîtrise doit posséder un responsable, une échéance et un indice d'efficacité. « Former l'équipe » est insuffisant si personne ne sait à quoi cette formation doit rendre capable. « Organiser avant le 15 novembre un exercice de restauration et vérifier que le service peut récupérer les dossiers de la veille dans le temps convenu » constitue une mesure testable. Le registre sert à piloter ces engagements au cours du projet.

Les risques qui interagissent entre eux

Les risques ne sont pas indépendants. Un retard de validation peut provoquer une compression des tests ; la réduction des tests augmente la probabilité de défauts ; les corrections tardives entraînent un dépassement budgétaire ; la pression financière pousse à renoncer à une partie des contrôles. Cette chaîne peut être plus dangereuse que chacun des risques pris isolément. Une analyse de dépendances aide à repérer les causes communes et les points d'intervention les plus efficaces.



Les événements peuvent amplifier leurs effets par dépendance.

L'IA peut participer à une revue contradictoire, mais elle ne doit pas inventer de fréquence. On peut lui fournir le registre et demander de rechercher les causes communes, les actions trop générales et les risques sans propriétaire. Les probabilités et impacts restent à apprécier par les personnes qui disposent du contexte, de l'expérience et des données. Le risque est une responsabilité de gouvernance, non un chapitre ajouté juste avant la soutenance.

23. Construire une décision robuste en présence d'incertitudes

Une analyse de scénarios vaut mieux qu'une fausse certitude

L'étude de faisabilité produit souvent plusieurs chiffres plausibles. La charge d'intégration peut être de dix jours si la documentation du partenaire est correcte, mais de trente jours si des adaptations sont nécessaires. Le volume de stockage dépend de pratiques encore inconnues. Une estimation ponctuelle de 12,3 jours ferait croire à une précision absente du dossier. Une fourchette, accompagnée de ses hypothèses, permet de discuter plus efficacement des marges.

On peut construire trois scénarios sans les transformer en prophéties. Le scénario **favorable** suppose des intégrations fluides et peu de reprises ; le **central** reflète les contraintes les plus plausibles au vu des éléments disponibles ; le **défavorable** représente un ensemble cohérent de difficultés raisonnablement envisageables. Il faut éviter d'empiler toutes les catastrophes imaginables dans la même hypothèse ou, inversement, de retenir uniquement les conditions qui arrangent le calendrier.

Calculer l'impact d'une décision

Supposons une option dont le coût initial est de 70 000 euros, assortie de 9 000 euros annuels d'exploitation, et une seconde option à 48 000 euros avec 18 000 euros annuels. Sur trois années d'exploitation, à titre simplifié et sans actualisation ni évolution de prix, les coûts totaux s'élèvent respectivement à 97 000 et 102 000 euros. La solution moins

chère à l'achat devient plus coûteuse sur l'horizon choisi. Ce calcul n'intègre ni risques de migration ni valeur métier ; il montre pourquoi la durée de référence doit apparaître dans l'analyse.

La sensibilité doit porter sur les hypothèses déterminantes. Que se passe-t-il si les frais de support augmentent de 20 % ? Si le volume de demandes est divisé par deux ? Si une API supplémentaire exige une semaine de développement ? Certaines variables modifient marginalement la décision ; d'autres inversent le classement. L'objectif est d'identifier celles qui méritent un investissement de vérification supplémentaire.

Analyse	Favorable	Central	Défavorable
Charge	Moindre	Prévisible	Limitée
Intégration	Médiane	Raisonnable	Adaptée
Réserve	Élevée	Complexe	Renforcée

Plusieurs jeux d'hypothèses rendent l'incertitude visible.

La valeur d'une information avant la dépense

Une incertitude n'est pas toujours un problème à résoudre immédiatement. Il faut comparer le coût de l'information avec la conséquence potentielle d'une mauvaise décision. Si un test de connexion de deux jours peut éviter de s'engager sur une architecture qui exigera ensuite vingt jours de reprise, ce test possède une forte valeur potentielle. À l'inverse, mener trois semaines d'enquête pour trancher une préférence de couleur n'est généralement pas rationnel.

Cette logique est particulièrement utile en début de projet. On finance d'abord la réduction des incertitudes qui peuvent invalider l'initiative : accès aux données, droits d'usage, faisabilité des transactions, compatibilité des contraintes majeures. Puis on approfondit les choix plus réversibles. Une conception responsable cherche à retarder les engagements coûteux tant que l'information décisive manque, sans paralyser le projet par une recherche de certitude absolue.

Rédiger une recommandation qui assume ses conditions

La recommandation doit distinguer les faits acquis, les hypothèses, les contraintes incompressibles et les préférences. Elle peut conclure : « Retenir la première option pour la version initiale, avec une réserve spécifique sur la migration et une décision de

lancement conditionnée à un test d'accessibilité du parcours de demande. » Cette formulation est plus utile qu'un « feu vert » général. Elle indique au décideur ce qu'il achète, ce qu'il ignore encore et comment les inconnues seront réduites.

PARTIE VI — PRODUIRE UN DOSSIER QUE L'ON PEUT SIGNER

24. Le cahier des charges comme document de dialogue

Écrire pour plusieurs lecteurs sans brouiller le sens

Un dossier de spécification est consulté par des personnes qui ne posent pas les mêmes questions. Le commanditaire veut savoir quels résultats sont promis, avec quelles exclusions et à quel coût. Le métier vérifie que les règles correspondent à la réalité. Les développeurs cherchent des comportements, des données et des interfaces non ambigus. Les personnes chargées de la conformité examinent les garanties, et les testeurs vérifient qu'une acceptation sera possible. Un texte utile ne privilégie pas un seul de ces regards au détriment des autres.

Le cahier des charges doit donc organiser des niveaux de lecture. Une synthèse explique la décision à prendre ; des chapitres de besoin présentent les acteurs, objectifs et processus ; les spécifications fonctionnelles définissent les résultats et règles ; la partie technique décrit les contraintes, les intégrations et les qualités attendues ; le plan de faisabilité et de risques explicite les conditions d'engagement. Les annexes portent les preuves et les détails dont le lecteur n'a pas besoin à chaque paragraphe.



Les différents chapitres d'un dossier doivent rester cohérents.

La cohérence entre documents est plus importante que leur quantité

Un même projet peut produire un diagramme d'états, une matrice de droits, des critères d'acceptation, un dictionnaire de données et une maquette. Ces artefacts doivent raconter la même histoire. Si le diagramme permet de passer de « refusé » à « confirmé » mais

que l'API interdit cette transition, il existe une contradiction à arbitrer. Si une maquette affiche l'adresse personnelle d'un représentant que le dictionnaire déclare non collectée, il faut clarifier le choix avant le développement.

La traçabilité rend ces contradictions plus faciles à trouver. Une exigence F-017 peut être liée à un objectif métier, une règle de disponibilité, des écrans et des tests. Un changement touchant F-017 déclenche alors une revue ciblée. Il est inutile de multiplier les identifiants si personne ne maintient les liens ; un système simple et cohérent est préférable à une base de références impressionnante mais abandonnée.

Versionner les décisions sans conserver l'ambiguïté

Un dossier possède un état : brouillon, en revue, validé, remplacé. La date et les signataires identifient l'engagement ; l'historique explique les évolutions. On doit éviter que plusieurs copies circulent avec le même titre et des contenus divergents. Un espace documentaire partagé, des règles de nomination et un processus d'approbation suffisent souvent pour une petite équipe. La technologie choisie importe moins que la capacité à retrouver la version applicable.

Le texte lui-même mérite une discipline éditoriale. Une phrase devrait exprimer une idée vérifiable. Les « doit », « peut » et « devrait » ont des conséquences différentes : une obligation, une possibilité et une recommandation. Les adjectifs sans seuil, les pronoms ambigus et les références implicites au « comportement habituel » sont sources de contestation. L'écriture d'un cahier des charges est une activité d'ingénierie de la précision.

Le bon dossier permet aussi de refuser une solution

Une étude de cadrage n'a pas l'obligation de conclure qu'il faut développer. Il peut être raisonnable de recommander une solution déjà disponible, un changement de procédure, un pilote limité ou un ajournement. Si un dossier n'autorise qu'une conclusion favorable au projet initial, il n'est plus une étude : il devient un argumentaire de vente. La qualité professionnelle apparaît lorsque le raisonnement reste défendable même si la décision finale est de ne pas investir.

25. Savoir présenter un arbitrage et ses conséquences

La synthèse ne doit pas être un résumé de tous les chapitres

Une bonne synthèse de décision explique en peu de mots : le problème, les options sérieuses, les critères de choix, la recommandation, les conditions, les coûts, les échéances et les risques critiques. Elle n'a pas pour but d'énumérer toutes les fonctionnalités. Le lecteur doit comprendre la logique avant de consulter les justifications détaillées. Un tableau de comparaison peut aider ; il ne remplace pas la formulation des principales incertitudes.

Imaginons la réunion finale de Scènes Communes. Le chef de projet annonce : « Nous recommandons une application web responsive, intégrée au référentiel des salles, mais sans paiement en ligne dans la première version. Le lancement reste conditionné à la qualité de l'export existant et à la confirmation d'un circuit de validation. L'enveloppe centrale couvre le développement, les tests, l'accessibilité et la première année d'exploitation ; les archives historiques devront faire l'objet d'un chiffrage complémentaire. » Cette introduction pose les vrais sujets de décision.

Défendre l'analyse face à des objections légitimes

Un responsable financier demande pourquoi l'option la moins chère n'a pas été retenue. Une association s'inquiète du numérique imposé. La régie redoute les confirmations automatiques. Un directeur veut savoir si la mise en service peut être avancée. Aucune de ces questions n'est secondaire. Les réponses doivent s'appuyer sur les éléments du dossier : coût total, maintien d'un canal alternatif, contrôle humain des dossiers particuliers, dépendances du chemin critique.

L'objectif n'est pas d'écraser les objections par un vocabulaire technique. Une objection bien fondée peut conduire à modifier le périmètre ou à repousser une validation. Le chef de projet doit savoir différencier un désaccord sur la valeur d'un fait, un désaccord sur la priorité et un désaccord sur les moyens. Seule la première catégorie appelle principalement une enquête ; les deux autres exigent souvent un arbitrage assumé.

Une décision de lancement s'accompagne de garde-fous

Avant d'engager un développement, il faut définir les conditions de poursuite. On peut exiger une validation des règles métier, l'obtention des accès techniques, un accord sur les données personnelles et un budget approuvé. Les jalons ultérieurs peuvent comporter des critères d'arrêt : découverte d'une impossibilité juridique, coût de migration dépassant une limite convenue, incapacité à satisfaire un parcours accessible essentiel. Les conditions de sortie sont aussi importantes que les conditions d'entrée.

Une étude de cadrage a atteint sa finalité lorsque les parties prenantes peuvent formuler la même promesse, comprendre les mêmes exclusions, reconnaître les incertitudes et savoir qui décidera lorsque la réalité ne suivra pas le plan. C'est à ce moment, seulement, que le développement peut commencer sur une base responsable.

PARTIE VII — UN DOSSIER DÉMONSTRATIF ENTIEREMENT COMMENTÉ

26. Scènes Communes : de la première demande à l'engagement

Situation initiale : des réservations administrées par exception

Le dossier qui suit est une fiction pédagogique complète. Les organisations, volumes, montants et calendriers sont inventés, afin de pouvoir montrer le raisonnement de bout en bout sans faire passer une simulation pour une étude de marché réelle. Scènes Communes gère trente-deux salles réparties sur neuf sites. Environ mille huit cents demandes par an concernent des usages associatifs, culturels ou institutionnels. Le système actuel combine des courriels, un tableur de planification et des conventions produites depuis des modèles bureautiques. Les agents connaissent bien leur métier, mais les règles d'indisponibilité demeurent partiellement orales.

Lors de l'entretien initial, la direction évoque trois attentes : un accès au calendrier depuis un smartphone, une réduction des courriels et un suivi plus clair des décisions. L'équipe de cadrage refuse de transformer directement ces attentes en fonctionnalités. Elle examine vingt-cinq dossiers de périodes distinctes, interroge cinq rôles métier et observe deux demi-journées de travail. Elle découvre plusieurs causes possibles : six dossiers comportaient un justificatif manquant, quatre requéraient une intervention technique non

prévue, trois avaient fait l'objet d'un changement de période après vérification et deux avaient été traités dans un mauvais ordre de priorité. Ce petit échantillon ne représente pas une mesure globale ; il illustre des mécanismes de friction à quantifier.

Le diagnostic sépare trois résultats recherchés. D'abord, une demande doit être *compréhensible et complète* pour l'administration. Ensuite, la disponibilité affichée ne doit pas créer une promesse trompeuse : un créneau libre au calendrier peut nécessiter une instruction supplémentaire. Enfin, les usagers doivent pouvoir connaître l'état de leur dossier sans devoir appeler la même personne. On décide de mesurer le délai médian entre réception du dossier complet et première décision, le taux de dossiers nécessitant un complément et le nombre de conflits détectés après confirmation. Ces indicateurs seront définis précisément lors de l'instrumentation.

La frontière retenue après le débat

Le premier lot comprend la consultation accessible des salles, la création et le suivi de demandes, la gestion des indisponibilités, une instruction par rôles, la notification des décisions et un historique d'audit métier. Le paiement, la billetterie, l'organisation des équipes de régie et les conventions dérogatoires non standardisées sont exclus. Les exports nécessaires à la continuité administrative sont inclus ; la reprise intégrale des anciennes archives n'est pas engagée sans étude de qualité. Une réservation ne devient confirmée qu'après intervention d'une personne habilitée.

Analyse	Lot initial	Lot ultérieur
Demandes	Inclus	—
Calendrier	Inclus	—
Billetterie	Non	À étudier
Paiement	Non	À étudier

L’engagement initial est circonscrit et les exclusions explicites.

Ce périmètre représente un choix politique autant que technique. Il favorise la fiabilité administrative et le suivi des demandes au lieu d'une expérience d'achat immédiat. La direction pourrait préférer une confirmation automatique pour certaines petites salles ; elle conserve cette option comme une évolution, conditionnée à la formalisation des règles d'exception et à l'observation des demandes durant le premier trimestre.

Les acteurs et leurs responsabilités

Le **demandeur** présente le dossier et consulte son statut. L'**instructeur** vérifie la complétude, sollicite des pièces et prépare une recommandation. Le **gestionnaire de salles** maintient les indisponibilités, notamment les temps d'installation. Le **responsable habilité** signe la décision de validation ou de refus. L'**administrateur technique** maintient les comptes, les intégrations et la sécurité sans devenir automatiquement destinataire du contenu des justificatifs. Cette séparation doit être appliquée dans la conception des droits, les journaux d'audit et les parcours d'urgence.

Le diagramme de responsabilités peut être lu en suivant une demande : le demandeur envoie un dossier, l'instructeur le complète, le gestionnaire confirme l'absence de conflit, le responsable décide et le système notifie. Le point délicat est l'absence d'une personne : une délégation temporaire doit être prévue sans partage de mot de passe. Dans le cahier des charges, elle constitue une règle métier distincte, avec une durée, une autorité d'attribution et une traçabilité.

Extraits du référentiel fonctionnel

L'extrait ci-dessous illustre comment rédiger des obligations suffisamment précises pour permettre une conception et une recette. Il ne constitue pas la totalité des exigences nécessaires à un service réel.

F-001 — Consultation publique des caractéristiques des salles. Toute personne peut consulter la capacité indicative, les équipements déclarés et les contraintes d'accès de chaque salle sans créer de compte. Les informations doivent être distinguées de la disponibilité contractuellement confirmée. Une date de dernière vérification des informations de salle est affichable aux gestionnaires.

F-002 — Demande initiée par un utilisateur identifié. Un représentant autorisé peut constituer un dossier comprenant l'objet, le créneau demandé, la salle et les coordonnées professionnelles nécessaires. Les champs requis dépendent de la catégorie de demande ; la liste des pièces obligatoires est fournie par les responsables métier et fait l'objet d'une validation séparée.

F-003 — Conservation du brouillon. Un dossier non transmis peut être enregistré et repris par le même utilisateur. L'enregistrement du brouillon ne crée aucun engagement de disponibilité et ne bloque aucun créneau. Les règles de durée de conservation et de suppression sont définies avec le responsable du traitement.

F-004 — Confirmation non automatique. Une transmission réussie attribue un identifiant unique et un état « à instruire ». Elle ne vaut ni accord ni réservation définitive. L'interface, le courriel et l'API utilisent une formulation cohérente sur ce point.

F-005 — Contrôle de conflit avant validation. Avant une confirmation, le système vérifie l'absence de chevauchement incompatible avec une occupation déjà confirmée, en tenant compte des marges de montage et de démontage. La vérification doit être fiable en présence de validations concurrentes.

F-006 — Traçabilité des décisions. Toute décision de confirmation, refus ou annulation administrative conserve son auteur habilité, son horodatage, l'état précédent, l'état suivant et la référence de justification prévue par la procédure. Les journaux techniques ne doivent pas recopier sans nécessité les justificatifs.

F-007 — Retour à l'utilisateur. Une décision modifiant le statut du dossier devient consultable dans l'espace utilisateur même si la notification électronique échoue. L'échec de notification déclenche une reprise ou une alerte opérationnelle définie ; il n'annule pas automatiquement la décision métier.

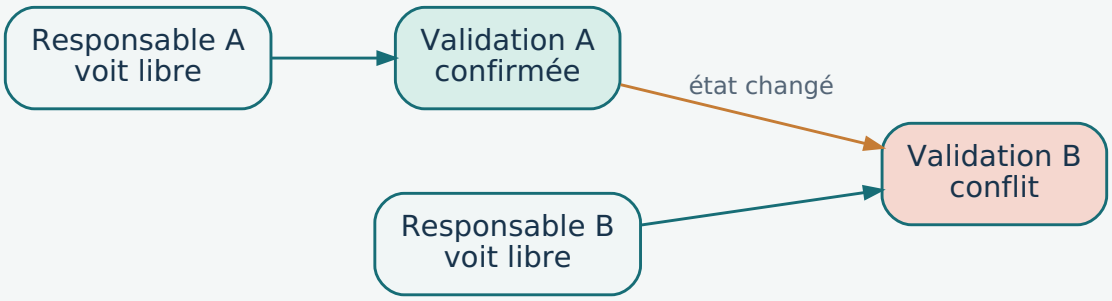
F-008 — Export et réversibilité. Les données métier nécessaires à la continuité du service peuvent être exportées dans un format documenté et exploitable. Le contenu, le format des pièces, la fréquence et les droits d'export sont spécifiés avant contractualisation avec tout fournisseur.

Le texte de F-005 mérite une attention particulière. Les termes « incompatibles » et « marges » renvoient à des règles qui doivent être décidées pour chaque type de salle. Sans cette information, l'exigence reste partiellement ouverte. Le dossier consigne donc la question et la personne responsable de l'arbitrage. Une exigence n'est pas rendue complète par un identifiant ; elle l'est par une définition partagée de ses conditions.

Un scénario de concurrence qui change la conception

À 10 h 00, deux responsables habilités consultent la disponibilité de la salle Aurore. Leurs écrans indiquent qu'aucun créneau n'est confirmé. À 10 h 01, le premier valide le dossier D-54. À 10 h 01 également, le second tente de confirmer D-61 sur une période chevauchante. Si la disponibilité est vérifiée seulement au chargement des écrans, les deux opérations peuvent être acceptées. Une vérification transactionnelle de l'invariant au moment de l'engagement doit conduire à un seul résultat confirmé ; l'autre opération reçoit une réponse métier indiquant qu'une nouvelle instruction est nécessaire.

Ce scénario influence le stockage, les verrous ou contraintes applicables, les réponses d'API, les messages d'interface et les tests. Il illustre pourquoi un diagramme de parcours agréable ne suffit pas : une spécification complète doit couvrir les interactions simultanées et les changements d'état. Elle n'a cependant pas besoin d'imposer prématurément un mécanisme technique précis si plusieurs implémentations satisfont l'invariant.



Deux lectures initialement correctes peuvent mener à des résultats différents.

Le modèle des informations utiles

Une première représentation distingue `Structure`, `Representant`, `Salle`, `Demande`, `Occupation`, `Justificatif` et `Decision`. Une structure peut disposer de plusieurs représentants ; un représentant peut agir pour plusieurs structures, sous réserve d'habilitation ; une demande possède un auteur et une structure ; une occupation confirmée réserve une ressource sur un intervalle ; une décision est liée à une demande et à un décideur. Les versions du modèle doivent être stabilisées à partir des règles métier, et non de contraintes arbitraires d'un ORM.

Les pièces justificatives doivent faire l'objet d'un examen particulier. Elles peuvent contenir des données personnelles, des signatures et des coordonnées. Le service doit savoir qui est habilité à les consulter, où elles sont stockées, comment leur accès est audité et quand elles sont supprimées selon les obligations pertinentes. Les URL publiques permanentes ne sauraient constituer le mécanisme normal d'accès à ces documents. La validation du contenu et du format des fichiers relève aussi de la sécurité de l'application.

Pour les dates et heures, le système enregistre des instants comparables tout en préservant l'information nécessaire à leur présentation locale. Les utilisateurs saisissent un créneau dans un contexte géographique ; les opérations doivent tenir compte des changements

d'heure, des événements récurrents et de la définition des marges techniques. L'exemple de la salle Aurore couvre une journée particulière, mais le modèle doit pouvoir gérer les autres jours sans interprétation implicite des intervalles.

Qualités attendues et méthode de validation

Le service doit être navigable au clavier sur les parcours principaux, présenter des libellés compréhensibles et associer les messages d'erreur aux champs concernés. Les exigences d'accessibilité sont examinées au regard du référentiel applicable, avec audit de parcours et corrections prévues au calendrier. Un test automatisé peut repérer certaines anomalies ; il ne suffit pas à conclure à la conformité d'ensemble. Un échantillon représentatif de profils, de dispositifs et de parcours doit être validé.

La disponibilité technique de l'application et le délai acceptable pour confirmer une réservation sont deux engagements différents. Le premier relève de l'infrastructure, le second de l'organisation et du workflow. Le cahier des charges évite une promesse uniforme de « réponse sous deux jours » tant que la direction n'a pas donné les moyens de tenir cette échéance pendant les périodes de fermeture. Les métriques sont séparées pour attribuer les responsabilités sans fabriquer de fausses garanties.

Une ébauche de recette prévoit au minimum : transmission d'un dossier complet ; reprise d'un brouillon ; demande de pièce complémentaire ; confirmation après vérification de conflit ; tentative de confirmation concurrente ; refus motivé selon les règles ; vérification d'accès d'un demandeur à un dossier tiers ; échec de notification avec conservation du statut ; export de données ; essai de restauration après incident ; parcours au clavier et contrôle des libellés.

Le chiffrage comme photographie d'hypothèses

L'équipe présente une simulation sur 120 jours-personnes, détaillée dans le chapitre 19. L'enveloppe de développement sur la base d'un coût fictif de 520 euros par jour représente 62 400 euros. Une réserve pédagogique de 7 488 euros la porte à 69 888 euros. Les frais externes d'audit, d'hébergement, de formation supplémentaire et de maintenance doivent être évalués séparément. Ce budget ne peut pas être remis tel quel dans une proposition réelle ; il sert à illustrer la logique de ventilation et à montrer ce qui manque encore.

Une variante commerciale peut coûter moins à l'installation et davantage chaque année. Le comité demande donc trois scénarios de coût total à trois ans, incluant sortie du fournisseur, support et évolution probable des volumes. La qualité de l'analyse dépend de

l'identification des hypothèses, non de la précision apparente des centimes. Les arbitrages portent sur les fonctions essentielles, la migration, le calendrier et le niveau de risque toléré.

Les risques qui conditionnent l'engagement

Le premier risque concerne la disponibilité des données de l'ancien planning. S'il est impossible de synchroniser une information suffisamment fraîche, le calendrier public pourra présenter des créneaux indicatifs, mais les confirmations devront passer par une vérification administrative. Le deuxième risque concerne la complexité des règles particulières : une liste d'exceptions non maîtrisée peut empêcher toute automatisation fiable. Le troisième risque est la mauvaise compréhension de l'accusé de réception : des usagers pourraient croire la réservation confirmée et engager des dépenses. Un contrôle du langage des écrans et des communications est indispensable.

Le quatrième risque touche aux justificatifs personnels et aux habilitations. Il impose de vérifier les droits, le stockage et les mécanismes d'accès avant l'ouverture du service. Le cinquième concerne la qualité des historiques : une migration imprudente pourrait entraîner des décisions sur des disponibilités erronées. Chaque risque a un propriétaire distinct et une action observable ; le registre ne se limite pas à afficher des couleurs.

La recommandation et les conditions de feu vert

Le projet recommande une première livraison web responsive couvrant le traitement standard des demandes, avec validation humaine et mécanismes de réversibilité. Le lancement est soumis à quatre décisions : accord sur les règles de conflit, confirmation des données de salles, validation du modèle d'habilitation et financement d'une recette comprenant l'accessibilité. L'équipe propose un pilote sur un sous-ensemble de salles représentatif des configurations simples et complexes. Les résultats du pilote doivent déclencher une décision sur la généralisation, non une mise en production automatique.

L'intérêt de ce dossier n'est pas d'avoir trouvé une architecture brillante. Il est d'avoir transformé une idée initiale — « faisons une application mobile » — en une proposition de service documentée, avec des limites, des choix vérifiables et des conditions d'engagement.

27. L'Estuaire des Données : de la veille à la vérité des chiffres

Une ambition publique face à des sources hétérogènes

Le groupement fictif L'Estuaire des Données réunit plusieurs collectivités et organismes qui suivent des indicateurs liés au littoral : température de l'eau, salinité, signalements d'événements et observations ponctuelles. La direction souhaite ouvrir un portail permettant au public de « comprendre facilement la qualité du milieu ». Dans les réunions, certains participants rêvent d'une carte temps réel avec un indice synthétique ; d'autres proposent un tableau téléchargeable. Le caractère séduisant de ces deux options ne dit rien de leur légitimité scientifique ou de leur faisabilité.

Les premières interviews montrent une difficulté décisive : les sources ne possèdent pas la même temporalité. Un partenaire publie une mesure toutes les heures, un autre réalise des campagnes mensuelles et un troisième diffuse des analyses vérifiées plusieurs semaines après prélèvement. Afficher l'ensemble comme une photographie du présent créerait une impression de comparabilité trompeuse. Le premier travail n'est pas d'acheter un composant cartographique ; il est de décrire les unités, l'incertitude et la chaîne de provenance.

Le chef de projet produit un inventaire des sources. Chaque ligne précise le propriétaire, la nature des données, leur fréquence, le mode d'accès, la licence de réutilisation, les caractéristiques de qualité, les contraintes de conservation et un contact de référence. L'équipe pose alors une question de cadrage : « Quelles décisions une personne pourra-t-elle prendre à partir de ce portail, et avec quelle prudence ? » Si les données ne permettent pas d'orienter une décision de baignade, le service ne doit pas laisser croire qu'il donne un feu vert sanitaire.



Une donnée publiée garde la trace de ses conditions de production.

Veille technique et benchmark des modes de publication

La veille distingue trois familles : portails open data généralistes, outils spécialisés de visualisation de séries temporelles et développements web spécifiques. L'équipe ne compare pas seulement le nombre de graphiques. Elle examine la capacité à conserver les métadonnées, afficher la provenance d'un point, signaler les valeurs manquantes, gérer

les corrections, proposer des exports accessibles et documenter les unités. Un graphique animé est inutile s'il masque que deux séries emploient des méthodes de mesure incompatibles.

Le benchmark inclut également un site documentaire non interactif. Cette option peut présenter clairement les protocoles et les résultats validés, à faible coût, sans exposer des indicateurs instantanés peu fiables. Une comparaison honnête doit garder cette solution dans le champ des possibilités, même si elle donne lieu à moins de développement. Les critères éliminatoires portent ici sur la traçabilité des données et la capacité à distinguer les statuts « provisoire », « contrôlé » et « révisé ».

Pour illustrer l'analyse, les trois approches reçoivent une description qualitative. Une plateforme open data facilite la publication de fichiers mais peut offrir des visualisations limitées ; un outil spécialisé accélère les graphiques mais suppose une modélisation rigoureuse des séries ; un développement sur mesure permet une interface spécifique tout en augmentant la charge de maintenance. Il serait prématuré de leur attribuer des coûts sans devis ni essais. La recommandation peut néanmoins identifier des expérimentations utiles : importer un échantillon complet, simuler la correction d'une mesure et vérifier l'export de ses métadonnées.

Une spécification sur les données manquantes

Le parcours public doit distinguer les mesures absentes des mesures nulles. Afficher « 0 » parce qu'aucun capteur n'a transmis serait une erreur grave : zéro peut être une valeur physique valide. La spécification prévoit donc un état explicite « donnée indisponible », avec date de dernière observation connue et information sur la source. Les graphiques doivent signaler les périodes sans mesure sans inventer une continuité.

D-021 — Statut de validité. Chaque valeur publiée comporte un état issu de son processus de contrôle. Un utilisateur doit pouvoir savoir si la donnée est provisoire, validée ou corrigée. Une correction conserve le lien vers la version antérieure selon les règles de traçabilité décidées.

D-022 — Métadonnées minimales. Chaque observation exposée dispose d'une grandeur, d'une unité, d'un instant de référence, d'un site de mesure, d'une provenance et d'un état de qualité. L'absence d'un champ obligatoire empêche la publication dans les représentations qui supposent sa présence.

D-023 — Comparabilité. Lorsqu'une visualisation juxtapose plusieurs séries, elle fournit des explications appropriées sur la méthode et l'échelle. Elle n'agrège pas automatiquement des unités incompatibles. Les éventuelles conversions sont documentées et vérifiées sur un jeu d'exemples.

Ces exigences ne déterminent pas encore l'implémentation. Elles empêchent en revanche un rendu visuellement convaincant mais épistémiquement trompeur. Un bon chef de projet doit savoir que la confiance dans le numérique dépend aussi de la manière dont le système représente ses propres limites.

Le rôle de l'IA dans ce dossier

L'IA pourrait faciliter la comparaison des dictionnaires de données fournis par les partenaires. Une consigne utile serait : « Voici quatre schémas documentés. Dresse les correspondances de champs qui sont explicitement justifiées par les définitions et unités. Signale séparément les correspondances probables mais non démontrées et les incompatibilités. Ne transforme pas une proximité de nom en équivalence scientifique. » Le résultat aide à préparer une revue avec les spécialistes des mesures, mais il ne les remplace pas.

Un autre usage consisterait à élaborer des explications accessibles des incertitudes. L'IA propose plusieurs formulations pour des publics différents ; des spécialistes vérifient la justesse scientifique, et des utilisateurs testent la compréhension. La difficulté est d'éviter la simplification abusive : un message court et faux n'est pas une bonne vulgarisation.

Faisabilité et risques particuliers

Le principal risque n'est pas la panne d'un serveur, mais la production d'une interprétation erronée. La chaîne de contrôle doit donc être conçue avant la publication. Les coûts de nettoyage des données, d'échanges avec les partenaires et de validation scientifique peuvent dépasser les coûts du site lui-même. Le calendrier dépend des accords d'accès et de la documentation des sources, non de la seule capacité de l'équipe front-end.

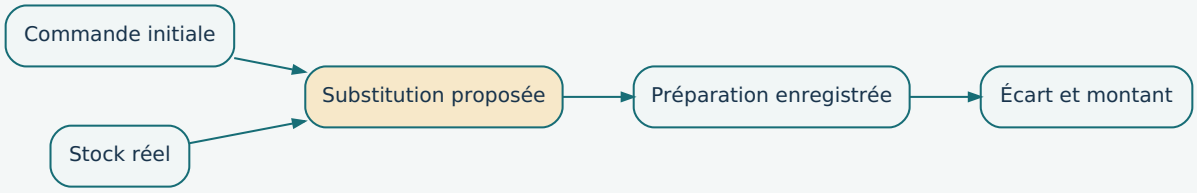
La recommandation finale privilégie une première étape de publication de séries vérifiées accompagnées de leurs métadonnées, avec export et explications claires. Une carte temps réel pourra être envisagée lorsque la fraîcheur, la qualité et la couverture des mesures le permettront. Le résultat de cette étude est un choix prudent mais créateur de valeur : préférer une information compréhensible et fiable à l'illusion d'immédiateté.

28. Pollen Local : la faisabilité au contact des usages

Quand le terrain résiste au logiciel idéal

Pollen Local regroupe dix-huit producteurs qui livrent des paniers à plusieurs points de retrait. Les commandes sont consolidées la veille de la préparation ; les produits peuvent manquer, les unités varient selon la saison et certains exploitants utilisent des téléphones anciens avec une couverture réseau incertaine. Le commanditaire souhaite « automatiser toute la chaîne ». Une observation révèle que les erreurs proviennent moins de la commande initiale que des substitutions mal communiquées et des différences entre poids commandé, poids préparé et poids facturé.

Le cadrage distingue trois objets : une **commande** passée par le client, une **préparation** qui assemble les produits réellement disponibles et une **livraison** remise à un point de retrait. Dans un logiciel trop simple, ces états sont fusionnés et les corrections effacent les décisions précédentes. Or le client peut avoir commandé trois kilogrammes de pommes, le producteur n'en livrer que deux et proposer une substitution. Le système doit conserver les quantités initiales et préparées ainsi que les validations nécessaires. Une seule colonne « quantité » n'est pas suffisante.



La préparation physique ne se confond pas avec la commande.

Une alternative non numérique peut être rationnelle

Les premières séances d'observation montrent que plusieurs producteurs travaillent dans un environnement humide, les mains occupées, sans poste informatique proche de la zone d'emballage. Imposer un écran tactile complexe à chaque étape peut ralentir le processus. Une variante consiste à produire une liste de préparation imprimable, à enregistrer ensuite les écarts et à maintenir un contact téléphonique pour les exceptions urgentes. Cette solution hybride doit être comparée à l'application mobile, non écartée comme une étape archaïque.

L'analyse n'idéalise pas le papier. Il peut être perdu, ressaisi avec erreur et difficile à synchroniser. Il faut donc comparer la fréquence des erreurs actuelles, la durée de préparation, l'équipement disponible et le coût d'une procédure transitoire. Une première expérimentation sur deux points de retrait peut fournir les données qui manquent. La valeur d'un projet se mesure à la réduction de la friction réelle, pas au pourcentage d'étapes numérisées.

Les règles de substitution comme spécification centrale

Une commande peut comporter un produit indisponible après confirmation. Qui décide de la substitution ? Quelle différence de prix est autorisée ? À quel moment le client est-il informé ? Que se passe-t-il en absence de réponse ? Ces questions ne relèvent pas de la technologie. Elles sont des règles métier à valider par le réseau de producteurs et à rendre transparentes aux clients.

Dans l'hypothèse fictive retenue, aucune substitution ne peut entraîner un montant supérieur sans accord explicite. La préparation peut proposer un article de remplacement, mais la commande demeure en attente de décision jusqu'à la limite prévue par la procédure. Si cette limite expire, la ligne manquante est annulée et le montant est ajusté selon les règles contractuelles. Il faut documenter l'exception des produits pesés, dont le prix final dépend du poids réellement préparé, et éviter d'affirmer qu'un « panier confirmé » correspond nécessairement à un montant immuable.

Le modèle de données distingue `LigneCommandee`, `PropositionSubstitution`, `LignePreparee` et `AjustementPrix`. Cette séparation permet d'expliquer les écarts, de gérer une réclamation et de produire un compte rendu transparent. Les implications financières, notamment les paiements et remboursements, doivent être étudiées avec les prestataires concernés avant la conception de l'API.

Étudier la couverture réseau et les équipements

La faisabilité technique commence sur les lieux de préparation. Un essai sur un téléphone neuf connecté au Wi-Fi du bureau ne renseigne pas sur l'usage réel dans un hangar. L'équipe doit tester les appareils effectivement disponibles, mesurer les interruptions, déterminer si un mode hors ligne est indispensable et analyser la complexité de synchronisation qu'il ajoute. Un mode hors ligne qui conserve des modifications incompatibles peut introduire des pertes de données ; il ne suffit pas de « mettre en cache » des écrans.

Les choix d'accessibilité comptent également. Une interface utilisée au soleil, avec des gants ou sous contrainte de temps, exige des cibles d'action robustes, des retours compréhensibles et une tolérance aux erreurs. La sobriété peut orienter la conception vers un nombre limité de données et d'images. Réduire le poids des échanges et maintenir la compatibilité avec les équipements existants peut être à la fois économique, écologique et favorable à l'adoption.

Un budget qui inclut l'accompagnement

L'équipe estime que l'expérimentation ne réussira pas sans formation et adaptation des procédures. Les coûts du projet incluent donc les visites terrain, le paramétrage des unités de vente, la formation des producteurs, l'assistance de démarrage et une période de cohabitation avec l'ancienne méthode. Ces postes sont parfois considérés comme extérieurs au logiciel ; ils déterminent pourtant sa capacité à produire les gains attendus.

Le comité choisit un pilote centré sur la traçabilité des substitutions et des écarts de préparation, sans remplacer immédiatement le dispositif de paiement existant. Cette décision est volontairement limitée. Elle permet de mesurer les gains et les risques sans engager toute la chaîne logistique dans une migration simultanée. La possibilité d'arrêter le pilote doit être prévue, avec une récupération des données et une continuité des opérations.

29. Le dossier comparatif d'architecture, pièce par pièce

Pourquoi une seule recommandation ne suffit pas

Lorsque plusieurs solutions sérieuses existent, présenter uniquement l'option préférée rend difficile l'examen critique. Le décideur doit connaître au moins une alternative crédible et comprendre les raisons de son écartement. Une note d'architecture peut être courte, mais elle doit montrer le contexte, les forces en présence, les options, leurs conséquences et les critères de réexamen. Cet exercice est plus proche d'une démonstration que d'un vote technologique.

Considérons un service fictif de petites annonces de matériel partagé, **Réemploi Quartier**. Les utilisateurs publient des objets disponibles, réservent un créneau de retrait et confirment la remise. Le volume envisagé est modeste : quelques milliers d'annonces,

une équipe de quatre personnes et un budget d'exploitation contraint. Trois options sont examinées : CMS enrichi par un module spécialisé ; application web monolithique modulaire ; architecture en services séparés avec messages asynchrones.

Pour la première option, l'avantage principal réside dans la rapidité de publication et dans les fonctions éditoriales disponibles. Les difficultés possibles concernent les règles de réservation concurrente, la personnalisation des autorisations et la dépendance à des extensions. Un essai de transaction concurrente et une revue de maintenabilité permettront d'en confirmer la pertinence. La deuxième option demande plus de développement, mais permet de concentrer les règles métier au sein de modules clairement délimités. La troisième option ajoute de la souplesse pour des équipes indépendantes, sans avantage démontré à ce stade sur la charge ou la valeur livrée.

Analyse	CMS enrichi	Monolithe	Services séparés
Mise en place	Rapide	À vérifier	Limitée
Règles spécifiques	Modérée	Maîtrisables	Modérée
Exploitation	Plus longue	Souple	Élevée

Trois familles architecturales et leurs tensions principales.

Regarder le cycle de vie de la solution

Les arguments doivent dépasser la date de lancement. Dans le CMS, une extension peut cesser d'être maintenue ; il faut anticiper la stratégie de remplacement. Dans le monolithe, un manque de séparation des responsabilités peut compliquer les évolutions ; l'équipe doit définir des limites de modules et une politique de tests. Dans une architecture distribuée, la coordination des versions, la surveillance des échanges et la récupération après incidents exigent des compétences spécifiques. Le coût de la complexité doit être attribué au projet qui la choisit.

La note d'architecture rappelle également les contraintes non négociables : données personnelles, accès aux annonces privées, protection contre les abus, export réversible, sauvegardes, disponibilité réaliste. Le caractère « open source » ou « cloud » d'une option ne résout pas automatiquement ces questions. Il faut lire les licences, les contrats et les conditions d'hébergement, et vérifier la capacité réelle de l'équipe à assurer l'exploitation.

La décision conditionnelle

Après examen, le projet recommande l'application monolithique modulaire, avec des API internes documentées et des limites de responsabilités explicites. Le choix n'interdit pas une évolution future ; il évite de payer immédiatement une complexité non justifiée. Le dossier précise les événements qui pourraient déclencher un réexamen : multiplication d'équipes autonomes, exigences de disponibilité incompatibles avec le déploiement unique, ou besoin avéré d'isolement de traitements intensifs.

L'important est que la recommandation demeure modifiable à partir de faits nouveaux. Une architecture correctement documentée n'est pas gravée dans le marbre ; elle est justifiée par des conditions qui peuvent évoluer.

30. Une revue de cohérence avant signature

Relire le dossier en suivant une vie réelle

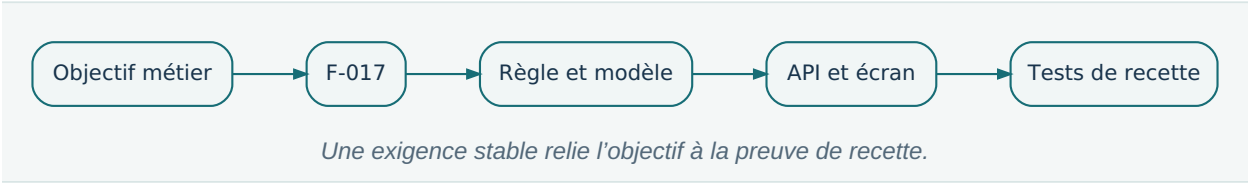
Une revue documentaire ligne par ligne est nécessaire, mais elle peut laisser passer des contradictions entre chapitres. Une méthode complémentaire consiste à choisir un utilisateur et à suivre sa trajectoire du premier contact jusqu'à la sortie du service. Qui lui présente les informations ? Quelles données fournit-il ? Qui prend une décision ? Comment est-il informé ? Que devient son dossier en cas d'erreur, de changement d'avis ou de fin de relation ? Cette lecture traverse successivement les fonctions, les données, les droits, l'API, le budget et les risques.

Sur Scènes Communes, la trajectoire d'une association qui change de représentant révèle plusieurs questions. Qui peut révoquer un accès ? Les anciens brouillons restent-ils visibles au nouveau représentant ? Les pièces contiennent-elles des coordonnées personnelles devenues obsolètes ? Les décisions passées doivent-elles rester consultables pour l'administration ? Aucun diagramme isolé ne résout ces questions. Leur cohérence doit être vérifiée à l'échelle du dossier.

La revue par contradictions

Une deuxième lecture cherche volontairement des incohérences. On rapproche les promesses du résumé et les exclusions du périmètre ; les durées de conservation et les fonctions d'export ; les exigences de disponibilité et les moyens d'exploitation ; les droits métier et les écrans administratifs ; les risques critiques et les actions financées. On

regarde aussi les chiffres : la somme des charges correspond-elle au total annoncé ? Une réserve a-t-elle été appliquée deux fois ? Le planning comprend-il réellement les validations et les tests que le cahier des charges exige ?



Une exigence stable relie l'objectif à la preuve de recette.

Une IA peut aider à cette relecture si elle reçoit les documents pertinents et si les contradictions proposées sont vérifiées. On lui demande, par exemple, de citer les identifiants exacts de deux clauses potentiellement incompatibles et de décrire un scénario qui les oppose. Les suggestions non confirmées restent des questions ; elles ne doivent pas être converties automatiquement en corrections. La revue humaine garde la responsabilité de l'interprétation.

Signer ne signifie pas prévoir l'imprévisible

Le dossier signé ne promet pas une absence totale de changement. Il fixe un état du savoir, des engagements, des exclusions, des responsabilités et des mécanismes pour traiter l'incertitude future. Il protège le développement contre l'ambiguïté évitable et le commanditaire contre des attentes impossibles à évaluer. Sa qualité apparaît quand un nouvel acteur rejoint le projet : peut-il retrouver les raisons d'une décision, identifier les éléments encore ouverts et comprendre ce qu'il faut vérifier avant d'agir ?

Cette question clôt le parcours du livre. La veille a servi à élargir les options ; l'analyse des besoins a sélectionné les problèmes utiles ; les spécifications ont transformé les intentions en comportements ; la faisabilité a confronté les ambitions aux moyens ; la matrice de risques a rendu visibles les menaces et les réponses. Tout cela concourt à une même responsabilité : rendre un engagement numérique compréhensible, négociable et vérifiable.

ANNEXE A — LECTURE COMMENTÉE D'UN CAHIER DES CHARGES

Le document de référence du projet Réemploi Quartier

Cette annexe présente des extraits rédigés comme dans un dossier professionnel, puis en examine les conséquences. Le projet Réemploi Quartier vise à faciliter le prêt gratuit d'outils entre structures d'un même territoire. Un objet peut être disponible plusieurs jours ; sa remise s'effectue physiquement dans un lieu indiqué. Le dispositif ne constitue ni un site de vente ni un service de livraison. Le commanditaire est un groupement fictif de maisons de quartier. Les informations et chiffres sont inventés pour l'apprentissage.

1. Objet et contexte

Texte de référence. « Le projet consiste à proposer un service web permettant aux organisations participantes de publier des équipements prêtables, aux utilisateurs habilités de demander un créneau d'emprunt, et aux responsables de confirmer la remise et le retour. Le service doit rester utilisable depuis un navigateur récent sur ordinateur, tablette ou smartphone, sans installation obligatoire d'une application native. »

Lecture critique. La formulation précise une finalité et un canal d'accès, mais elle ne définit pas encore qui peut être habilité ni quelles catégories d'équipements sont éligibles. Elle ne précise pas non plus la responsabilité en cas de dégradation ou de non-restitution. Ces questions ne sont pas des détails que les développeurs doivent inventer. Elles relèvent du fonctionnement du service et, parfois, de règles juridiques ou contractuelles à étudier avec les parties compétentes.

2. Résultat recherché

Texte de référence. « Le succès de la première phase est évalué par l'activation de huit structures volontaires, la publication d'au moins cent équipements éligibles et la réalisation de prêts tracés sans conflit de disponibilité connu pendant la période pilote. Les indicateurs seront interprétés à la lumière des usages réellement constatés ; ils ne valent pas engagement de volume de transactions. »

Lecture critique. La phrase distingue une cible de déploiement d'une garantie d'usage. Le nombre d'équipements publiés ne mesure pas, à lui seul, la valeur du service. Un équipement inutilisable ou jamais emprunté pourrait gonfler artificiellement le chiffre. Il convient de compléter par la fréquence d'usage, les difficultés de recherche, les délais de

confirmation et la satisfaction observée. La mesure des conflits exige une procédure de détection ; sinon l'absence de conflit enregistré pourrait simplement masquer l'absence de signalement.

3. Acteurs et habilitations

Texte de référence. « Le visiteur anonyme peut consulter les catégories et les informations publiques des équipements. Le membre identifié peut consulter les conditions du prêt et déposer une demande. Le responsable d'une structure peut confirmer ou refuser les demandes portant sur les équipements relevant de sa structure. L'administrateur transversal gère les structures et les comptes, mais l'accès aux coordonnées des personnes demeure limité aux finalités justifiées par ses missions. »

Lecture critique. L'identité de l'utilisateur et son rôle ne suffisent pas : il faut relier le rôle à un périmètre. Le responsable de la structure A ne peut pas modifier les prêts de B. Les demandes de prêt peuvent contenir des messages personnels ; la visibilité des messages doit faire l'objet d'une décision. Une situation d'urgence, comme un responsable absent, nécessite un dispositif de délégation ou d'escalade documenté, pas un compte partagé.

4. Parcours nominal

Texte de référence. « L'utilisateur consulte la fiche d'un équipement, choisit une période parmi les possibilités affichées et transmet sa demande. Le système crée une demande en attente et confirme uniquement sa bonne réception. Le responsable est informé par le canal prévu et accepte ou refuse le prêt. L'utilisateur peut consulter l'état de la demande dans son espace. Une confirmation de prêt ne peut pas chevaucher un prêt confirmé incompatible pour le même équipement. »

Lecture critique. La présence d'une période sélectionnable ne signifie pas que les créneaux sont réservés à l'avance. Il faut expliciter le traitement de la concurrence : le système peut refuser une validation tardive si un autre prêt a été confirmé entretemps. Il faut aussi définir les règles de remise et de retour, notamment les retards et les prolongations. Le « prêt confirmé » n'est peut-être pas identique au « prêt effectivement remis », qui mérite un statut distinct.

5. Cas d'échec et comportements de reprise

Texte de référence. « Si l'utilisateur perd la connexion au cours d'une saisie, aucune confirmation de prêt ne peut être déduite de cette seule interruption. Une nouvelle connexion permet de consulter les demandes réellement reçues. Si une requête de

transmission est répétée, le service applique une stratégie empêchant la création involontaire de duplications lorsqu'il peut reconnaître une même opération. Les messages d'erreur doivent permettre une reprise sans exposer de détails techniques internes. »

Lecture critique. Il faut préciser comment le système reconnaît la répétition et pour quelle période une clé de soumission demeure valable. Des opérations différentes peuvent sembler identiques : deux demandes pour le même équipement mais sur deux périodes sont distinctes. En cas de doute, l'interface doit guider l'utilisateur vers l'état réel de ses demandes plutôt que lui proposer aveuglément de recommencer. Les scénarios de reprise sont particulièrement importants sur réseau mobile intermittent.

6. Exigences de qualité

Texte de référence. « Les parcours de consultation, de demande, d'acceptation et de retour doivent être opérables au clavier, comporter des libellés explicites et faire l'objet d'une vérification d'accessibilité adaptée au référentiel applicable. Les droits d'accès sont contrôlés côté serveur. Les données et pièces personnelles ne sont exposées qu'aux personnes habilitées. Les modalités de sauvegarde, restauration et export sont définies avant la mise en service. »

Lecture critique. Ces engagements sont pertinents mais encore trop généraux pour constituer un plan de recette. Le dossier devra préciser les navigateurs et dispositifs de référence, les critères de tests, les délais admissibles de restauration et les ressources de l'audit. Le caractère « adapté » de la vérification ne doit pas servir à contourner une obligation légale. Il faut déterminer les textes réellement applicables à l'organisation.

7. Hypothèses et exclusions

Texte de référence. « La première version ne gère ni dépôt de garantie financier, ni assurance du matériel, ni service de livraison. La responsabilité contractuelle des prêts est régie par des conventions préparées séparément. L'inscription de nouvelles structures est administrée manuellement durant le pilote. L'ouverture automatique et les paiements éventuels feront l'objet d'une nouvelle étude. »

Lecture critique. Les exclusions rendent le dossier plus fiable, car elles empêchent le commanditaire d'inférer des fonctionnalités à partir d'un terme vague comme « plate-forme de prêt ». Toutefois, l'absence de gestion financière ne dispense pas de vérifier les conséquences juridiques du prêt. Il faut déterminer si le logiciel doit produire une preuve de remise ou conserver un document de convention signé. Si cette décision reste ouverte, elle doit être inscrite dans le registre des questions avant le développement.

8. Conditions de recette

Texte de référence. « La recette s'effectuera sur un environnement comportant des structures et équipements fictifs représentatifs, y compris des emprunts concurrents. Le commanditaire vérifiera les scénarios convenus, les restrictions de droits, les exports et les parcours accessibles. Les anomalies bloquantes devront être corrigées et rejouées avant l'accord de mise en service. »

Lecture critique. La classification des anomalies doit être définie : une faute d'orthographe et un accès non autorisé à un dossier ne présentent pas le même risque. La recette ne se limite pas à vérifier le cas nominal ; elle doit inclure les tentatives interdites et les interruptions réalistes. Les personnes qui acceptent les résultats doivent être identifiées et disponibles, sinon la fin du développement sera confondue avec l'acceptation du produit.

9. Gouvernance de changement

Texte de référence. « Toute modification d'une règle de prêt validée est soumise à une analyse de conséquences sur les données, les droits, les interfaces, les tests et le calendrier. L'arbitrage est enregistré avec sa date et le responsable de la décision. Le dossier de référence ne change de statut qu'après validation de la nouvelle version. »

Lecture critique. La méthode n'empêche pas l'apprentissage en cours de projet. Elle rend explicite son coût. Si les utilisateurs découvrent lors du pilote un besoin de prolongation d'emprunt, l'équipe peut l'ajouter ; elle doit alors étudier ses conséquences sur les conflits de période, les notifications, le modèle de données et les règles de retour. Une modification minuscule en interface peut être une évolution importante du métier.

Un petit registre de traçabilité commenté

ID	Besoin d'origine	Exigence	Vérification prévue
B-01	Éviter les prêts contradictoires	F-11 : interdiction de chevauchement confirmé	Deux validations concurrentes
B-02	Comprendre le statut de sa demande	F-14 : état consultable dans l'espace	Notification en échec
B-03	Protéger les coordonnées	Q-06 : accès par structure	Tentative inter-structure
B-04	Quitter le service sans perdre les données	T-09 : export documenté	Import simulé dans un outil tiers

Le lecteur doit interpréter ce tableau comme une carte de dépendances. Si l'exigence F-11 évolue, les tests de concurrence et les règles d'indisponibilité doivent être revus. Si Q-06 change, les mécanismes d'autorisation et l'interface administrative sont concernés. Les identifiants ne sont pas des preuves en eux-mêmes ; ils rendent la preuve localisable.

ANNEXE B — EXERCICES DE LECTURE ET RAISONNEMENTS CORRIGÉS

Une demande très précise qui cache plusieurs problèmes

Une entreprise fictive de réparation d'instruments de musique commande un site avec « cinq pages de devis, trois profils utilisateurs et un chatbot obligatoire ». On peut être tenté de conclure qu'il suffit de chiffrer ces composants. Le raisonnement plus robuste commence par le fonctionnement existant : quel volume de devis ? Quelle part est répétitive ? À quel moment le client manque-t-il d'information ? Pourquoi plusieurs profils sont-ils nécessaires ? Le chatbot doit-il conseiller, prendre rendez-vous ou simplement orienter vers une documentation ?

Une réponse de cadrage pourrait recommander une première enquête portant sur dix dossiers récents, un entretien avec le responsable d'atelier et une observation des échanges. Si la principale difficulté est l'absence de photographies permettant de qualifier les réparations, un formulaire simple de prédiagnostic pourrait produire plus de valeur qu'un assistant conversationnel. La correction ne consiste pas à déclarer le chatbot mauvais ; elle consiste à refuser d'en faire une obligation non justifiée.

Un chiffre convaincant, mais inutilisable

Un fournisseur annonce que « ses clients économisent en moyenne 35 % de temps de traitement ». Pour transformer cette phrase en preuve exploitable, il faudrait connaître la définition du temps de traitement, la population étudiée, la méthode de mesure, la dispersion des résultats et les changements concomitants. Sans ces informations, la donnée peut orienter une question mais pas servir de base directe à un calcul de rentabilité.

Le calcul indépendant doit partir des opérations propres au projet. Si un agent traite 1 000 dossiers par an et passe actuellement 15 minutes à ressaisir les informations, le temps de ressaisie atteint 250 heures annuelles. Une réduction réaliste de 40 % de cette seule tâche représenterait 100 heures, et non 40 % du travail de l'agent dans son ensemble. La différence est essentielle pour éviter de surévaluer la valeur créée.

Une spécification apparemment claire qui ne l'est pas

La phrase « Le responsable valide en un clic toutes les demandes correctes » mêle une règle métier, une ergonomie et une promesse de simplification. Qui décide qu'une demande est correcte ? Le clic peut-il valider plusieurs dossiers ? Une décision est-elle réversible ? Faut-il montrer les effets juridiques de la validation ? Une réponse argumentée propose de séparer le contrôle de complétude, le contrôle de conflit, le droit de signature et la confirmation finale. Le nombre de clics devient alors une optimisation à tester, jamais un substitut à la description du contrat métier.

Une matrice de risques qui confond incertitude et gravité

Un groupe note « retard de développement » avec un impact 5 et une probabilité 5, sans autre justification. Cette notation n'informe personne. La formulation doit devenir une chaîne causale : « Si l'API partenaire est livrée après la date convenue, les tests d'intégration débuteront tardivement, ce qui peut décaler la mise en service. » On peut examiner des éléments de probabilité, comme l'historique du partenaire, sans inventer de pourcentage. Une mesure de maîtrise consiste à convenir d'un accès simulé, à contractualiser un jalon de livraison et à préparer un mode d'import provisoire.

La correction doit également distinguer un risque critique pour le calendrier d'un risque critique pour la sécurité des personnes. Le produit de deux notes ne permet pas d'effacer la différence. Les arbitrages impliquant des obligations non négociables demandent une décision explicite et des contrôles adaptés.

L'IA propose un plan parfaitement rédigé, mais impossible

Un modèle de langage génère un planning de six semaines pour une plateforme complexe. Il répartit interface, backend, sécurité, audit, migration et recette en activités parallèles. Pourtant, l'équipe dispose d'un seul développeur backend et n'a toujours pas obtenu l'accès au système partenaire. Le problème n'est pas le tableau ; c'est l'absence de

contraintes de ressources et de dépendances. La correction consiste à reporter les charges dans un modèle calculable, à ordonner les tâches nécessaires, puis à faire valider les disponibilités réelles.

On peut demander au modèle de critiquer sa proposition : « Voici la liste de tâches, les profils, les charges et les dépendances validées. Repère les chevauchements incompatibles avec les capacités disponibles ; identifie les activités qui exigent une décision extérieure ; indique ce que tu ne peux pas calculer sans information complémentaire. » Cette vérification est utile seulement si elle est confrontée au plan de ressources effectif.

Un changement de règlement qui traverse tout le dossier

Supposons que Scènes Communes décide, en cours de réalisation, qu'une salle peut être réservée avec un créneau de montage différent du créneau public. Ce changement touche le formulaire, la vérification des conflits, le modèle de données, l'API, les exports, les affichages, les scénarios de recette, la documentation et les estimations. Une équipe qui le traite comme l'ajout de deux champs risque de livrer un système incohérent.

La correction attendue n'est pas de refuser le changement ; c'est de produire une analyse d'impact. L'exigence initiale de non-chevauchement devient une règle portant sur l'occupation effective. Les interfaces doivent expliquer la différence entre événement et réservation technique. Des tests couvrent deux événements dont les horaires publics ne se touchent pas, mais dont les temps de préparation se chevauchent. Les coûts et délais sont révisés avant approbation.

ANNEXE C — L'ENQUÊTE DOCUMENTAIRE PAS À PAS, SANS AUTOMATISME

Le cas d'une plateforme de partage de matériel médical non sensible

Pour montrer comment s'effectue une veille, considérons une organisation imaginaire qui souhaite permettre à plusieurs services administratifs d'un établissement de partager des équipements non médicaux : écrans, vidéoprojecteurs, chariots, matériel de visioconférence. La question initiale semble simple : « Existe-t-il des logiciels de réservation d'équipements ? » Elle est beaucoup trop large pour orienter un choix. De nombreux produits répondent par l'affirmative, sans garantir une prise en charge des règles locales, des réservations simultanées et des droits d'accès par service.

Une première reformulation peut devenir : « Quelles familles de solutions permettent de réserver des ressources matérielles avec prévention des conflits, gestion de responsables distincts, export des historiques et accès accessible depuis un navigateur ? » Cette formulation sert à explorer des catégories, pas encore à acheter. Elle exclut volontairement les fonctions de paiement, de géolocalisation ou d'intelligence prédictive, tant que leur utilité n'est pas démontrée.

On constitue ensuite un vocabulaire de recherche. Les expressions françaises « réservation de ressources », « prêt d'équipement » et « gestion de parc partagé » peuvent être complétées par des termes anglais comme *resource booking*, *equipment checkout* ou *asset reservation*. Les requêtes gagnent à varier selon le type de source : documentation produit, dépôts de code, guides d'administration, retours d'organisations similaires, catalogues d'accessibilité et descriptions d'API. Cette diversification évite qu'un moteur de recherche n'expose seulement les acteurs qui investissent le plus dans leur visibilité commerciale.

Le journal de veille comme instrument de preuve

Le journal doit permettre à un autre membre de l'équipe de comprendre le chemin parcouru. Une ligne peut indiquer : « 18 octobre — recherche sur la concurrence des réservations — documentation officielle du produit X, rubrique transactions — mécanisme annoncé mais sans preuve de gestion des demandes concurrentes — test à préparer ». Une autre : « Consultation d'un retour d'expérience sur l'accessibilité ; environnement technique différent ; signal utile, non transposable directement ». La colonne des limites joue un rôle décisif.

Un document possède souvent plusieurs dates : publication initiale, dernière mise à jour, date de consultation. Les confondre risque d'introduire une information obsolète. Les versions logicielles sont tout aussi importantes : une fonction annoncée dans une branche expérimentale ne peut pas être présumée disponible dans la version stable que l'organisation achètera. Une documentation non datée doit être signalée, surtout lorsque l'analyse touche des tarifs, des contrats ou des obligations légales.

La veille doit aussi conserver les résultats négatifs. Après plusieurs recherches, l'équipe n'a pas trouvé de mécanisme public de suppression des données par structure. Cela ne prouve pas l'absence de cette fonction ; cela constitue une **question à soumettre au fournisseur**. Le compte rendu peut alors déclarer : « Réversibilité non démontrée », plutôt que « réversibilité impossible ». Cette nuance est essentielle pour rester loyal envers les solutions comparées.

Une matrice de crédibilité à utiliser avec prudence

Il est tentant d'attribuer un score global de fiabilité à chaque site. La réalité est plus subtile : une source commerciale peut fournir une documentation d'API parfaitement exacte et une appréciation de ses performances insuffisamment justifiée. Une communauté peut signaler une anomalie réelle sans fournir les conditions de reproduction. La crédibilité doit donc être examinée **affirmation par affirmation**. Cinq questions aident à raisonner : qui parle, à quelle date, sur quelle base, pour répondre à quelle question et avec quel intérêt potentiel ?

Pour une obligation juridique, l'équipe consultera la source officielle et, si nécessaire, sollicitera la fonction compétente. Pour une compatibilité API, elle privilégiera un contrat technique de version et un test effectif. Pour la qualité d'une expérience utilisateur, des observations de personnes dans des contextes représentatifs sont indispensables. Pour le prix, un devis correspondant au volume et aux conditions contractuelles du projet est plus probant qu'une page tarifaire générique. La méthode change parce que les prétentions à vérifier ne sont pas de même nature.

Organiser une séance de confrontation

Une courte réunion de veille peut se dérouler autour de trois assertions : « cet outil gère les conflits », « ce produit est conforme au référentiel d'accessibilité pertinent », « cette solution permettra de récupérer toutes les données ». L'équipe présente pour chacune les sources disponibles, les limites et le test qui renforcerait la preuve. Elle ne cherche pas à gagner une discussion ; elle transforme des slogans en exigences de démonstration.

Pour la concurrence des réservations, deux comptes d'essai et une période identique suffisent à préparer un scénario discriminant. Pour l'accessibilité, la comparaison nécessite un examen plus large, potentiellement un audit spécialisé ; la présence d'un logo n'est pas une preuve complète. Pour la réversibilité, un export doit être testé, documenté et comparé aux objets métier attendus. Il faut vérifier que les identifiants, les relations et les pièces demeurent interprétables.

Ce que l'IA accélère réellement

Dans cette phase, l'IA peut aider à bâtir des requêtes de recherche, à classer des notes existantes, à identifier des contradictions entre des versions et à préparer des démonstrations. Elle peut aussi proposer un tableau d'affirmations et de sources, à condition qu'aucune référence ne soit acceptée sans consultation. Une bonne demande est : « À partir des extraits fournis, distingue les capacités explicitement garanties, les

descriptions marketing et les sujets non documentés. Reprends pour chaque point la référence exacte et le test à mener. » Il ne faut pas lui demander d'attribuer un score de conformité sur la base d'une simple description commerciale.

Le livrable de l'enquête n'est pas un classeur rempli de liens. C'est un argument pour choisir ce qu'il faut approfondir, abandonner ou conserver comme option. Le responsable du cadrage peut ainsi expliquer pourquoi une solution est étudiée en démonstration et pourquoi une autre est exclue d'un périmètre donné, sans prétendre avoir exploré tout le marché.

ANNEXE D — DU VERBATIM À LA DÉCISION MÉTIER

Un entretien fictif et ses interprétations concurrentes

La transcription suivante a été inventée pour montrer comment une même parole peut conduire à plusieurs hypothèses. Dans Pollen Local, une personne chargée de la préparation déclare : « Quand les quantités changent au dernier moment, nous devons reprendre les listes et parfois appeler les clients. Tout le monde pense que le problème vient du tableau, mais il arrive surtout que l'information circule trop tard. » Un responsable répond ensuite : « Nous avons pourtant besoin d'une application unique, sinon chacun continuera à travailler à sa manière. » Ces deux déclarations ne s'opposent pas nécessairement ; elles exposent des points de vue différents sur la cause et le levier possible.

L'enquêteur peut formuler plusieurs hypothèses. La première relie les erreurs à l'absence d'une source d'information partagée. La deuxième les relie à la fréquence des changements de stock. La troisième pointe une décision tardive de substitution. La quatrième suggère que les unités de commande ne correspondent pas à celles de préparation. Chacune peut être testée différemment : suivi d'un lot de commandes, observation de l'heure des modifications, analyse des substitutions et comparaison des quantités facturées et préparées.

Ce que l'on ne peut pas conclure, en revanche, c'est que « les employés demandent une application unique » : la première déclaration insiste sur la circulation de l'information, et la seconde sur la gouvernance du processus. Le chef de projet doit conserver les paroles et leurs contextes au lieu de les fusionner dans une opinion collective fictive.

Une synthèse de besoin ne remplace pas les preuves

Après entretien, il est tentant de rédiger : « L'ensemble des acteurs souhaite une plateforme centralisée, rapide et simple. » Cette phrase efface les divergences, ne définit aucun critère et confond préférence et nécessité. Une synthèse plus fidèle pourrait dire : « Plusieurs acteurs rapportent des corrections répétées de listes de préparation. Les causes possibles sont la tardiveté des informations et l'absence d'un suivi partagé des substitutions. Les responsables privilégient une solution centralisée, tandis que les préparateurs insistent sur la possibilité de fonctionner durant les périodes de connectivité faible. »

Cette deuxième rédaction est moins lisse, mais elle prépare une conception plus solide. Elle indique des orientations de validation. Le recueil des besoins ne vise pas à gommer les désaccords ; il vise à comprendre ce qu'ils impliquent pour le service et qui doit arbitrer. L'opposition entre centralisation et tolérance aux coupures peut conduire à une architecture synchronisable ou à une procédure hybride, plutôt qu'à une simple interface commune.

Préparer l'observation à partir des hypothèses

Une observation de deux heures peut être structurée autour des événements décisifs. On suit une commande, depuis la consolidation initiale jusqu'au départ du transporteur. À chaque changement, on enregistre son heure, son auteur, sa raison et la manière dont il parvient à la personne qui prépare. On note les supports utilisés, les temps d'attente et les reprises. L'observateur évite d'interrompre l'activité et distingue ce qu'il a réellement vu de l'explication qu'il en donne.

Un échantillon réduit ne permet pas d'affirmer qu'une méthode réglera tous les problèmes. Il permet de découvrir des mécanismes que l'on pourra ensuite quantifier. Si les changements tardifs surviennent surtout pour des produits périssables, on peut étudier une règle de fermeture de commande propre à ces catégories. Si les erreurs touchent les poids, on peut revoir les unités et les tolérances. Le logiciel intervient après cette compréhension.

Une IA aide à classer, mais peut inventer un consensus

Avec des verbatims anonymisés et autorisés, l'IA peut relever les sujets qui reviennent, leurs variations et les contradictions. On lui demande d'associer chaque idée à une citation vérifiable. L'équipe doit ensuite relire les passages. Un modèle peut rapprocher à tort deux termes proches, par exemple « commande validée » et « commande préparée ». Or cette distinction change le modèle des états et les obligations de notification.

Il faut également limiter l'illusion de fréquence. Une personne bavarde qui répète trois fois un sujet ne représente pas trois participants indépendants. Si l'IA compte simplement les occurrences, elle peut déformer la priorité. Le dossier peut distinguer le nombre de personnes qui évoquent un problème, l'intensité du coût observé et l'importance de la conséquence. Un incident rare mais grave mérite parfois davantage d'attention qu'une irritation légère répétée.

Construire une décision à partir de l'enquête

À la fin de la première semaine, l'équipe propose deux initiatives : une règle organisationnelle de gel des substitutions à une heure définie et un prototype de suivi des écarts sur un seul point de retrait. La première réduit potentiellement la cause ; la seconde vérifie la valeur d'une information centralisée. Le projet ne s'engage pas encore sur une application complète. Cette décision témoigne d'un principe fondamental : le besoin peut conduire à un changement de processus, à un logiciel, ou à la combinaison des deux.

ANNEXE E — ESTIMATIONS CHIFFRÉES ET CHOIX FINANCIERS

Comparer des estimations sans mélanger charges et tarifs

Prenons un quatrième contexte fictif, un portail de demandes de subvention à petite échelle. Trois prestataires présentent des offres. Le premier facture 78 000 euros pour une construction spécifique et annonce 12 000 euros de maintenance annuelle. Le deuxième propose 49 000 euros d'intégration initiale et 23 000 euros par an de licence et de support. Le troisième propose une solution hébergée à 15 000 euros de paramétrage, puis 2 400 euros par mois. Ces tarifs sont inventés. La comparaison montre pourquoi un investissement initial isolé ne suffit pas à déterminer l'option économique.

Sur trois ans d'exploitation, hors révision tarifaire, coûts internes et actualisation, le premier coût total atteint 78 000 + 3 × 12 000 = 114 000 euros. Le deuxième atteint 49 000 + 3 × 23 000 = 118 000 euros. Le troisième atteint 15 000 + 36 × 2 400 = 101 400 euros. On pourrait déclarer la troisième offre gagnante, mais la prudence s'impose : elle inclut-elle l'export complet des dossiers, des tests d'accessibilité, un niveau de support adapté et une capacité de restauration ? Les changements de volume peuvent-ils augmenter la mensualité ? Les coûts d'une sortie du fournisseur sont-ils connus ?

Le budget se construit ainsi à l'aide de chiffres et de questions. Le résultat le plus utile d'une première comparaison peut être une liste de conditions à demander aux fournisseurs plutôt qu'un classement définitif. Une offre incomplète n'est pas nécessairement mauvaise, mais elle ne peut pas être jugée moins coûteuse sans réserve.

Construire les postes d'un coût total de possession

Le coût de possession comporte plusieurs familles. L'investissement initial couvre l'analyse, la conception, la mise en place et la formation de départ. L'exploitation couvre l'hébergement, les licences, la supervision, les sauvegardes et l'assistance. L'évolution comprend les modifications fonctionnelles et les mises à niveau. Le risque peut se matérialiser par des reprises, des incidents ou une migration forcée. Enfin, le coût interne représente le temps passé par le commanditaire à administrer, contrôler et faire évoluer le service.

Un tableur compréhensible doit séparer les postes, leur unité, le volume, le prix unitaire, la période et la source de l'hypothèse. « 200 notifications × 0,05 euro » est calculable ; « messagerie : 10 euros » ne l'est pas si l'on ignore la fréquence et le contrat. Pour les tarifs variables, une cellule de volume doit alimenter les scénarios et permettre de repérer un seuil de bascule. La simplicité du modèle aide à le discuter et à le maintenir.

Un devis peut mélanger des prestations qui ne couvrent pas le même périmètre : un prestataire inclut le test de restauration, l'autre uniquement la sauvegarde, un troisième exclut la documentation. Comparer les totaux sans normaliser les contenus serait trompeur. La grille d'analyse doit indiquer les postes inclus, exclus, estimés ou non renseignés. On ne remplit pas les cases manquantes par zéro. Le silence d'un fournisseur devient une question contractuelle.

Une analyse de rentabilité simplifiée

Supposons qu'un projet évite 200 heures de ressaisie par an. Si le coût interne valorisé de cette activité est fixé, pour le raisonnement, à 32 euros par heure, le gain brut de temps est de 6 400 euros par an. Il ne s'agit pas nécessairement d'une économie de trésorerie. Les heures libérées peuvent servir à améliorer la relation usager ou à absorber une hausse d'activité, sans réduire une dépense budgétaire. Pour calculer un retour sur investissement, il faut distinguer productivité, capacité libérée et argent effectivement économisé.

Si la solution coûte 45 000 euros au départ et 6 000 euros par an à exploiter, le gain brut de 6 400 euros ne produit qu'une différence opérationnelle de 400 euros par an dans cette hypothèse simplifiée. Le projet pourrait néanmoins être justifié par la réduction des erreurs, l'accessibilité, une obligation de conformité ou l'amélioration du service. Le raisonnement montre qu'une décision publique ou associative ne peut pas toujours être réduite à une rentabilité financière. Il importe de rendre explicites les bénéfices non monétaires plutôt que d'inventer un prix à chaque valeur sociale.

De l'estimation ponctuelle aux fourchettes

Une intégration externe évaluée à 12 jours peut dépendre d'une documentation encore incomplète. Une plage de 10 à 25 jours communique mieux l'incertitude, à condition de préciser ce qui explique les bornes. Le scénario favorable suppose une interface compatible et un accès de test disponible. Le scénario haut suppose une adaptation de format, des corrections de données et des délais de validation. La direction peut financer une expérimentation de trois jours pour réduire cette plage.

Les chiffres de charge doivent être revus à mesure que le projet découvre des faits nouveaux. Une estimation n'est pas un engagement éternel ni une excuse pour ne rien prévoir. Elle est un état du savoir que l'on confronte régulièrement au réel. L'erreur professionnelle n'est pas de s'être trompé de quelques jours ; c'est de cacher une hypothèse majeure qui rend le chiffre trompeur.

Une réserve chiffrée n'achète pas toutes les protections

Imaginons une enveloppe de 80 000 euros et une réserve de 10 %. La réserve atteint 8 000 euros. Elle ne garantit pas la couverture d'un risque dont la conséquence possible serait une refonte complète d'intégration coûtant 30 000 euros. La question n'est donc pas seulement le pourcentage de réserve, mais le niveau d'exposition résiduelle, la stratégie

de réduction de risque et la capacité du commanditaire à financer un changement. Dans certains cas, une expérimentation précoce constitue une meilleure utilisation de moyens qu'une simple augmentation arbitraire de la réserve.

Le dossier financier doit enfin expliquer le statut des montants : hors taxes ou toutes taxes comprises, récurrents ou ponctuels, certains ou hypothétiques, engagés ou conditionnels. Un budget de cadrage n'est défendable que s'il expose ses conventions de calcul.

ANNEXE F — MATRICE DE RISQUES COMMENTÉE, AU-DELÀ DES COULEURS

Une échelle à définir avant de noter

Pour un projet de portail administratif, on peut choisir cinq niveaux d'impact : négligeable, limité, important, majeur et critique. L'interprétation dépend de la nature du projet. Un niveau « critique » peut correspondre à l'impossibilité de rendre le service, à une violation grave de droits ou à une mise en danger. La probabilité est également classée de très improbable à très probable sur une période déterminée. Ces niveaux restent des jugements argumentés, pas des fréquences calculées tant que des données statistiques ne permettent pas de les établir.

Une matrice de cinq colonnes par cinq lignes est un outil de dialogue. Elle ne doit pas produire de décisions automatiques sur des sujets à obligation particulière. Certains événements sont d'impact inacceptable même s'ils semblent rares ; d'autres sont fréquents mais facilement récupérables. Le responsable doit distinguer les seuils d'alerte, les obligations de maîtrise et les conditions d'acceptation du risque résiduel.

Le registre en situation

R-01 : accès tardif à l'API partenaire. Cause : la convention d'accès n'est pas encore validée. Événement : l'équipe ne peut pas réaliser l'intégration aux dates prévues. Conséquence : développement sur hypothèses, reprise et retard des tests. Signaux : absence de contact technique, contrat en attente, documentation non fournie. Action : fixer un jalon d'obtention des accès et préparer un simulateur de contrat, sans supposer que celui-ci prouvera la compatibilité réelle. Propriétaire : responsable de l'intégration, avec arbitrage du commanditaire sur la relation fournisseur.

R-02 : double confirmation d'une ressource. Cause : vérification de disponibilité non atomique entre plusieurs sessions. Événement : deux dossiers incompatibles deviennent confirmés. Conséquence : impossibilité d'honorer un engagement et atteinte à la confiance. Action : spécifier un invariant de réservation et réaliser des tests concurrents ; surveiller ensuite les anomalies de cohérence. Propriétaire : responsable technique, avec validation de la règle par le métier. Ce risque ne disparaît pas lorsqu'on ajoute un message d'avertissement dans l'interface.

R-03 : divulgation des justificatifs d'un tiers. Cause : une autorisation ne tient compte que de l'authentification sans vérifier le périmètre. Événement : un demandeur consulte un fichier rattaché à une autre structure. Conséquence : atteinte à la confidentialité et obligations d'analyse de l'incident. Action : contrôles systématiques côté serveur, tests inter-structure, limitation des données dans les journaux et revue de sécurité. Propriétaire : responsable du produit et personne chargée de la sécurité, selon l'organisation retenue.

R-04 : incompréhension de l'accusé de réception. Cause : vocabulaire ambigu « votre réservation est enregistrée ». Événement : l'utilisateur croit disposer d'une salle alors que son dossier est seulement reçu. Conséquence : frais engagés, litiges, rupture de confiance. Action : distinguer visuellement et verbalement réception et confirmation, tester la compréhension auprès d'usagers, harmoniser courriel, interface et API. Propriétaire : responsable fonctionnel et équipe de conception.

R-05 : absence de reprise des données historiques. Cause : archives dispersées et formats contradictoires. Événement : une migration omet des indisponibilités existantes. Conséquence : calendrier incomplet, défauts de réservation et mobilisation urgente d'agents. Action : audit d'échantillon, mapping des données, répétition de migration, rapprochement des volumes et stratégie de repli. Propriétaire : référent données et responsable métier.

R-06 : indisponibilité d'un décideur au jalon. Cause : aucune délégation de validation n'est prévue. Événement : une décision attendue retarde l'ouverture du service. Conséquence : tests comprimés ou maintien prolongé de l'ancien système. Action : planifier les arbitrages, définir un suppléant habilité et indiquer l'impact d'une réponse tardive. Propriétaire : sponsor de projet. Le traitement de ce risque montre que la planification est autant un problème de gouvernance que de programmation.

Le risque résiduel et le droit d'arrêter

Après traitement, un risque peut diminuer sans disparaître. Le registre doit préciser ce qui demeure possible, comment l'équipe le surveille et qui accepte cette exposition. Par exemple, après des tests de concurrence, un défaut rare peut rester plausible en présence d'un incident exceptionnel d'infrastructure ; le mécanisme d'audit et de résolution doit être documenté. L'acceptation du risque résiduel par une personne autorisée ne rend pas acceptable une violation d'obligation impérative. Elle doit respecter le cadre applicable.

Le registre évolue au fil du projet. Un risque peut devenir un incident ; un test peut faire monter son niveau estimé ; une contrainte initiale peut disparaître. Le suivi ne consiste pas à recopier les couleurs du mois précédent, mais à confronter les actions aux preuves nouvelles. Si une mesure annoncée n'a pas été réalisée, la couverture théorique du risque ne doit pas être déclarée acquise.

ANNEXE G — TRAVAILLER AVEC L'IA SANS RENONCER À LA MÉTHODE

Le contexte fourni à l'IA change la qualité du résultat

Deux demandes adressées à un modèle peuvent se ressembler et produire une aide de valeur très différente. « Rédige un cahier des charges pour une plateforme de réservation » invite l'outil à combler toutes les zones manquantes à sa guise. « À partir du problème validé ci-dessous, liste les informations qui empêchent de rédiger les règles de réservation et classe-les selon leur conséquence sur le modèle d'états » délimite une tâche de diagnostic. Dans le premier cas, un texte complet peut masquer de nombreuses suppositions ; dans le second, la réponse aide à organiser le travail restant.

La qualité d'une interaction ne réside pas dans une formule magique universelle. Elle dépend du matériel fourni, du rôle de l'outil dans la chaîne de preuve et du format le plus adapté à la décision. Un modèle n'a pas à produire un tableau à chaque demande ; parfois une liste de contre-exemples, une chronologie critique ou une comparaison argumentée sont plus utiles. Il ne faut pas imposer le même gabarit à une veille sectorielle, à une analyse d'entretien et à une recherche de vulnérabilité.

L'IA face aux éléments absents

Un cas fictif illustre la différence. Le commanditaire annonce « 2 000 usagers » et demande une estimation de charge. Ce chiffre peut désigner le nombre de comptes, de visiteurs mensuels, de sessions simultanées ou de transactions annuelles. Une IA non contrainte choisira souvent une interprétation plausible. Une bonne demande de travail souligne au contraire : « N'utilise pas le chiffre de 2 000 tant que son unité n'est pas définie. Propose les interprétations possibles et montre comment chacune modifierait l'hypothèse de charge. » Le résultat est utile parce qu'il protège contre une erreur de dimensionnement.

L'absence de données ne doit pas se transformer en pseudo-précision. L'outil peut aider à construire des scénarios conditionnels : « si 2 000 signifie des comptes inscrits et 4 % de sessions actives en période de pointe, alors… ». Il faut conserver visiblement le statut hypothétique des coefficients employés. Les calculs eux-mêmes seront reproduits dans un tableur ou un script contrôlable. Une estimation robuste distingue les valeurs provenant d'une observation et celles retenues pour explorer un scénario.

Le paradoxe du bon contradicteur

Une IA peut proposer une critique sévère d'un cahier des charges, mais elle peut aussi produire de fausses alertes. Pour rendre la revue utile, les remarques doivent être falsifiables. Un commentaire tel que « la sécurité devrait être renforcée » est trop général. Une objection comme « l'exigence F-017 semble permettre le téléchargement de fichiers alors que Q-06 limite les destinataires aux responsables de structure ; un utilisateur inter-structure pourrait-il accéder à la pièce via son identifiant ? » constitue un point vérifiable.

Un bon protocole demande au modèle de préciser trois éléments pour chaque objection : les clauses qui créent la tension, le scénario concret qui matérialise le problème et la vérification capable de confirmer ou d'infirmer l'alerte. Il faut aussi lui permettre de conclure « information insuffisante ». Un système qui ne peut jamais s'abstenir est un mauvais outil de revue.

Réduire le risque de divulgation

Avant de transmettre des documents à un service d'IA, l'organisation doit connaître ses règles de confidentialité, les conditions contractuelles applicables et l'éventuelle présence de données personnelles, de secrets d'affaires ou d'informations protégées. Un compte

rendu anonymisé peut contenir des indices indirects permettant de reconnaître un intervenant. La bonne pratique ne consiste pas à masquer seulement les noms propres, mais à examiner la sensibilité de tout le contexte fourni.

Selon les outils et les autorisations disponibles, on peut privilégier des extraits minimisés, des environnements d'entreprise approuvés, des données fictives pour la préparation des prompts et un stockage contrôlé des sorties. L'objectif est de préserver la possibilité de retracer une décision sans constituer une copie incontrôlée de tout le projet dans des systèmes externes. Un outil pratique ne reçoit pas automatiquement le droit de consulter l'ensemble du dossier.

L'IA, la veille juridique et les sources officielles

Les réponses sur l'accessibilité, le RGPD ou les systèmes d'IA peuvent contenir des informations périmées ou mélanger plusieurs régimes. Le lecteur doit rechercher les textes officiels, leurs champs d'application et les mises à jour. À titre d'exemple, le RGAA 4.1.2 demeure un référentiel technique consultable en octobre 2026, tandis qu'une nouvelle version est en préparation. L'AI Act européen fait l'objet d'une application échelonnée et d'évolutions de calendrier ; il serait imprudent de décrire une date unique comme si toutes les obligations entraient simultanément en vigueur.

L'IA peut aider à dresser une liste de questions juridiques : nature de l'organisation, catégories d'utilisateurs, finalités, types de données, présence éventuelle d'un système d'IA et responsabilité de chaque acteur. Les réponses finales doivent provenir de l'examen des sources pertinentes et, lorsque nécessaire, de personnes compétentes. La transparence sur les zones non tranchées fait partie de la qualité professionnelle du cadrage.

Préserver l'intelligence collective du projet

Un danger moins visible apparaît lorsqu'une équipe délègue systématiquement la synthèse des échanges à un modèle. Les textes deviennent uniformes et les désaccords disparaissent derrière des catégories générales. Pour éviter cet appauvrissement, les comptes rendus doivent distinguer les décisions explicites des interprétations, conserver les divergences importantes et permettre la relecture des sources autorisées. Le modèle peut accélérer la préparation ; il ne doit pas remplacer les moments où les responsables expliquent publiquement leurs choix.

L'utilisation mature de l'IA se reconnaît à un dossier plus clair, non à une accumulation de textes générés. Les hypothèses sont mieux séparées des faits, les contradictions apparaissent plus tôt, et les décisions sont mieux justifiées. Si l'outil donne seulement l'impression que tout est simple, il est probablement utilisé au mauvais endroit.

ANNEXE H — VOCABULAIRE RAISONNÉ DU CADRAGE

Acteur. Personne, groupe ou système extérieur qui échange avec un service ou influence son fonctionnement. Un acteur n'est pas nécessairement un utilisateur direct. Le régulateur d'un domaine peut influencer les contraintes sans utiliser l'interface.

Arbitrage. Décision explicite entre des options comportant des avantages, des coûts et des conséquences différents. Un arbitrage pertinent cite les raisons du choix et la personne habilitée à le prendre.

Benchmark. Comparaison méthodique d'offres, de pratiques ou d'alternatives sur des critères dérivés du besoin. Il inclut les preuves et limites des notes attribuées ; il ne se réduit pas à un tableau d'icônes positives et négatives.

Besoin. Situation à améliorer ou résultat attendu par un public dans un contexte précis. Il ne faut pas le confondre avec une fonctionnalité proposée ou une préférence de technologie.

Cahier des charges. Document de référence qui formalise le problème, les résultats attendus, le périmètre, les fonctions, les contraintes et les conditions de réception. Sa structure peut varier selon l'organisation.

Cas d'usage. Description des interactions entre un acteur et un système pour atteindre un objectif. Il comprend, selon la précision recherchée, préconditions, flux principal, exceptions et résultats.

Chemin critique. Séquence de tâches dont la durée conditionne la durée théorique minimale d'un réseau de planification. Le calcul doit ensuite être confronté aux contraintes de ressources et aux validations externes.

Critère d'acceptation. Condition observable qui permet de vérifier qu'un comportement attendu est respecté. Il doit être cohérent avec l'exigence et les données de test utilisées.

Décision d'architecture. Choix technique accompagné du contexte, des options examinées, des conséquences et des conditions de réexamen. La justification importe davantage que le prestige des composants retenus.

Dictionnaire de données. Ensemble de définitions partagées sur les informations traitées, leurs significations, formats, règles, sources et éventuelles durées de conservation.

Écoconception. Démarche intégrant les caractéristiques environnementales dans la conception et le cycle de vie du service, en interrogeant notamment son utilité, son architecture, ses ressources et son maintien dans le temps.

Exigence fonctionnelle. Comportement ou capacité que le service doit fournir à un acteur ou au métier. Elle peut nécessiter plusieurs scénarios pour être vérifiée correctement.

Exigence non fonctionnelle. Propriété attendue du système, telle que disponibilité, performance, sécurité, accessibilité ou maintenabilité. Elle doit être accompagnée de conditions de mesure ou de vérification.

Faisabilité. Appréciation argumentée de la possibilité de réaliser une proposition dans un contexte donné, au regard de dimensions techniques, économiques, temporelles, humaines, juridiques, inclusives et environnementales.

Hypothèse. Proposition non encore établie, utilisée pour orienter une enquête, un calcul ou une option. Une hypothèse importante doit être clairement signalée et assortie d'une méthode de vérification.

Idempotence. Propriété d'une opération dont la répétition contrôlée n'entraîne pas d'effets supplémentaires indésirables. Sa définition concrète dépend du contrat métier et de l'implémentation.

Invariant métier. Propriété qui doit rester vraie à travers toutes les transitions et opérations du système. L'absence de doubles réservations confirmées incompatibles constitue un exemple.

Jalon. Point de décision ou de vérification associé à un résultat démontrable. Il n'est pas seulement une date dans un diagramme.

Matrice de risques. Tableau qualitatif de croisement entre probabilité estimée et impact, destiné à orienter l'analyse et le suivi. Il ne produit pas automatiquement un jugement de conformité.

Modèle d'états. Représentation des situations possibles d'un objet métier et des événements autorisant son passage de l'une à l'autre.

Partie prenante. Acteur ayant un intérêt ou une influence dans la réussite, les conditions ou les conséquences du projet, qu'il utilise ou non le service.

Périmètre. Ensemble explicite des résultats, processus et fonctionnalités inclus, exclus ou différés pour un engagement donné. Il doit rester lié à des objectifs et à des moyens.

Preuve de concept. Expérimentation visant à résoudre une incertitude technique ou d'usage limitée. Elle ne démontre pas, à elle seule, la qualité de production du système entier.

Réversibilité. Capacité à quitter une solution ou un fournisseur en récupérant les informations et éléments nécessaires à la continuité du service dans des conditions identifiées.

Risque. Événement incertain dont la survenue pourrait affecter des objectifs ; il se distingue d'un défaut déjà constaté et d'une simple question sans réponse.

Scénario. Ensemble cohérent d'hypothèses permettant d'examiner une situation possible. Dans une recette, il décrit un chemin observable ; dans une estimation, il explore des conditions de réalisation.

Source primaire. Document ou observation émanant directement de l'origine pertinente pour une affirmation, par exemple texte officiel, documentation de version ou mesure brute avec sa méthode.

Traçabilité. Capacité à relier décisions, sources, objectifs, exigences, modifications et preuves de vérification. Sa valeur dépend de l'entretien effectif des liens.

Veille. Processus de recherche, qualification, interprétation et diffusion d'informations susceptibles d'éclairer une décision du projet.

SOURCES ET LECTURES POUR ALLER PLUS LOIN

Ce livre propose une méthode pédagogique ; les ressources ci-dessous servent à retrouver des textes et standards dans leurs versions officielles. Les obligations précises dépendent du secteur, de l'organisme, des données et de la date du projet. Les liens sont donnés comme points de départ et doivent être consultés lors d'une application professionnelle.

France compétences — RNCP41990, Chef de projets développement web. Fiche officielle de certification, bloc BC01 « Réaliser le cadrage d'un projet digital » et compétences liées à la veille, aux spécifications et à la faisabilité. https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41990/ — consultation éditoriale : octobre 2026.

Direction interministérielle du numérique — RGAA, version 4.1.2. Méthode, critères, tests et ressources d'accessibilité numérique. Le site précise le statut de la prochaine évolution du référentiel. https://accessibilite.numerique.gouv.fr/ — consultation éditoriale : octobre 2026.

Arcep / Arcom et partenaires — Référentiel général d'écoconception des services numériques (RGESN), version 2024. Référentiel et critères pratiques répartis sur le cycle de vie du service numérique. https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/ — consultation éditoriale : octobre 2026.

Commission nationale de l'informatique et des libertés — IA et données personnelles. Fiches pratiques et recommandations sur le développement des systèmes d'IA et l'utilisation de l'IA générative. https://www.cnil.fr/fr/les-fiches-pratiques-ia et https://www.cnil.fr/fr/les-questions-reponses-de-la-cnil-sur-lutilisation-dun-systeme-dia-generative — consultation éditoriale : octobre 2026.

Commission européenne — AI Act Service Desk. Texte, questions fréquentes et calendrier actualisé de mise en œuvre du règlement européen sur l'intelligence artificielle. https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/faq — consultation éditoriale : octobre 2026. La chronologie pouvant évoluer, vérifier l'état exact des dispositions applicables.

OWASP — Application Security Verification Standard (ASVS), version 5.0. Référentiel de vérification des exigences de sécurité des applications et services web. https://owasp.org/projects/asvs/ — consultation éditoriale : octobre 2026.

W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Principes internationaux et critères d'accessibilité des contenus web. https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ — consultation éditoriale : octobre 2026.

ISO/IEC/IEEE 29148 — Requirements Engineering. Cadre méthodologique pour l'ingénierie des exigences ; l'accès au texte intégral dépend des conditions de diffusion de la norme. Consulter la notice de l'organisme de normalisation compétent.

ISO 31000 — Risk management. Principes et lignes directrices de gestion des risques, utiles pour comprendre le contexte, l'évaluation et le traitement, sans réduire le risque à une matrice colorée. Consulter la notice de l'organisme de normalisation compétent.

Dernière page — Ce que le lecteur doit désormais savoir reconnaître

Un cadrage solide ne se reconnaît pas à son volume ni à la sophistication d'un diagramme. Il se reconnaît à la séparation explicite entre faits et hypothèses, à la pertinence des alternatives, à la précision des comportements promis, à la lucidité des contraintes et à la possibilité de vérifier les résultats. Le meilleur test est une question simple : une autre équipe pourrait-elle prendre ce dossier, comprendre les choix qui ont été faits et construire ou refuser la solution sans avoir à deviner les intentions de son auteur ?

La veille ne vaut que si elle modifie la compréhension du problème ; la spécification ne vaut que si elle rend une promesse testable ; la faisabilité ne vaut que si elle expose les moyens et les incertitudes ; l'analyse des risques ne vaut que si elle conduit à des actions proportionnées. L'intelligence artificielle traverse ces activités comme un instrument de recherche et de contradiction, jamais comme l'autorité qui dispensait d'expliquer les décisions. C'est cette discipline qui permet de concevoir avant de développer.

ANNEXE I — CINQ QUESTIONS DIFFICILES AVANT UN ENGAGEMENT

Que vaut une décision quand la donnée décisive manque ?

Un commanditaire demande une date ferme alors que la disponibilité de l'API partenaire est inconnue. Deux positions extrêmes seraient peu professionnelles : promettre une date sans réserve ou refuser tout calendrier tant que l'incertitude subsiste. Une meilleure approche propose un engagement progressif. On fixe un jalon court pour démontrer l'accès, on estime les travaux sur les conditions connues et on présente un intervalle de délais selon les résultats possibles de l'exploration. La date ferme ne concerne d'abord que l'étude dont les moyens sont maîtrisés.

Cette méthode n'est pas une technique de négociation destinée à se protéger. Elle crée une possibilité de décider autrement si les contraintes changent. Le commanditaire peut choisir de financer un test, d'utiliser un mécanisme d'import plus simple ou de renoncer à l'intégration initialement souhaitée. Il conserve donc le contrôle de la valeur recherchée au lieu d'être enfermé dans une promesse fragile.

À quel moment faut-il arrêter de recueillir des besoins ?

Une enquête pourrait toujours découvrir un nouveau cas particulier. Le cadrage doit pourtant converger. Il devient raisonnable de stabiliser un premier périmètre lorsque les parcours centraux sont compris, que les risques critiques ont été identifiés, que les principales divergences disposent d'un responsable d'arbitrage et que les incertitudes restantes sont traitables par des décisions ultérieures. La stabilité n'exige pas que tous les détails soient connus. Elle exige que ceux qui restent ouverts ne puissent pas invalider silencieusement l'engagement.

On peut distinguer les décisions **structurantes**, difficiles à inverser, des choix **locaux**, faciles à réviser. Un modèle de droits ou une politique de données influence largement le système et mérite une validation précoce. La formulation exacte d'un message secondaire peut être affinée durant les tests utilisateurs, si son sens juridique ou métier ne change pas. Une analyse par réversibilité aide à affecter l'effort d'enquête au bon endroit.

Comment faire quand deux experts ne sont pas d'accord ?

Un responsable technique affirme qu'un accès direct à la base existante sera rapide ; un autre recommande une interface documentée pour réduire le couplage. Les deux peuvent avoir raison selon l'horizon, les permissions et les contraintes de maintenance. Le chef de projet cherche d'abord à rendre leurs hypothèses comparables : durée de vie envisagée, contraintes de sécurité, fréquence d'évolution du schéma, capacité à maintenir le connecteur et délai de réalisation. Il peut ensuite demander une expérimentation sur une opération représentative, plutôt que d'organiser un vote d'autorité.

Si le désaccord persiste, la décision doit identifier le critère qui prime. Une organisation peut retenir une intégration plus coûteuse au départ pour améliorer la réversibilité ; une autre peut privilégier un mécanisme temporaire pour respecter une échéance, à condition de documenter la dette et son traitement. Le dissentiment professionnel n'est pas un échec du cadrage. L'échec serait de le masquer dans une phrase vague comme « architecture validée collectivement » alors que le risque demeure.

Que faire d'une demande accessible et pourtant coûteuse ?

Une fonctionnalité peut faciliter l'accès de certains publics tout en exigeant une infrastructure lourde. L'arbitrage doit distinguer l'objectif d'accessibilité, qui ne peut pas être abandonné par simple préférence budgétaire lorsqu'il relève d'une obligation applicable, et le moyen technique initialement imaginé pour l'atteindre. Plusieurs

conceptions peuvent satisfaire le même besoin. Par exemple, la possibilité d'effectuer une demande sans smartphone peut être obtenue par un site responsive accessible et un accompagnement humain, sans nécessairement créer une application native spécifique.

Il faut éviter d'utiliser l'inclusion comme slogan. Une solution ne devient inclusive que lorsqu'elle est confrontée à des personnes et contextes concernés : clavier, lecteur d'écran, faible débit, compréhension des termes, aide humaine disponible. La conception doit mesurer les obstacles réels et prévoir leur correction. Le coût figure dans l'étude de faisabilité, mais la discussion ne se réduit pas à un arbitrage entre « accessible » et « moins cher ».

Comment savoir si un cahier des charges est suffisamment bon ?

Il ne suffit pas qu'il soit long, signé ou graphiquement soigné. Un dossier suffisamment bon permet de répondre sans devinette aux questions qui engagent les développements : qui peut faire quoi, dans quel état, selon quelles règles, sur quelles informations et avec quelles conséquences en cas d'échec ? Il explique les critères de qualité, les interfaces, le périmètre, les exclusions, les coûts, les dépendances et les risques majeurs. Il identifie les points qui nécessitent encore un arbitrage, au lieu de leur attribuer arbitrairement une réponse.

Le meilleur examen consiste à confier à des lecteurs différents une tâche concrète. Un testeur prépare des cas de recette à partir d'une exigence ; un développeur explique les données et opérations nécessaires ; un représentant métier vérifie les décisions possibles ; un responsable du budget repère les charges induites ; une personne chargée de la conformité cherche les informations manquantes. Lorsque ces lecteurs produisent des interprétations incompatibles, la spécification doit être clarifiée avant d'être considérée comme stabilisée.

La fin d'un cadrage n'est pas la fin de la réflexion

Le développement, les tests et l'usage réel fourniront des informations nouvelles. Certaines hypothèses seront infirmées. Le dossier doit donc être vivant, sans devenir instable. La traçabilité distingue ce qui a été modifié, pourquoi, et quel engagement change. Une équipe qui maîtrise cette méthode peut apprendre rapidement sans perdre le fil des décisions. Une équipe qui travaille uniquement à l'oral risque de transformer chaque découverte en conflit sur ce qui avait été promis.

Cette capacité d'apprentissage est également l'un des principaux apports possibles de l'IA. Lorsqu'elle est employée pour explorer des contradictions, comparer des formulations et organiser les preuves, elle rend le dossier plus facile à questionner. Lorsqu'elle est utilisée pour remplir des pages sans investigation, elle produit exactement l'inverse : beaucoup de certitude apparente, peu de maîtrise réelle. Le chef de projet reste l'auteur des engagements, même lorsqu'il utilise des systèmes intelligents pour mieux les préparer.

ANNEXE J — CE QUE LES COMPÉTENCES RNCP CHANGENT DANS LA PRATIQUE

C1.2 : de la veille à la différenciation justifiée

Exploiter une veille n'est pas simplement savoir utiliser un moteur de recherche. La compétence suppose d'identifier les transformations d'un secteur, de reconnaître des pratiques courantes, de comprendre les offres concurrentes et de traduire l'information obtenue en décisions propres au projet. La contribution attendue du chef de projet peut prendre la forme d'une comparaison sourcée et d'une argumentation sur les fonctionnalités indispensables, les options à écarter et les leviers de valeur à privilégier.

Dans Scènes Communes, une veille limitée aux outils de calendriers manquerait les règles de gestion des lieux publics, l'accessibilité des formulaires et les mécanismes de réversibilité. Une bonne étude établit d'abord ce qui est demandé aux organisations comparables. Elle examine ensuite les produits sans se contenter de leurs captures commerciales. Enfin, elle formule une orientation : un service accessible depuis un navigateur, une validation traçable et une meilleure information du demandeur peuvent être plus différenciants qu'une application native ajoutant peu de valeur.

La preuve de compétence réside dans la chaîne de raisonnement. Quelle question a orienté la recherche ? Sur quelle source a-t-on établi un fait ? Pourquoi un critère a-t-il été retenu ? Quelle option a été écartée et pour quelle raison ? Quelles conséquences pour le projet ? Une IA peut accélérer la collecte et la mise en correspondance de textes, mais elle ne remplace ni la vérification des sources ni la décision explicitement assumée.

C1.3 : transformer un besoin en périmètre validable

Définir des spécifications fonctionnelles demande de saisir les besoins réels du commanditaire et de les traduire en une description structurée des résultats attendus. Une bonne formalisation montre qui utilisera le service, dans quelle situation, pour faire quoi,

et comment l'on reconnaîtra que le système fonctionne correctement. Le cahier des charges ne doit pas être un catalogue d'intentions : il doit organiser les règles, les exceptions, les droits, les données et les exigences de qualité.

Pour le service de prêt Réemploi Quartier, une exigence telle que « le système gère les emprunts » ne prouve aucune compétence d'analyse. Une description qui distingue demande, acceptation, remise, retard et retour en donne au contraire la matière. Elle oblige à définir le statut de l'objet, les personnes habilitées à prendre une décision et la réaction du service lorsque deux demandes se concurrencent. Des critères d'acceptation relient ces règles à des vérifications reproductibles. Les exclusions — paiement, assurance, livraison — fixent la frontière des engagements.

La validation ne consiste pas à faire signer un dossier incompréhensible. Les acteurs métier doivent pouvoir reconnaître leurs processus, les personnes techniques repérer les inconnues et le décideur mesurer les conséquences des exclusions. Si une règle reste ambiguë, le document doit le dire et indiquer l'arbitrage nécessaire. La précision n'est pas la multiplication de mots ; elle est la réduction des interprétations incompatibles.

C1.4 : choisir sous contraintes et anticiper les conséquences

Évaluer la faisabilité, c'est confronter les exigences aux ressources réellement disponibles. Un budget ne peut pas être séparé de la durée, de la qualité et des compétences. Une architecture techniquement possible peut être déraisonnable pour une équipe réduite ; une solution rapide peut dépendre d'un fournisseur dont la réversibilité n'est pas démontrée. La compétence vise l'identification explicite de ces tensions et la capacité à proposer un ajustement de périmètre plutôt qu'une promesse irréaliste.

La dimension inclusive et écologique modifie le raisonnement. Si Pollen Local doit fonctionner sur les téléphones existants et dans des zones de réseau instable, l'étude doit intégrer ces contraintes avant l'engagement. Un choix technique qui imposerait des appareils neufs peut être défavorable économiquement, écologiquement et du point de vue de l'adoption. De même, l'obligation de protéger les données des utilisateurs doit être chiffrée en travail de conception, d'implémentation et de contrôle, sans être présentée comme une option facultative.

La matrice de risques intervient à cet endroit : elle aide à identifier les événements incertains qui pourraient faire échouer l'engagement, puis à désigner des réponses et des responsabilités. Sa contribution n'est pas la présence de cases rouges ; c'est la

transformation d'une inquiétude en une action vérifiable. Une étude de faisabilité crédible propose une recommandation conditionnelle, des réserves identifiées et un moyen de réexaminer la décision si l'information évolue.

Ce que relient finalement les trois compétences

La veille élargit les solutions envisageables. La spécification choisit les comportements que l'on souhaite réellement promettre. La faisabilité confronte cette promesse aux moyens, à la durée, à la réglementation, à l'inclusion, à l'environnement et au risque. Le chef de projet peut alors négocier une proposition qui possède une valeur, un périmètre et des conditions d'exécution compréhensibles. C'est cette continuité qu'il faut conserver lors de la lecture du manuel et dans les dossiers professionnels futurs.

Préparer sa lecture en cherchant les points de rupture

Avant la formation, une manière féconde de parcourir ce manuel consiste à choisir une idée de service web familière et à l'examiner sans commencer par dessiner ses écrans. Quelles personnes vivent réellement le problème ? Quels indices montrent qu'il mérite d'être traité ? Quel processus fonctionne déjà sans logiciel ? Quels événements feraient échouer le scénario idéal ? Une telle lecture développe le réflexe de rechercher les conditions de réussite et les objections, plutôt que de mémoriser seulement les définitions.

L'attention doit également se porter sur les passages où une affirmation change de statut. Un usager raconte une difficulté : c'est un témoignage. Trois documents concordent : c'est une indication renforcée, dans les limites de leurs méthodes. Le commanditaire choisit une règle : c'est une décision. La règle est inscrite dans une exigence : c'est un engagement de conception. Un test démontre le comportement du système dans des conditions identifiées : c'est une preuve localisée. Confondre ces niveaux produit des cahiers des charges fragiles ; apprendre à les distinguer rend le raisonnement professionnel beaucoup plus sûr.

Une attention particulière peut être portée à trois décisions qui ne se règlent pas en choisissant la technologie la plus récente. Pour un site de partage d'équipements, faut-il confirmer immédiatement une demande ou laisser une personne habilitée vérifier l'état réel du matériel ? Pour un portail de données publiques, peut-on comparer deux séries lorsque leurs méthodes de mesure diffèrent ? Pour un service de distribution alimentaire, l'information doit-elle être saisie sur chaque poste de préparation ou consolidée à certains moments ? Ces questions paraissent techniques, mais elles impliquent aussi la responsa-

bilité, la confiance, le contexte d'usage et le coût d'exploitation. Le livre montre comment les instruire ; il ne prétend pas qu'une règle universelle permet de les résoudre sans connaître le terrain.

Lorsque plusieurs options demeurent défendables, il faut chercher le test le moins coûteux capable de faire évoluer la décision. Un essai de concurrence pour les réservations, une comparaison de métadonnées pour les mesures ou une observation réelle de la préparation des paniers valent parfois davantage qu'une architecture détaillée élaborée sur des hypothèses. Le chef de projet se demande alors non seulement « que savons-nous ? », mais « quelle information supplémentaire pourrait nous faire changer d'avis ? ». C'est une question décisive pour éviter de consacrer des semaines à perfectionner une solution prématurée.

La préparation au cours n'exige donc pas de retenir par cœur toutes les expressions du vocabulaire. Elle consiste à acquérir une manière d'argumenter. Face à une phrase comme « l'application sera performante », on doit demander dans quelles conditions et selon quelle mesure. Face à « l'IA a identifié les besoins », on doit rechercher les entretiens, les contradictions et les validations. Face à « le risque est faible », on doit interroger la cause, la conséquence et les données qui soutiennent l'appréciation. Ces questions ne ralentissent pas l'innovation : elles rendent plus probable la livraison d'un service effectivement utile.

Enfin, il est utile de considérer chaque schéma du livre comme une représentation partielle. Aucun diagramme d'états, modèle de données ou tableau de risques ne contient tout le projet. Sa valeur dépend de la question qu'il éclaire. Le diagramme d'états rend visibles les transitions ; la matrice des droits dévoile les autorisations ; le budget rend discutables les ressources ; le benchmark met en parallèle des options. Un chef de projet choisit une représentation pour faire progresser une décision, puis revient au texte pour en expliciter les hypothèses et les limites. C'est ainsi qu'un ensemble d'outils devient une véritable démarche de cadrage.